Lê Minh Kha

BỘ ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ 1 2026-2027



TOÁN

7

Liên hệ: Zalo 0399653362

ĐỀ SỐ 1 **ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ I 2026 – 2027**

Môn: Toán 7

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 1. Kết quả của phép tính $\left(\frac{1}{3}\right)^9 : \left(\frac{1}{3}\right)^6$ là:

A. $-\frac{1}{3}$. **B.** $\left(\frac{1}{3}\right)^3$. **C.** $\left(-\frac{1}{3}\right)^3$. **D.** $\frac{1}{3}$.

Câu 2. Tập hợp các số hữu tỉ kí hiệu là:

A. $\mathbb{Q}$. **B.** $\mathbb{N}^*$. **C.** $\mathbb{N}$. **D.** $\mathbb{Z}$.

Câu 3. Khẳng định nào sau đây là đúng?

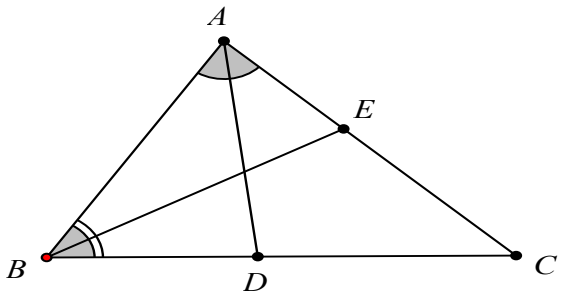
A. Nếu a là số tự nhiên thì a là số vô tỉ.

B. Nếu a là số hữu tỉ thì a không thể là số vô tỉ.

C. Số thập phân vô hạn tuần hoàn là số vô tỉ.

D. Số thập phân hữu hạn là số vô tỉ.

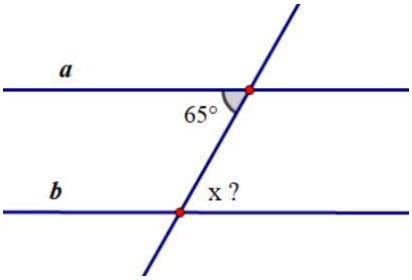
Câu 4. Đọc tên các tia phân giác trong hình vẽ sau.



A. AB, BE là các tia phân giác. **B.** AD, BC là các tia phân giác.

C. AD, BE là các tia phân giác. **D.** AD, AB là các tia phân giác.

Câu 5. Cho $a//b$, số đo góc x trên hình vẽ bằng:



A. 115°. **B.** 90°. **C.** 65°. **D.** 0°.

Câu 6. Chọn đáp án sai. Hai góc đối đỉnh là

A. Hai góc bằng nhau.

B. Hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

C. Hai góc có tổng số đo bằng 180^0.

D. Hai góc được tạo bởi hai đường thẳng cắt nhau.

Câu 7. Cho trục số sau:



Điểm A biểu diễn số nào trên trục số?

A. $-2\frac{1}{3}$. **B.** $-1\frac{1}{3}$. **C.** $-1\frac{2}{3}$. **D.** $-2\frac{2}{3}$.

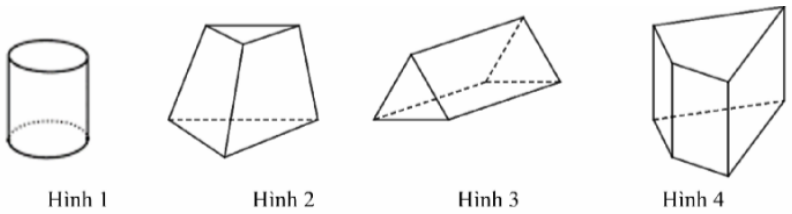
Câu 8. Cho $a//b$ và $b//c$, khi đó:

A. $a \perp c$. **B.** $a//c$. **C.** $c \perp b$. **D.** $a \perp b$.

Câu 9. Căn bậc hai số học của 81 là

A. 9. **B.** -9. **C.** 9 và -9. **D.** 81.

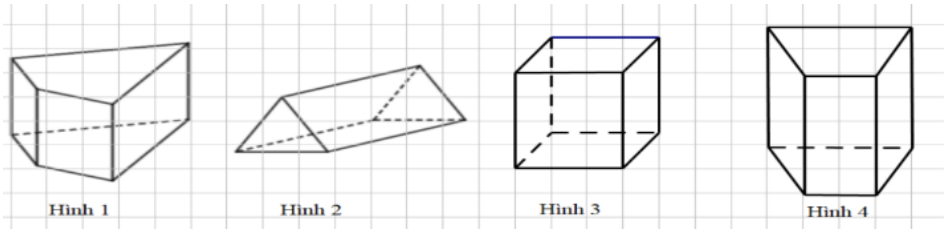
Câu 10. Trong các hình sau, hình nào là hình lăng trụ đứng tam giác?



A. Hình 1. **B.** Hình 2.

C. Hình 3. **D.** Hình 4.

Câu 11. Trong các hình sau, hình nào không phải là hình lăng trụ đứng tứ giác?



A. Hình 1. **B.** Hình 2.

C. Hình 3. **D.** Hình 4.

Câu 12. Trong các số sau, số nào là số vô tỉ?

A. -7. **B.** $4,2$. **C.** $\sqrt{11}$ **D.** $\frac{5}{3}$.

Phần II. Trắc nghiệm đúng sai

(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2, mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai)

Câu 1. Cho các số: $0,15$; $-2,(4)$; $\frac{2}{3}$; $1,02(5)$; $0,(21)$; $-0,0181818$; $\frac{3}{10}$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

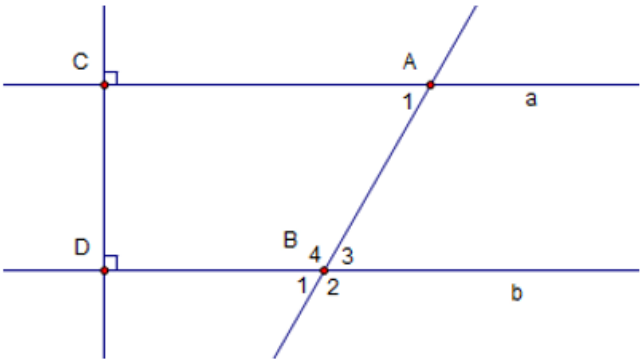
a) Các số $0,15$; $-0,0181818$ là các số thập phân hữu hạn.

b) Các số $-2,(4)$; $1,02(5)$; $0,(21)$; $-0,0181818$ là các số thập phân vô hạn tuần hoàn.

c) Từ đẳng thức $\frac{2}{3}x+\frac{7}{10}=\frac{3}{10}$ ta suy ra được $\frac{2}{3}x=\frac{3}{10}+\frac{7}{10}$.

d) Giá trị của x thỏa mãn $\frac{2}{3}x+\frac{7}{10}=\frac{3}{10}$ là $x=\frac{-3}{5}$.

Câu 2. Cho hình vẽ, biết đường thẳng a vuông góc với CD tại C, đường thẳng b vuông góc với CD tại D và góc $B_4=120^\circ$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:



a) $B_2=120^\circ$.

b) $B_3=60^\circ$.

c) $a \parallel b$.

d) Góc kề bù với góc A_1 bằng 150°.

Phần III. Câu trả lời ngắn

(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2)

Câu 1. Cho $xOy=70^\circ$, Ot là tia phân giác của xOy. Số đo xOt bằng bao nhiêu?

Câu 2. Tìm giá trị của x, biết: $\frac{1}{4}-\frac{5}{2}x=\frac{3}{2}$ *(kết quả ghi dưới dạng số thập phân).*

Phần IV. Tự luận

Câu 1. Tính hợp lí

a) $\frac{3}{5}\cdot\frac{7}{9}+\frac{3}{5}\cdot\frac{2}{9}$;

b) $\left(2025+\frac{1}{2}+\frac{3}{7}\right)-\left(\frac{1}{2}+2025+\frac{3}{7}\right)$.

Câu 2. Tìm x, biết:

a) $2\frac{1}{4}x-4=\frac{1}{2}$;

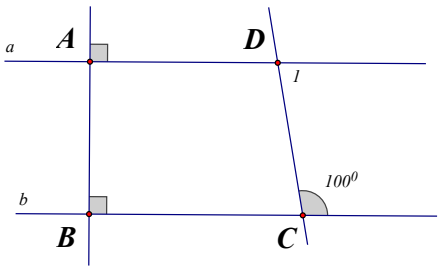
b) $\frac{x-1}{4}=\frac{-1}{2}$;

c) $2.(x-1)^2=3^3+5$.

Câu 3. Cho hình vẽ, biết $a\perp AB; b\perp AB$; $C=100°$

a) Chứng tỏ a // b.

b) Tính D_1?



Câu 4. Tính các góc của tam giác ABC biết:

$\frac{A}{3}=\frac{B}{4}=\frac{C}{2}$.

ĐỀ SỐ 2 **ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ I 2026 – 2027**

Môn: Toán 7

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án)

Câu 1. Số nào sau đây là số hữu tỉ?

A. $\sqrt{5}$. **B.** $\sqrt{2}$. **C.** $\sqrt{3}$. **D.** $\sqrt{4}$.

Câu 2. Số đối của $\frac{-2}{3}$ là:

A. $\frac{2}{3}$. **B.** $\frac{3}{2}$. **C.** $\frac{-3}{2}$. **D.** $\frac{2}{-3}$.

Câu 3. Giá trị của $\left|-\sqrt{3}\right|$ bằng

A. $-\sqrt{3}$. **B.** $\sqrt{3}$. **C.** $\frac{1}{\sqrt{3}}$. **D.** $\frac{-1}{\sqrt{3}}$.

Câu 4. Qua một điểm M nằm ngoài đường thẳng a, kẻ được bao nhiêu đường thẳng song song với đường thẳng a ?

A. Có vô số đường thẳng. **B.** Không có đường thẳng nào.

C. Có hai đường thẳng. **D.** Chỉ có một đường thẳng.

Câu 5. Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba, thì:

A. Chúng cắt nhau. **B.** Chúng trùng nhau.

C. Chúng cũng song song với nhau. **D.** Chúng vuông góc với nhau.

Câu 6. Trong các số sau, số nào là số hữu tỉ âm?

A. $\frac{0}{-2}$. **B.** $\frac{-2}{-1}$. **C.** $-\frac{1}{2}$. **D.** $\frac{-(-2)}{3}$.

Câu 7. Khối Rubik 4×4 có hình dạng là hình lập phương có cạnh 6 cm. Thể tích của khối Rubik là:

A. $216\ \text{cm}^2$. **B.** $144\ \text{cm}^3$. **C.** $144\ \text{cm}^2$. **D.** $216\ \text{cm}^3$.

Câu 8. Các mặt của hình lập phương là:

A. Hình vuông. **B.** Tam giác đều.

C. Hình chữ nhật. **D.** Hình thoi.

Câu 9. Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống để được khẳng định đúng: "Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng, …. đường thẳng song song với đường thẳng đó".

A. Chỉ có một. **B.** Có vô số.

C. Có hai. **D.** Không có.

Câu 10. Cho các số sau: $\frac{5}{4};3\frac{2}{5};\frac{-2}{7};\frac{0}{3};\frac{3}{0};\frac{-8}{-8};0,625$. Hãy cho biết số nào không phải là số hữu tỉ?

A. $\frac{3}{0}$. **B.** $0,625$. **C.** $\frac{-2}{7}$. **D.** $3\frac{2}{5}$.

Câu 11. Cho biểu thức $\left(1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{1}{2}-2\right)-\left(\frac{1}{3}+3\right)$. Khi bỏ dấu ngoặc, ta được biểu thức nào sau đây:

A. $1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{2}-2-\frac{1}{3}+3$. **B.** $1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{2}-2+\frac{1}{3}-3$.

C. $1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{2}+2-\frac{1}{3}-3$. **D.** $1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{2}-2-\frac{1}{3}-3$.

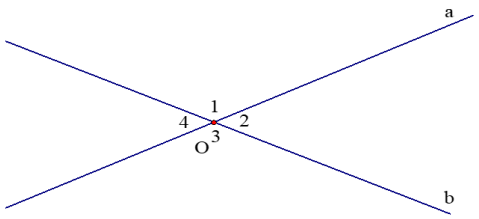
Câu 12. Số đối của $\frac{-1}{3}$ là:

A. $\frac{1}{3}$. **B.** -3. **C.** $\frac{1}{-3}$. **D.** $\frac{-1}{-3}$.

Phần II. Trắc nghiệm đúng sai

(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2, mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai)

Câu 1. Quan sát hình vẽ, hai đường thẳng a và b cắt nhau tại điểm O tạo thành bốn góc O_1, O_2, O_3, O_4. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:



a) Góc O_1 và góc O_3 là hai góc đối đỉnh.

b) Góc O_2 và góc O_4 là hai góc kề bù.

c) Tổng số đo của góc O_1 và góc O_2 bằng 180°.

d) Nếu số đo góc O_1 bằng 50° thì số đo góc O_2 bằng 130°.

Câu 2. Hai bạn Việt và Nam mỗi người mang 30000 đồng đi đến cửa hàng mua một cuốn truyện. Cuốn truyện Conan của Việt mua đang có giá niêm yết là 20,8 nghìn đồng và đang được giảm giá 5%. Cuốn truyện Doraemon của Nam mua đang có giá 21,2 nghìn đồng và đang được giảm giá 6%. Do đó, Việt và Nam định góp số tiền thừa mua thêm cuốn truyện nữa. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Cuốn truyện Việt mua được giảm 1040 đồng.

b) Cuốn truyện Nam mua được giảm 1272 đồng.

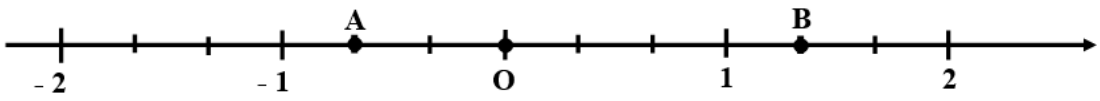
c) Sau khi giảm giá, bạn Nam cần trả ít tiền hơn bạn Việt.

d) Tổng số tiền còn lại của hai bạn không đủ mua cuốn truyện nào.

Phần III. Câu trả lời ngắn

(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2)

Câu 1. Quan sát trục số sau rồi cho biết: Điểm A và điểm B biểu diễn số hữu tỉ nào?



Câu 2. Tìm số thực x, biết: $\left(x-\frac{1}{2}\right)^3+\frac{5}{8}=-15$ *(kết quả ghi dưới dạng số thập phân).*

Phần IV. Tự luận

Câu 1. Thực hiện phép tính (Tính nhanh nếu có thể):

a) $\frac{9}{8}-\frac{1}{8}:\frac{3}{4}$;

b) $\frac{23}{25}-\frac{19}{43}+\frac{27}{25}-\frac{24}{43}$;

c) $\frac{2}{5}.\frac{-17}{9}+\frac{2}{5}.\left|\frac{-8}{9}\right|-\sqrt{16}$.

Câu 2. Tìm x biết

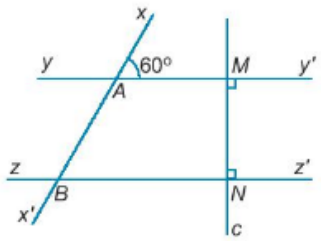
a) $x-\frac{1}{3}=2\frac{1}{6}$;

b) $x^2=\frac{1}{16}$.

Câu 3. Cho hình vẽ bên

a) Giải thích tại sao yy'//zz'?

b) Tính số đo góc ABz?



Câu 4. Cho $M=\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{3^4}+\frac{1}{3^6}+.....+\frac{1}{3^{802}}$. Chứng minh rằng: $M<\frac{3}{8}$?

ĐỀ SỐ 3 **ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ I 2026 – 2027**

Môn: Toán 7

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

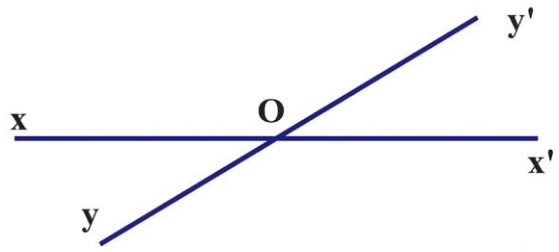
Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án)

Câu 1. Số đối của số $\frac{1}{3}$ là:

A. 3. **B.** $\frac{-1}{3}$. **C.** $\frac{3}{5}$. **D.** $-0,2$.

Câu 2. Từ hình sau góc x'Oy' đối đỉnh với góc nào?



A. xOy. **B.** $y'Ox'$.

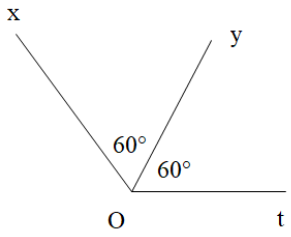
C. $x'Oy$. **D.** xOy'.

Câu 3. Cho bài toán $x+\frac{1}{2}=5$ khi chuyển số hạng $\frac{1}{2}$ từ vế trái sang vế phải ta được

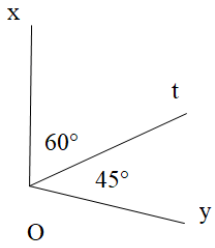
A. $x=5+\frac{1}{2}$. **B.** $x=-5+\frac{1}{2}$.

C. $x=5-\frac{1}{2}$. **D.** $x=-5-\frac{1}{2}$.

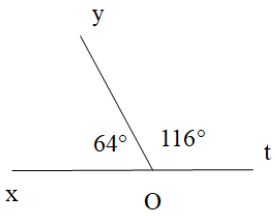
Câu 4. Tia Ot nào trong các hình dưới đây là tia phân giác của góc xOy ?



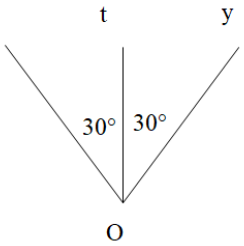
Hình 1



Hình 2



Hình 3



Hình 4

A. Hình 1. **B.** Hình 2. **C.** Hình 3. **D.** Hình 4.

Câu 5. Kết quả của phép tính $7^{10}:7$ viết dưới dạng lũy thừa là:

A. 7^9. **B.** 7^{11}. **C.** 7^{10}. **D.** 1^{10}.

Câu 6. Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc so le trong

A. Bằng nhau. **B.** Phụ nhau.

C. Kề nhau. **D.** Kề bù.

Câu 7. Cho các số thập phân sau $0,12222...$; $4,(5)$; $1,2184218$; $-11,2(312)$. Số thập phân hữu hạn là:

A. $1,2184218$. **B.** $0,12222...$.

C. $4,(5)$. **D.** $-11,2(312)$.

Câu 8. Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng, có bao nhiêu đường thẳng song song với đường thẳng đó?

A. Không có. **B.** Có vô số.

C. Có ít nhất một **D.** Chỉ có một.

Câu 9. Số hữu tỉ x thỏa mãn $x^2 = 25$ là

A. 625.

B. -5.

C. 5.

D. 5 hoặc -5.

Câu 10. Mô tả quy tắc chuyển vế qua đẳng thức $-x + \frac{1}{2} = \frac{-5}{6}$ ta được:

A. $-x = \frac{-5}{6} + \frac{1}{2}$.

B. $x = \frac{5}{6} + \frac{1}{2}$.

C. $x = \frac{-5}{6} + \frac{1}{2}$.

D. $x = \frac{-5}{6} - \frac{1}{2}$.

Câu 11. Cho 3 đường thẳng phân biệt a, b, c. Biết $a \perp b$ và $b \perp c$, khi đó

A. $a \perp c$.

B. $b // c$.

C. $a // b$.

D. $a // c$.

Câu 12. Căn bậc hai số học của 64 là :

A. 32.

B. 8 và -8.

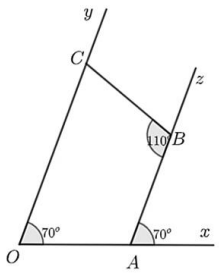
C. -8.

D. 8.

Phần II. Trắc nghiệm đúng sai

(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2, mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai)

Câu 1. Cho $xOy = 70^\circ$. Trên tia Ox lấy điểm A. Kẻ tia Az sao cho $xAz = 70^\circ$. Trên tia Az lấy điểm B, kẻ tia Bt cắt Oy tại C sao cho $CBA = 110^\circ$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:



a) ABC và CBz là hai góc kề bù.

b) $CBz = 70^\circ$.

c) Oy song song với Az.

d) $BCO = 110^\circ$.

Câu 2. Cho biểu thức $M = \left(-\frac{1}{2}\right)^3 \cdot 8 + \left|\frac{-3}{4}\right|$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Giá trị của lũy thừa $\left(-\frac{1}{2}\right)^3$ bằng $-\frac{1}{8}$.

b) Giá trị tuyệt đối $\left|\frac{-3}{4}\right|$ bằng $-\frac{3}{4}$.

c) Giá trị của biểu thức M bằng $-\frac{1}{4}$.

d) Giá trị M tìm được là một số hữu tỉ âm.

Phần III. Câu trả lời ngắn

(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2)

Câu 1. Tìm số hữu tỉ x, biết: $\left(x - \frac{1}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}$.

Câu 2. Cho hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tại điểm O. Biết $xOy = 60^\circ$. Tính số đo góc đối đỉnh $x'Oy'$ và góc kề bù $x'Oy$ với góc xOy.

Phần IV. Tự luận

Câu 1. Thực hiện phép tính:

a) $(-0,25).40 + 3 + 2026^0$;

b) $\frac{1}{7} \cdot \frac{-3}{8} + \frac{-13}{8} \cdot \frac{1}{7}$;

c) $\left[\left(\frac{2}{3}-\frac{7}{6}\right)^2+(-2)^3.3\right]:4\frac{3}{4}-1$.

Câu 2. Tìm x biết:

a) $x+4,5=9,5$;

b) $\frac{2}{5}\cdot x-\frac{1}{2}=\frac{3}{8}$;

c) $|3x-1|+\frac{1}{3}=\frac{1}{2}$.

Câu 3. Hai người thợ cùng làm một công việc. Nếu làm riêng thì người thứ nhất phải mất 3 giờ, người thứ hai phải mất 5 giờ mới hoàn thành công việc. Hỏi nếu làm chung trong 45 phút thì hai người làm được mấy phần công việc?

ĐỀ SỐ 4 **ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ I 2026 – 2027**

Môn: Toán 7

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án)

Câu 1. Chọn câu trả lời đúng: Trong định lí: " *Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia*". Ta có *giả thiết* là:

A. "Nếu một đường thẳng vuông góc".

B. "Nó cũng vuông góc với đường thẳng kia".

C. "Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia".

D. "Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song".

Câu 2. Số nào là số vô tỉ?

A. $3,2$.

B. $5,3(2)$.

C. $0,6$.

D. $-1,23427232...$.

Câu 3. Số đối của số hữu tỉ $-0,25$ là

A. $-0,25$.

B. $-\frac{1}{4}$.

C. -4.

D. $0,25$.

Câu 4. Qua một điểm ở ngoài đường thẳng, ta kẻ được bao nhiêu đường thẳng song song với đường thẳng đó?

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

Câu 5. Kết quả của phép tính $2^2.2^5$ là:

A. 2^{10}. **B.** 2^3. **C.** 2^5. **D.** 2^7.

Câu 6. Cho hai số hữu tỉ a và b được biểu diễn trên trục số như sau.

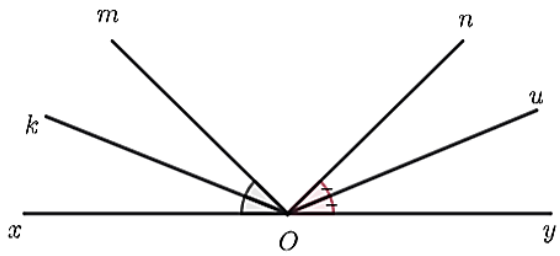


Chọn khẳng định đúng:

A. $b > 0 > a$. **B.** $b > a$.

C. $b < a < 0$. **D.** $b < 0 < a$.

Câu 7. Tia phân giác của xOm và yOn lần lượt là



A. Ok và Ou. **B.** Ox và Oy.

C. Ou và Om. **D.** Ok và On.

Câu 8. Cho một hình lăng trụ đứng có diện tích đáy là S, chiều cao là h. Hỏi công thức tính thể tích của hình lăng trụ đứng là gì?

A. $V = Sh$. **B.** $V = \frac{1}{2}Sh$.

C. $V = 2Sh$. **D.** $V = 3Sh$.

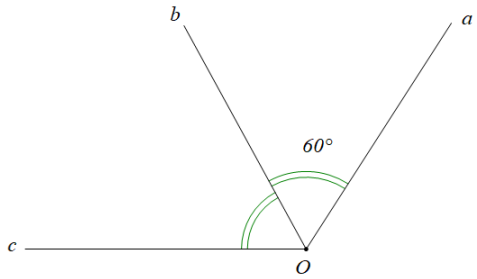
Câu 9. Tính $\left[\left(\frac{1}{3}\right)^2\right]^4$ ta được:

A. $\left(\frac{1}{3}\right)^2$. **B.** $\left(\frac{1}{3}\right)^8$. **C.** $\left(\frac{1}{3}\right)^6$. **D.** $\left(\frac{1}{3}\right)^4$.

Câu 10. Có bao nhiêu giá trị của $x \in \mathbb{R};\ x \geq 1$ sao cho $x - 4\sqrt{x} = 0$?

A. 1. **B.** 0. **C.** 2. **D.** 3.

Câu 11. Cho hình vẽ sau, biết Ob là tia phân giác của aOc. Khẳng định nào sau đây đúng?



A. $bOc = 90°$. **B.** $bOc = 60°$.

C. $bOc = 30°$. **D.** $bOc = 120°$.

Câu 12. Trong các số sau, số nào là số vô tỉ?

A. -5. **B.** $5,7$. **C.** $\sqrt{7}$. **D.** $\frac{5}{3}$.

Phần II. Trắc nghiệm đúng sai

(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2, mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai)

Câu 1. Cho $a,b,c,d \in \mathbb{Q}$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

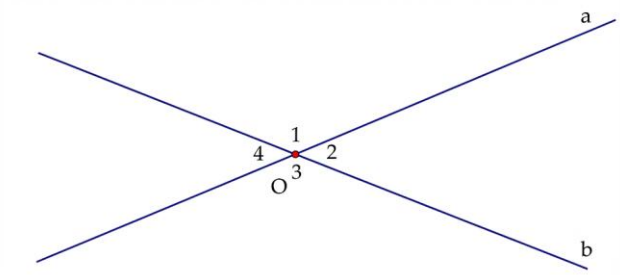
a) Bỏ dấu ngoặc của biểu thức $-(a+b-c)$ ta được kết quả $-a-b+c$.

b) Bỏ dấu ngoặc của biểu thức $-a+(b-c+d)$ ta được kết quả $-a-b-c+d$.

c) Cho $a+b=c$, áp dụng quy tắc chuyển vế ta được $a=-b-c$.

d) Cho $a-\frac{3}{4}=5$, áp dụng quy tắc chuyển vế ta được $a=5+\frac{3}{4}$.

Câu 2. Quan sát hình vẽ, hai đường thẳng a và b cắt nhau tại điểm O tạo thành bốn góc O_1,O_2,O_3,O_4. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:



a) Góc O_1 và góc O_3 là hai góc đối đỉnh.

b) Góc O_2 và góc O_4 là hai góc kề bù.

c) Tổng số đo của góc O_1 và góc O_2 bằng 180°.

d) Nếu số đo góc O_1 bằng 60° thì số đo góc O_4 bằng 120°.

Phần III. Câu trả lời ngắn

Câu 1. Tính hợp lý giá trị của biểu thức:$ $A=\frac{-5}{9}\cdot\frac{4}{13}+\frac{-5}{9}\cdot\frac{9}{13}+\frac{5}{9}$.

Câu 2. Cho hai góc kề bù AOB và BOC, biết $AOB=110^\circ$. Gọi OM là tia phân giác của AOB. Tính số đo góc BOC và COM.

Phần IV. Tự luận

Câu 1. Thực hiện phép tính:

a) $\frac{5}{12}+\left(-\frac{7}{24}\right):\frac{3}{8}$;

b) $\frac{4}{5}.\frac{3}{7}-\frac{-4}{7}:\sqrt{\frac{25}{16}}-|-1|$.

Câu 2. Tìm x biết:

a) $\frac{3}{5}x+\frac{2}{3}=2\frac{2}{3}$;

b) $2.\sqrt{x}-1=0$.

Câu 3. Một siêu thị nhập vào 250 hộp bánh với giá bán niêm yết là 120 000 đồng/hộp. Đợt thứ nhất siêu thị bán được $\frac{3}{5}$ số hộp bánh với đúng giá niêm yết. Đợt thứ hai vì muốn kích cầu tiêu dùng, siêu thị đã giảm giá 8% so với giá niêm yết ban đầu và đã bán hết số hộp bánh còn lại.

a) Hỏi đợt thứ nhất siêu thị đã bán được bao nhiêu hộp bánh và thu về được bao nhiêu tiền?

b) Cả hai đợt siêu thị đã thu về được bao nhiêu tiền?

ĐỀ SỐ 5 **ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ I 2026 – 2027**

Môn: Toán 7

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án)

Câu 1. Cho các số sau: $\frac{5}{4};3\frac{2}{5};\frac{-2}{7};\frac{0}{3};\frac{3}{0};\frac{-8}{-8};0,625.$ Hãy cho biết số nào không phải là số hữu tỉ?

A. $\frac{3}{0}$. **B.** $0,625$. **C.** $\frac{-2}{7}$. **D.** $3\frac{2}{5}$.

Câu 2. Kết quả của phép tính $(2,023)^0$ là:

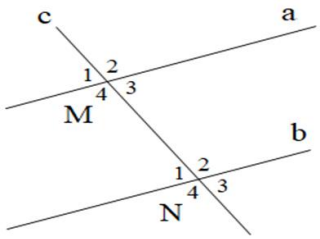
A. 2. **B.** 0 . **C.** $2,023$. **D.** 1.

Câu 3. Với x, y, z là ba số hữu tỉ bất kì, sau khi bỏ ngoặc ta được $x-(y+z)$ bằng:

A. $x-y+z.$ **B.** $x-y-z.$

C. $x+y-z.$ **D.** $x+y+z.$

Câu 4. Cho hình vẽ sau, nếu a//b thì:



A. $M_1 = N_2.$ **B.** $M_3 = N_4.$

C. $M_4 = N_4.$ **D.** $M_4 = N_3.$

Câu 5. Cho biểu thức $\left(1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{1}{2}-2\right)-\left(\frac{1}{3}+3\right)$. Khi bỏ dấu ngoặc, ta được biểu thức:

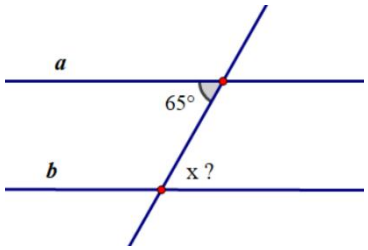
A. $1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{2}-2-\frac{1}{3}+3.$

B. $1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{2}-2+\frac{1}{3}-3.$

C. $1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{2}+2-\frac{1}{3}-3.$

D. $1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{2}-2-\frac{1}{3}-3.$

Câu 6. Cho $a//b$, số đo góc x trên hình vẽ bằng:



A. 115°.

B. 90°.

C. 65°.

D. 0°.

Câu 7. Các căn bậc hai số học của 9 là:

A. -3.

B. 3.

C. ± 3.

D. 81.

Câu 8. Trong các câu sau, câu nào không phải là định lí?

A. Tổng ba góc trong một tam giác bằng 180°.

B. Hai đường thẳng phân biệt vuông góc với cùng một đường thẳng thì song song với nhau.

C. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

D. 2 + 2 = 5.

Câu 9. Chọn đáp án đúng. Trong hình vuông:

A. Hai đường chéo bằng nhau.

B. Cả 3 đáp án A,B,C đều đúng.

C. Bốn cạnh bằng nhau.

D. Bốn góc ở các đỉnh là góc vuông.

Câu 10. Lan viết các số La Mã như sau $XIII; XIX; VXI; XXIV$. Lan viết sai số La Mã nào?

A. XIII. **B.** XIX. **C.** VXI. **D.** XXIV.

Câu 11. Cho hai tam giác ABC và DEF có $AB = EF; BC = FD; AC = ED$. Khi đó:

A. $\Delta ABC = \Delta DEF$. **B.** $\Delta ABC = \Delta FDE$.

C. $\Delta ABC = \Delta DFE$. **D.** $\Delta ABC = \Delta EFD$.

Câu 12. Khẳng định nào sau đây đúng?

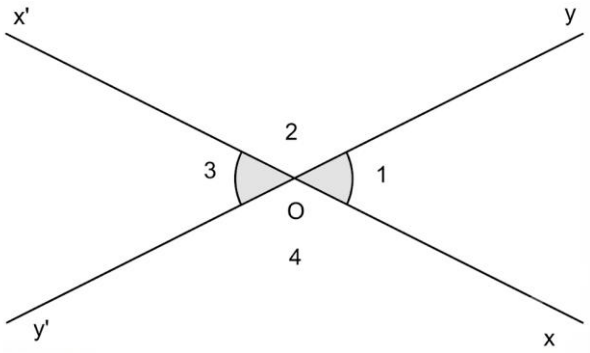
A. $(-2)^8 = -2^8$. **B.** $\left(\frac{-2}{3}\right)^3 = \frac{-6}{9}$.

C. $\left[(-2)^3\right]^2 = 2^5$. **D.** $\left(\frac{-1}{2}\right)^4 = \frac{1}{16}$.

Phần II. Trắc nghiệm đúng sai

(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2, mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai)

Câu 1. Cho hai đường thẳng cắt nhau tại điểm O tạo thành bốn góc O_1, O_2, O_3, O_4. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:



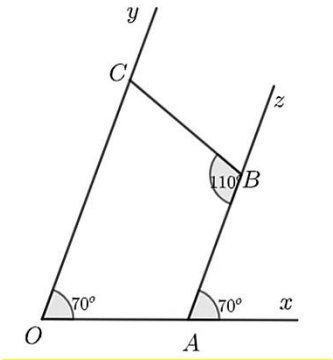
a) Hai góc O_1 và O_3 là hai góc đối đỉnh.

b) Hai góc O_2 và O_3 là hai góc kề bù.

c) Hai góc O_1 và O_3 có tổng số đo bằng 180°.

d) Hai góc O_2 và O_4 là hai góc đối đỉnh nên có số đo bằng 180°.

Câu 2. Cho $xOy = 70^\circ$. Trên tia Ox lấy điểm A. Kẻ tia Az sao cho $xAz = 70^\circ$. Trên tia Az lấy điểm B, kẻ tia Bt cắt Oy tại C sao cho $CBA = 110^\circ$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:



a) ABC và CBz là hai góc kề bù.

b) $CBz = 70^\circ$.

c) Oy song song với Az.

Phần III. Câu trả lời ngắn

(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2)

Câu 1. Tìm số tự nhiên x, biết: $2^x + 2^{x+3} = 144$.

Câu 2. Cho hai đường thẳng song song a và b. Đường thẳng c cắt a và b lần lượt tại hai điểm A và B. Biết góc A_1 và góc B_1 là hai góc trong cùng phía, trong đó $A_1 = 65^\circ$. Tính số đo góc B_1?

Phần IV. Tự luận

Câu 1. Thực hiện phép tính (Tính hợp lý nếu có thể):

a) $\frac{-5}{9}\cdot\frac{3}{11}+\frac{-5}{9}\cdot\frac{8}{11}$;

b) $\left(2\frac{3}{4}+\frac{2}{7}\right)-\left(1\frac{3}{4}-\frac{5}{7}\right)$;

c) $\left(-\frac{1}{2}\right)^2\cdot\sqrt{16}-\left|\frac{-3}{5}\right|:\frac{3}{10}$.

Câu 2. Tìm x biết:

a) $x+4,5=9,5;$ b) $\frac{2}{5}\cdot x-\frac{1}{2}=\frac{3}{8};$ c) $|3x-1|+\frac{1}{3}=\frac{1}{2}.$

Câu 3. Cho ΔABC có AB = AC. Tia phân giác của góc A cắt BC tại M $(M \in BC)$. Chứng minh rằng:

a) $\Delta AMB=\Delta AMC;$

b) M là trung điểm của cạnh BC.

Câu 4. Cho $A=\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+\ldots+\frac{1}{100^2}$. Chứng minh rằng $A<1$.

ĐỀ SỐ 6 **ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ I 2026 – 2027**

Môn: Toán 7

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án)

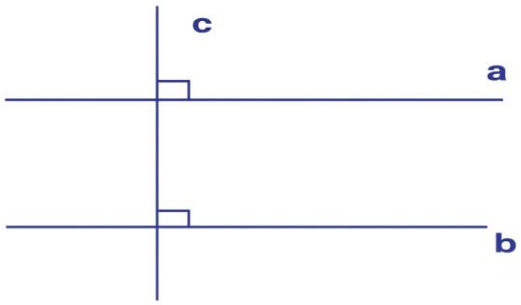
Câu 1. Tập hợp các số hữu tỉ được ký hiệu là:

A. $\mathbb{N}$. **B.** $\mathbb{Z}$. **C.** $\mathbb{Q}$. **D.** $\mathbb{R}$.

Câu 2. Kết quả của phép tính $4^3 \cdot 4^9$ bằng:

A. 4^6. **B.** 4^3. **C.** 4^{12}. **D.** 2^{27}.

Câu 3. Cho hình vẽ sau. Kết luận nào sau đây SAI?



A. $a // b$. **B.** $c \perp b$. **C.** $c \perp a$. **D.** $a \perp b$.

Câu 4. Hình hộp chữ nhật có tất cả bao nhiêu mặt?

A. 2. **B.** 4. **C.** 6. **D.** 8.

Câu 5. Với a, b, c là ba số hữu tỉ bất kì, nếu $a - b = c$ thì:

A. $a = b + c$. **B.** $a = -b + c$.

C. $a = b - c$. **D.** $a = -b - c$.

Câu 6. Hãy so sánh hai số hữu tỉ – 0,2 và $\frac{-2}{5}$.

A. $-0,2 < \frac{-2}{5}$.

B. $-0,2 > \frac{-2}{5}$.

C. $-0,2 = \frac{-2}{5}$.

D. $-0,2 \geq \frac{-2}{5}$.

Câu 7. Giá trị của $\left|-\sqrt{3}\right|$ bằng:

A. $-\sqrt{3}$.

B. $\sqrt{3}$.

C. $\frac{1}{\sqrt{3}}$.

D. $\frac{-1}{\sqrt{3}}$.

Câu 8. Căn bậc hai số học của 49 là

A. –7.

B. 7.

C. –7 và 7.

D. –49.

Câu 9. Trong các số sau, số nào là số vô tỉ?

A. $\sqrt{5^2}$

B. $\sqrt{3}$

C. $\sqrt{(3,5)^2}$

D. $\sqrt{16}$.

Câu 10. Kết quả của phép tính $\frac{-3}{20} + \frac{-2}{15}$ là:

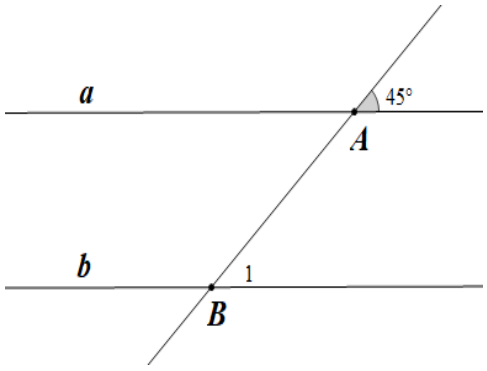
A. $\frac{-1}{35}$.

B. $\frac{-17}{60}$.

C. $\frac{-5}{35}$.

D. $\frac{-1}{60}$.

Câu 11. Cho hình vẽ sau, biết $a//b$, $A = 45°$. Số đo của B_1 bằng bao nhiêu?



A. 145°. **B.** 45°. **C.** 35°. **D.** 135°.

Câu 12. Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống: "Qua một điểm nằm ngoài đường thẳng ... đường thẳng song song với đường thẳng đó".

A. Có vô số. **B.** Chỉ có một.

C. Có hai. **D.** Có ba.

Phần II. Trắc nghiệm đúng sai

(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2, mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai)

Câu 1. Cho biểu thức $A=\frac{3}{4}-\frac{1}{2}\cdot\left(-\frac{2}{3}\right)$ và $B=\left|\frac{-5}{6}\right|$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Giá trị của phép tính $\frac{1}{2}\cdot\left(-\frac{2}{3}\right)$ bằng $-\frac{1}{3}$.

b) Giá trị của biểu thức A bằng $\frac{13}{12}$.

c) Giá trị của B bằng $\frac{5}{6}$.

d) Hiệu $A-B$ là một số hữu tỉ âm.

Câu 2. Cho hai đường thẳng xy và zt song song với nhau. Đường thẳng mn cắt xy tại M và cắt zt tại N. Biết số đo góc $xMN=55^\circ$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Góc MNt và góc xMN là hai góc so le trong.

b) Số đo góc MNt bằng 55°.

c) Góc MNz và góc xMN là hai góc trong cùng phía.

d) Số đo góc MNz bằng 135°.

Phần III. Câu trả lời ngắn

(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2)

Câu 1. Tìm số hữu tỉ x, biết: $\left|x-\frac{1}{2}\right|=\frac{3}{2}$.

Câu 2. Cho hai đường thẳng song song m và n. Đường thẳng c cắt m và n lần lượt tại A và B. Biết một góc so le trong $A_1=50^\circ$. Tính số đo góc đồng vị B_1 với góc A_1.

Phần IV. Tự luận

Câu 1. Thực hiện các phép tính sau (tính hợp lý nếu có thể):

a) $\frac{-3}{7}+\frac{5}{14}-\frac{1}{2}$; b) $2.5\cdot\left(\frac{-3}{5}\right)-1.5:\frac{5}{2}$;

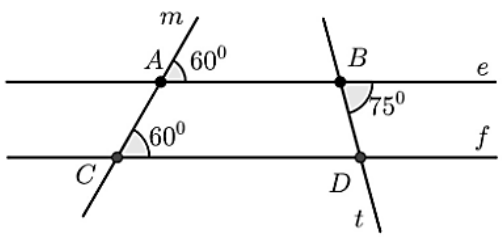
c) $\left(\frac{-1}{3}\right)^2-\frac{3}{8}\cdot\left(\frac{-2}{3}\right)^3+\left|-2\cdot\frac{1}{4}\right|$.

Câu 2.

a) Sử dụng máy tính cầm tay làm tròn số $\sqrt{5}$ đến chữ số thập phân thứ nhất.

b) Tính độ dài cạnh hình vuông có diện tích bằng $36dm^2$.

Câu 3. Cho hình vẽ, biết $mAB=60°$; $DBe=75°$; $ACD=60°$.



a) Giải thích tại sao $AB \parallel CD$ và tính số đo CDt.

b) Vẽ Ax là tia phân giác mAB, Cy là tia phân giác ACD. Chứng minh $Ax \parallel Cy$.

Câu 4. Cho $M = \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{3^4} + \frac{1}{3^6} + ... + \frac{1}{3^{802}}$. Chứng minh rằng: $M < \frac{3}{8}$

ĐỀ SỐ 7 **ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ I 2026 – 2027**

Môn: Toán 7

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án)

Câu 1. Trong các số sau, số nào KHÔNG phải là số hữu tỉ?

A. $\frac{-5}{6}$. **B.** $2\frac{1}{3}$. **C.** $\frac{7}{0}$. **D.** $-0,85$.

Câu 2. Số đối của số hữu tỉ $-\frac{3}{8}$ là:

A. $\frac{3}{8}$. **B.** $\frac{8}{3}$. **C.** $-\frac{3}{8}$. **D.** $-\frac{8}{3}$.

Câu 3. Kết quả của phép tính $5^4 \cdot 5^7$ viết dưới dạng một lũy thừa là:

A. 5^{28}. **B.** 5^{11}. **C.** 25^{11}. **D.** 5^3.

Câu 4. Bỏ dấu ngoặc của biểu thức $A = m - (n - p + q)$ ta được:

A. $m - n - p + q$. **B.** $m - n + p - q$.

C. $m - n + p + q$. **D.** $m - n - p - q$.

Câu 5. So sánh hai số hữu tỉ $-0,6$ và $-\frac{3}{4}$, khẳng định nào sau đây đúng?

A. $-0,6 < -\frac{3}{4}$. **B.** $-0,6 = -\frac{3}{4}$.

C. $-0,6 > -\frac{3}{4}$. **D.** $-0,6 \le -\frac{3}{4}$.

Câu 6. Căn bậc hai số học của 81 là:

A. 9. **B.** -9. **C.** 9 và -9. **D.** 81.

Câu 7. Trong các số sau, số nào là số vô tỉ ?

A. $\sqrt{25}$. **B.** $1,(3)$. **C.** $\sqrt{5}$. **D.** $-3,14$.

Câu 8. Một hình lăng trụ đứng có diện tích đáy $S = 15\ \text{cm}^2$ và chiều cao $h = 8\ \text{cm}$. Thể tích V của hình lăng trụ đứng đó là:

A. $120\ \text{cm}^3$. **B.** $60\ \text{cm}^3$. **C.** $40\ \text{cm}^3$. **D.** $23\ \text{cm}^3$.

Câu 9. Trong định lí: "Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau", phần kết luận là:

A. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba.

B. Chúng song song với nhau.

C. Hai đường thẳng vuông góc với nhau.

D. Đường thẳng thứ ba vuông góc với hai đường thẳng.

Câu 10. Cho điểm M nằm ngoài đường thẳng d. Số đường thẳng đi qua M và song song với d là:

A. 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** Vô số.

Câu 11. Cho $a \parallel b$, đường thẳng c cắt cả a và b. Biết một góc trong cùng phía có số đo bằng 70°, số đo của góc trong cùng phía còn lại là:

A. 70°. **B.** 110°. **C.** 180°. **D.** 20°.

Câu 12. Cho $\triangle MNP = \triangle DEF$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $MN = DF$. **B.** $MP = DE$. **C.** $NP = EF$. **D.** $\hat{M} = \hat{E}$.

Phần II. Trắc nghiệm đúng sai

(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2, mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai)

Câu 1. Cho hai số hữu tỉ $x = -\frac{3}{5}$ và $y = \frac{2}{3}$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Số x là số hữu tỉ âm, số y là số hữu tỉ dương.

b) Tổng $x+y$ có giá trị bằng $\frac{1}{15}$.

c) Tích $x\cdot y$ có giá trị bằng $-\frac{2}{5}$.

d) Số đối của x nhỏ hơn số đối của y.

Câu 2. Cho hai đường thẳng a và b song song với nhau. Đường thẳng c cắt đường thẳng a tại điểm A và cắt đường thẳng b tại điểm B. Biết rằng trong bốn góc tạo thành tại đỉnh A, có một góc bằng 60°. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Góc kề bù với góc 60° tại đỉnh A có số đo bằng 120°.

b) Góc so le trong với góc 60° tại đỉnh B có số đo bằng 120°.

c) Góc đồng vị với góc 60° tại đỉnh B có số đo bằng 60°.

d) Hai góc trong cùng phía được tạo bởi đường thẳng c cắt hai đường thẳng a,b có tổng số đo bằng 180°.

Phần III. Câu trả lời ngắn

(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2)

Câu 1. Tìm số hữu tỉ x, biết: $\left(x+\frac{1}{2}\right)^3=-\frac{1}{27}$.

Câu 2. Tìm số thực x, biết: $|x-0,5|+0,75=2,25$.

Phần IV. Tự luận

Câu 1. Thực hiện phép tính (Tính hợp lý nếu có):

a) $\frac{7}{6}-\frac{1}{6}+\frac{5}{8}$;

b) $\frac{5}{13}.\frac{-2}{5}+\frac{5}{13}\cdot\frac{-3}{5}$;

c) $\left[\left(\frac{2}{3}-0,25\right)+(-2)^2.\frac{3}{16}\right]-1$.

Câu 2. Tìm x:

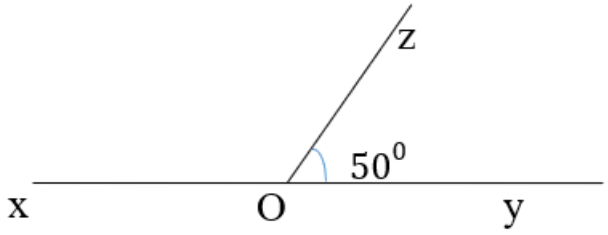
a) $x-\frac{1}{9}=\frac{-5}{6}$;

b) $\frac{-1}{5}+\frac{6}{5}:x=(-2)^2$.

Câu 3. Cho hình vẽ, biết $yOz=50^0$.

a) Kể tên các cặp góc kề bù

b) Kẻ Ot là tia phân giác của xOz. Tính số đo xOz, xOt.



Câu 4. Tìm số hữu tỉ x sao cho: $\frac{x+1}{2023}+\frac{x+2}{2022}=\frac{x+3}{2021}+\frac{x+4}{2020}$

ĐỀ SỐ 8 **ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ I 2026 – 2027**

Môn: Toán 7

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án)

Câu 1. Số nào dưới đây là số hữu tỉ dương

A. $\frac{-2}{-3}$. **B.** $\frac{-2}{7}$.

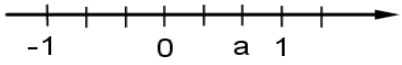
C. $\frac{-1}{3}$. **D.** $\frac{-3}{15}$.

Câu 2. Căn bậc hai số học của 64 là :

A. 32. **B.** 8 và -8.

C. -8. **D.** 8.

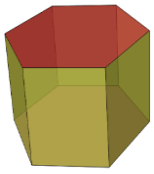
Câu 3. Chọn đáp án đúng?



A. $a=\frac{1}{3}$. **B.** $a=2\frac{1}{3}$.

C. $a=1\frac{2}{3}$. **D.** $a=\frac{2}{3}$.

Câu 4. Trong các hình sau, hình nào có dạng là hình lăng trụ đứng tam giác?



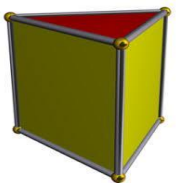
Hình 1



Hình 2



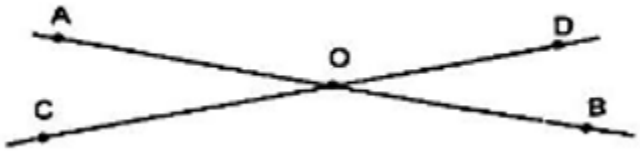
Hình 3



Hình 4

A. Hình 1. **B.** Hình 2. **C.** Hình 3. **D.** Hình 4.

Câu 5. Hai đường thẳng AB và CD cắt nhau tại O. Góc đối đỉnh với $\widehat{AOC}$ là



A. *AOC*. **B.** *AOD*. **C.** *DOB*. **D.** *BOC*.

Câu 6. Kết quả của phép nhân $(0,25)^8 \cdot (0,25)^4$ là:

A. $(0,25)^{12}$. **B.** $(0,25)^4$. **C.** $(0,25)^2$. **D.** $(0,25)^{32}$.

Câu 7. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Nếu a là số tự nhiên thì a là số vô tỉ.

B. Nếu a là số hữu tỉ thì a không thể là số vô tỉ.

C. Số thập phân vô hạn tuần hoàn là số vô tỉ.

D. Số thập phân hữu hạn là số vô tỉ.

Câu 8. Trong các số sau, số nào là số vô tỉ?

A. $\sqrt{5^2}$. **B.** $\sqrt{3}$. **C.** $\sqrt{(3,5)^2}$. **D.** $\sqrt{16}$.

Câu 9. Cho tam giác ABC có $A = 70^0$, $B = 50^0$ Số đo góc C là:

A. 60°. **B.** 70°. **C.** 80°. **D.** 90°.

Câu 10. Bạn Việt tiết kiệm được 105000 đồng. Nhằm thực hiện thông điệp 5K (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế) chủ động phòng chống dịch Covid- 19, bạn Việt đã dùng $\frac{1}{3}$ số tiền tiết kiệm được dùng để mua khẩu trang. Bạn Việt còn bao nhiêu tiền?

A. 25000 đồng.

B. 30000 đồng.

C. 35000 đồng.

D. 70000 đồng.

Câu 11. Tìm số nguyên a để $\frac{-3}{4}<\frac{a}{10}<\frac{-3}{5}$

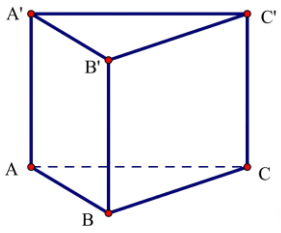
A. $a\in\{-6;-7\}$.

B. $a=-6$.

C. $a=-7$.

D. $a\in\{-7;-8\}$.

Câu 12. Cho hình lăng trụ đứng tam giác $ABC.A'B'C'$. Các mặt bên của hình lăng trụ trên là những hình gì?



A. Tam giác.

B. Tứ giác.

C. Hình chữ nhật.

D. Hình vuông.

Phần II. Trắc nghiệm đúng sai

(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2, mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai)

Câu 1. Cho hai biểu thức $A=\left(-\frac{1}{3}\right)^2\cdot 9-\left|\frac{-5}{2}\right|$ và $B=\frac{7}{4}:\left(-\frac{1}{2}\right)$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

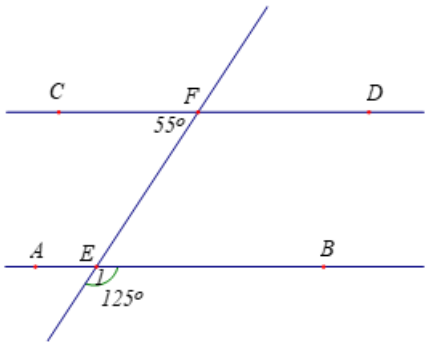
a) Giá trị của lũy thừa $\left(-\frac{1}{3}\right)^2$ bằng $\frac{1}{9}$.

b) Giá trị của biểu thức A bằng $-\frac{3}{2}$.

c) Kết quả của phép tính $B=\frac{7}{4}:\left(-\frac{1}{2}\right)$ bằng $-\frac{7}{8}$.

d) Tổng $A+B$ có giá trị bằng -5.

Câu 2. Quan sát hình vẽ, biết $CFE=55^\circ$ và góc $E_1=125^\circ$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:



a) Góc AEF và góc E_1 là hai góc đối đỉnh.

b) Số đo của góc FEB bằng 55°.

c) Hai đường thẳng CD và AB song song với nhau.

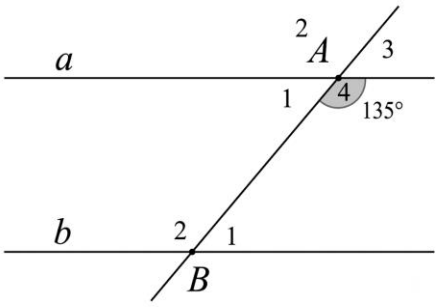
d) Số đo của góc EFD bằng 110°.

Phần III. Câu trả lời ngắn

(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2)

Câu 1. Tính giá trị của biểu thức: $A=\frac{15^3\cdot 2^4}{6^3\cdot 5^2}$.

Câu 2. Cho hình vẽ sau, biết $a//b$, $A_4=135°$. Số đo của B_2 bằng bao nhiêu độ?



Phần IV. Tự luận

Câu 1. Thực hiện phép tính (tính hợp lí nếu có):

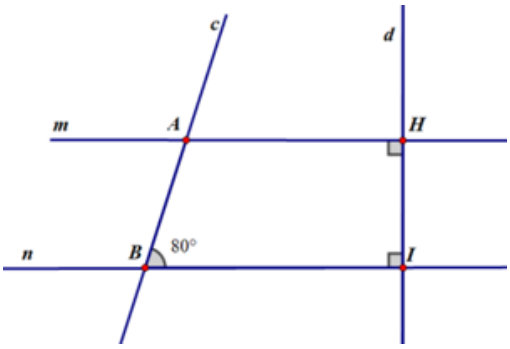
a) $\frac{5}{2}+0,75;$

b) $\frac{-2}{11}+\frac{3}{5}-\frac{9}{11}+\frac{2}{5}+2025;$

c) $\frac{-1}{13}\cdot\frac{5}{18}+\frac{-1}{13}\cdot\frac{13}{18}+\frac{(-1)^{2026}}{13}.$

Câu 2. Cho các số sau: $3,9;\ 29\%;\ \sqrt{7};\ 0,(8);\ -\frac{4}{99};\ \sqrt{3};\ -\sqrt{5};\ \pi$. Trong các số trên, có bao nhiêu số vô tỉ?

Câu 3. Cho hình vẽ, biết $ABI=80^0$.



a) Chứng minh: $m//n$

b) Tính cAH và mAc

c) Vẽ tia AE là tia phân giác của cAH . Tia BF là tia phân giác của ABI . Chứng minh: $AE // BF$.

Câu 4. Một cửa hàng nhập về 100 cái áo với giá gốc 200000 đồng/ cái. Cửa hàng đã bán 60 cái áo với giá mỗi cái lãi 25% so với giá gốc, 40 cái còn lại bán lỗ 10% so với giá gốc. Hỏi sau khi bán hết 100 cái áo cửa hàng đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

ĐỀ SỐ 9 **ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ I 2026 – 2027**

Môn: Toán 7

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

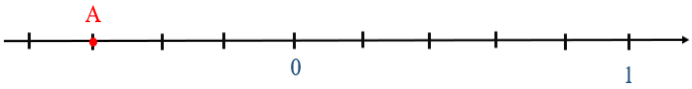
(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án)

Câu 1. Trong các phân số sau, phân số nào biểu diễn số hữu tỉ –0,5?

A. $\frac{1}{2}$. **B.** $-\frac{1}{2}$.

C. $\frac{3}{5}$. **D.** $\frac{-3}{5}$.

Câu 2. Điểm A biểu diễn số hữu tỉ nào?



A. $\frac{3}{4}$. **B.** $\frac{3}{4}$. **C.** –3. **D.** $\frac{-3}{5}$.

Câu 3. Phép tính nào sau đây là không đúng?

A. $(x^3)^4 = x^{12}$. **B.** $x^{18} : x^6 = x^{12} (x \neq 0)$.

C. $x^2 \cdot x^6 = x^{12}$ **D.** $x^4 \cdot x^8 = x^{12}$.

Câu 4. Kết quả của phép tính $2^2 . 2^5$ là

A. 2^{10}. **B.** 2^3.

C. 2^5. **D.** 2^7.

Câu 5. Một hình vuông có diện tích 81cm^2. Độ dài cạnh hình vuông đó là:

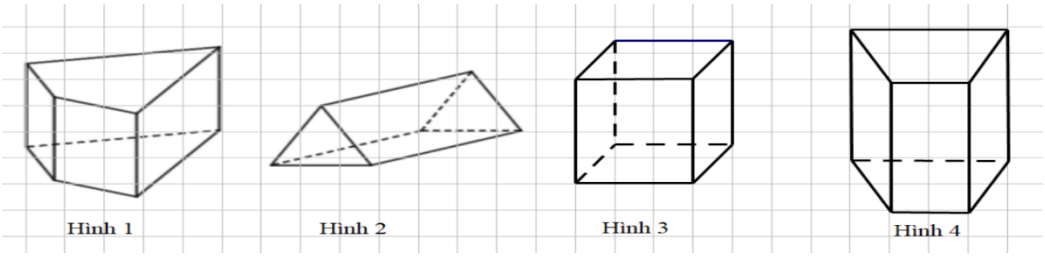
A. 81cm . **B.** 9cm .

C. -9cm. **D.** $\pm 9\text{cm}$.

Câu 6. Làm tròn số $1,3781$ với độ chính xác $0,005$ được kết quả là:

A. $1,37$. **B.** $1,4$. **C.** 1. **D.** $1,38$.

Câu 7. Trong các hình sau, hình nào ***không phải*** là hình lăng trụ đứng tứ giác?



A. Hình 1. **B.** Hình 2.

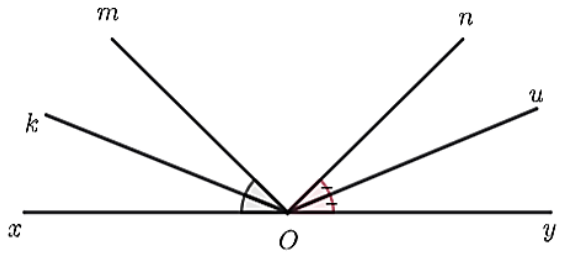
C. Hình 3. **D.** Hình 4

Câu 8. Thực hiện phép tính $M=\frac{13}{31}+\frac{4}{15}+\frac{18}{31}+\frac{2024}{2025}-\frac{19}{15}$, ta được kết quả là:

A. $M=\frac{2024}{2025}$. **B.** $M=\frac{-2024}{2025}$.

C. $M=1$. **D.** $M=0$.

Câu 9. Tia phân giác của xOm và yOn lần lượt là:



A. Ok và Ou. **B.** Ox và Oy.

C. Ou và Om. **D.** Ok và On.

Câu 10. Tổng ba góc trong một tam giác luôn bằng:

A. 90°. **B.** 120°

C. 180°. **D.** 360°.

Câu 11. Hai đường thẳng xy và $x'y'$ cắt nhau tại O. Biết $xOx' = 70°$. Ot là tia phân giác của xOx'. Ot' là tia đối của tia Ot. Tính số đo góc $y'Ot'$?

A. $y'Ot' = 35°$. . **B.** $y'Ot' = 70°$.

C. $y'Ot' = 145°$. **D.** $y'Ot' = 110°$.

Câu 12. Đối với biểu thức không có ngoặc và chỉ có các phép tính: cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa, thì thứ tự thực hiện phép tính đúng là

A. Lũy thừa $\rightarrow$ Nhân và chia $\rightarrow$ Cộng và trừ.

B. Nhân và chia $\rightarrow$ Lũy thừa $\rightarrow$ Cộng và trừ.

C. Cộng và trừ $\rightarrow$ Nhân và chia $\rightarrow$ Lũy thừa.

D. Lũy thừa $\rightarrow$ Cộng và trừ $\rightarrow$ Nhân và chia.

Phần II. Trắc nghiệm đúng sai

Câu 1. Cho biểu thức $P = \left(-\frac{2}{3}\right)^2 + \frac{5}{9} : \left(-\frac{5}{3}\right) - \left|\frac{-1}{3}\right|$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Giá trị của lũy thừa $\left(-\frac{2}{3}\right)^2$ bằng $\frac{4}{9}$.

b) Kết quả của phép chia $\frac{5}{9} : \left(-\frac{5}{3}\right)$ bằng $-\frac{1}{3}$.

c) Giá trị tuyệt đối $\left|\frac{-1}{3}\right|$ bằng $-\frac{1}{3}$.

d) Giá trị của biểu thức P bằng $-\frac{2}{9}$.

Câu 2. Cho $\Delta ABC = DEF$ với $BC = 6\text{cm}, AB = 8\text{cm}, DF = 10\text{cm}$; $C = 53°; B = 90°$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Số đo góc E bằng 53°.

b) Độ dài cạnh $AC = 10\,\text{cm}$.

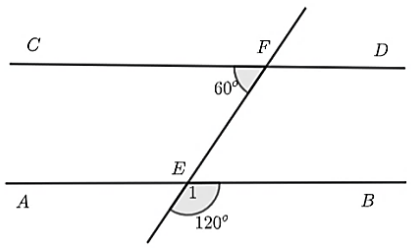
c) Độ dài cạnh $EF = 8\,\text{cm}$.

d) Tổng số đo $D + F = 90°$.

Phần III. Câu trả lời ngắn

Câu 1. Tìm số hữu tỉ x, biết: $\frac{2}{3} + \frac{1}{3} : x = -\frac{1}{6}$.

Câu 2. Cho hình vẽ sau, biết $CFE = 60^\circ$ và $E_1 = 120^\circ$. Tính số đo góc FEB và chứng minh $CD // AB$.



Phần IV. Tự luận

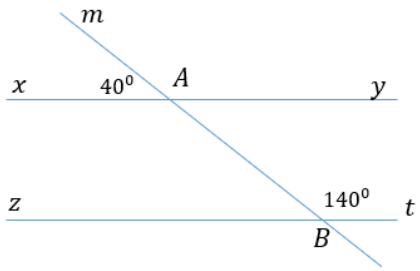
Câu 1. Thực hiện phép tính sau: a) $\frac{-4}{12} + \frac{14}{21}$; b) $\frac{8}{3} \cdot \frac{9}{4}$.

Câu 2. Tìm x:

a) $x - \frac{2}{3} = \frac{5}{6}$;

b) $(1 - x)^2 = \frac{4}{9}$.

Câu 3. Cho hình vẽ, biết rằng: $mAx = 40^0; ABt = 140^0; zt \perp MN$



a) Tính số đo góc mAy ?

b) Chứng tỏ xy // zt ?

c) Tia phân giác của góc xAB cắt zt tại điểm C. Tính số đo ACB ?

Câu 4. Cho $M = \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{3^4} + \frac{1}{3^6} + ... + \frac{1}{3^{802}}$. Chứng minh rằng: $M < \frac{3}{8}$

ĐỀ SỐ 10 **ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ I 2026 – 2027**

Môn: Toán 7

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

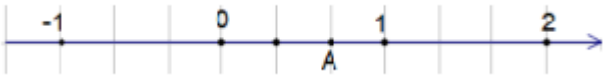
(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án)

Câu 1. Số nào dưới đây là số thập phân vô hạn tuần hoàn

A. $\frac{1}{2}$ **B.** $0{,}123123.$

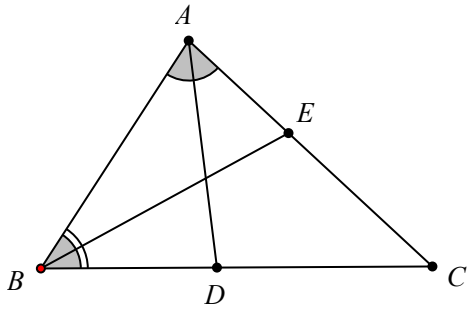
C. $0{,}(3).$ **D.** $0{,}3.$

Câu 2. : Điểm A trên trục số ở hình bên biểu diễn số hữu tỉ nào



A. $\frac{-2}{3}.$ **B.** $\frac{1}{3}.$ **C.** $\frac{2}{3}.$ **D.** $\frac{4}{3}.$

Câu 3. Đọc tên các tia phân giác trong hình vẽ sau.



A. AB, BE là các tia phân giác. **B.** AD, BC là các tia phân giác.

C. AD, BE là các tia phân giác. **D.** AD, AB là các tia phân giác.

Câu 4. Hình nào dưới đây là lăng trụ đứng tam giác?

A. Hình có hai đáy là tam giác và ba mặt bên là hình chữ nhật.

B. Hình có hai đáy là tứ giác và bốn mặt bên là hình chữ nhật.

C. Hình có hai đáy là hình vuông và bốn mặt bên là hình vuông.

D. Hình có một đáy là tam giác, một đỉnh chung.

Câu 5. Kết quả của phép tính $\left(-\frac{2}{5}\right)^2$ là:

A. $-\frac{4}{25}$.

B. $\frac{4}{25}$.

C. $-\frac{2}{5}$.

D. $\frac{4}{10}$.

Câu 6. Số có thể viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn là

A. $\frac{3}{24}$.

B. $\frac{6}{-25}$.

C. $\frac{2}{15}$.

D. $\frac{-5}{-8}$.

Câu 7. Giá trị của x thỏa mãn $|x|=3$ là:

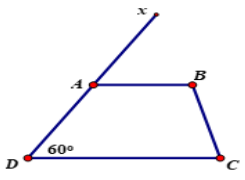
A. $x=3$.

B. $x=-3$.

C. $x=3$ hoặc $x=-3$.

D. $x=9$.

Câu 8. Cho hình sau, cần thêm điều kiện gì thì $AB//DC$?



A. $BCD = 60^\circ$.

B. $BCD = 120^\circ$.

C. $BAD = 60^\circ$.

D. $xAB = 60^\circ$.

Câu 9. Hãy so sánh hai số hữu tỉ $-0,2$ và $\frac{-2}{5}$.

A. $-0,2 < \frac{-2}{5}$.

B. $-0,2 > \frac{-2}{5}$.

C. $-0,2 = \frac{-2}{5}$.

D. $-0,2 \geq \frac{-2}{5}$.

Câu 10. Căn bậc hai số học của 49 là

A. -7.

B. 7.

C. -7 và 7.

D. -49.

Câu 11. Qua một điểm M nằm ngoài đường thẳng a, kẻ được bao nhiêu đường thẳng song song với đường thẳng a ?

A. Có vô số đường thẳng.

B. Không có đường thẳng nào.

C. Có hai đường thẳng.

D. Chỉ có một đường thẳng.

Câu 12. Kết quả của phép tính $\frac{-3}{20} + \frac{-2}{15}$ là:

A. $\frac{-1}{35}$.

B. $\frac{-17}{60}$,

C. $\frac{-5}{35}$.

D. $\frac{-1}{60}$,

Phần II. Trắc nghiệm đúng sai

(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2, mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai)

Câu 1. Cho biểu thức $A = \left(-\frac{1}{2}\right)^3 + \frac{3}{4} \cdot \left(-\frac{2}{3}\right) + \left|-\frac{5}{8}\right|$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Giá trị của lũy thừa $\left(-\frac{1}{2}\right)^3$ bằng $-\frac{1}{8}$.

b) Giá trị của phép tính $\frac{3}{4}\cdot\left(-\frac{2}{3}\right)$ bằng $-\frac{1}{2}$.

c) Giá trị tuyệt đối $\left|-\frac{5}{8}\right|$ bằng $-\frac{5}{8}$.

d) Giá trị của biểu thức A bằng 0.

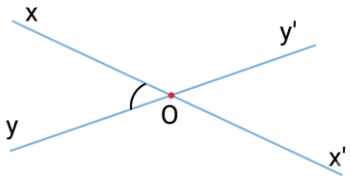
Câu 2. Quan sát hình vẽ, hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tại điểm O. Biết số đo góc $xOy = 45^\circ$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Góc xOy và góc $x'Oy'$ là hai góc đối đỉnh.

b) Số đo của góc $x'Oy'$ bằng 45°.

c) Góc xOy' kề bù với góc xOy và có số đo bằng 135°.

d) Tổng số đo của hai góc đối đỉnh xOy và $x'Oy'$ bằng 180°.



Phần III. Câu trả lời ngắn

(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2)

Câu 1. Tìm số hữu tỉ x, biết: $\left(x-\frac{3}{4}\right)^2=\frac{1}{16}$.

Câu 2. Cho góc $mOn = 140^\circ$, Ot là tia phân giác của mOn. Tính số đo góc kề bù với góc mOt.

Phần IV. Tự luận

Câu 1. Thực hiện phép tính:

a) $\frac{5}{12}+\left(-\frac{7}{24}\right):\frac{3}{8}$;

b) $\frac{4}{5}.\frac{3}{7}-\frac{-4}{7}:\sqrt{\frac{25}{16}}-|-1|$.

Câu 2. Tìm x biết:

a) $2x-\frac{1}{3}=\frac{5}{3}$;

b) $(2x+3)^2=25$.

Câu 3. Một hồ bơi dạng hình hộp chữ nhật có kích thước là chiều dài 12 m, chiều rộng 5 m và chiều sâu 3 m.

a) Tính thể tích nước khi bể bơi đầy nước.

b) Người ta cần lát gạch bên trong lòng hồ (mặt đáy và bốn mặt xung quanh). Biết gạch hình vuông có cạnh 50 cm. Hỏi cần mua ít nhất bao nhiêu viên gạch để lát bên trong lòng hồ bơi? (Coi diện tích mạch vữa lát không đáng kể).

Câu 4. Cho $A=\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{3^4}+\frac{1}{3^6}+\ldots+\frac{1}{3^{100}}$. Chứng minh rằng $A<\frac{3}{8}$.

ĐỀ SỐ 11 **ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ I 2026 – 2027**

Môn: Toán 7

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

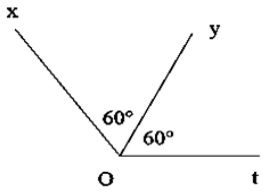
Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án)

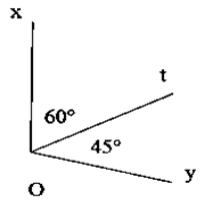
Câu 1. So sánh hai số hữu tỉ $x=\frac{2}{-5}$ và $y=\frac{-3}{13}$ ta được kết quả:

A. $x>y$. **B.** $x<y$. **C.** $x=y$. **D.** $x\geq y$.

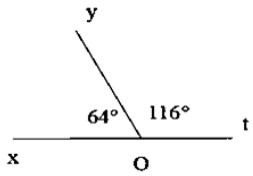
Câu 2. Tia Ot nào trong các hình dưới đây là tia phân giác của góc xOy.



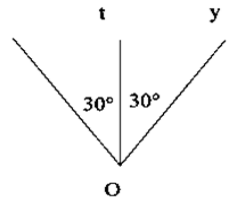
Hình 1



Hình 2



Hình 3



Hình 4

A. Hình 1. **B.** Hình 2. **C.** Hình 3. **D.** Hình 4.

Câu 3. Chọn câu trả lời đúng:

A. Hai góc đối đỉnh thì kề nhau.

B. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

C. Hai góc đối đỉnh có tổng số đo bằng $180°$.

D. Hai góc đối đỉnh có tổng số đo bằng $90°$.

Câu 4. Giá trị của biểu thức $\sqrt{16}-\sqrt{25}$ là:

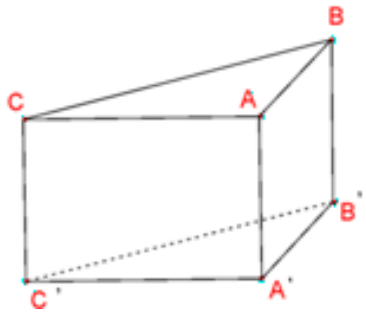
A. - 1. **B.** 1. **C.** 3. **D.** - 9.

Câu 5. Lăng trụ đứng tam giác có:

A. 5 mặt, 6 đỉnh, 9 cạnh. **B.** 6 mặt, 6 đỉnh, 6 cạnh.

C. 3 mặt, 6 đỉnh, 6 cạnh. **D.** 2 mặt, 6 đỉnh, 3 cạnh.

Câu 6. Cho hình lăng trụ đứng tam giác $ABC.A'B'C'$ các mặt bên của hình trên là những hình gì?



A. Tam giác.

B. Hình thoi.

C. Hình chữ nhật.

D. Hình bình hành.

Câu 7. Trong các số sau, số nào là số vô tỉ?

A. $\sqrt{5^2}$ B. $\sqrt{3}$ C. $\sqrt{(3,5)^2}$ D. $\sqrt{16}$.

Câu 8. Với a, b, c là ba số hữu tỉ bất kì, nếu $a - b = c$ thì

A. $a = b + c$. **B.** $a = -b + c$.

C. $a = b - c$. **D.** $a = -b - c$.

Câu 9. Điền cụm từ thích hợp vào chỗ chấm: "Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng … với đường thẳng kia."

A. Song song. **B.** Vuông góc.

C. Cắt nhau. **D.** Trùng nhau.

Câu 10. Số thập phân $0,62313131....$ dưới dạng thu gọn (có chu kì trong ngoặc) là

A. $0,(623)$. **B.** $0,(6231)$.

C. $0,62(31)$. **D.** $0,623(13)$.

Câu 11. Trong các số $\frac{-9}{5}; \frac{-7}{-15}; 0,2; -3\frac{5}{2}; \frac{0}{8}; \frac{13}{5}$ có bao nhiêu số hữu tỉ dương?

A. 1. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 4.

Câu 12. Số đỉnh của hình hộp chữ nhật là:

A. 6. **B.** 8. **C.** 10. **D.** 12.

Phần II. Trắc nghiệm đúng sai

(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2, mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai)

Câu 1. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

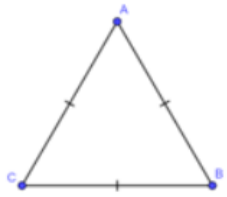
a) Tập hợp các số hữu tỉ được ký hiệu là $\mathbb{Q}$.

b) Mọi số nguyên đều là số hữu tỉ.

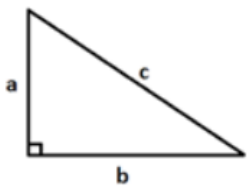
c) Số đối của $\frac{-2}{5}$ là $\frac{2}{-5}$.

d) Số $\frac{7}{0}$ là một số hữu tỉ.

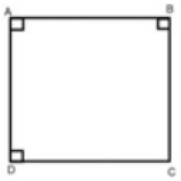
Câu 2. Quan sát các hình vẽ bên dưới. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:



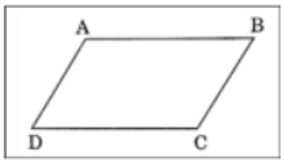
Hình 1



Hình 2



Hình 3



Hình 4

a) Hình 1 là tam giác đều vì có 3 cạnh bằng nhau.

b) Trong Hình 2, hai cạnh a và b kề với góc vuông được gọi là hai cạnh huyền.

c) Hình 3 là hình chữ nhật $ABCD$ có 4 góc ở các đỉnh đều là góc vuông.

d) Hình 4 là hình bình hành $ABCD$ có hai cặp cạnh đối song song và bằng nhau.

Phần III. Câu trả lời ngắn

(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2)

Câu 1. Tìm số thực x, biết: $1,5-\left|x-\frac{1}{2}\right|=0,5$.

Câu 2. Cho góc $xOy = 80^\circ$. Vẽ tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy sao cho $xOz = 30^\circ$. Gọi Ot là tia phân giác của zOy. Tính số đo góc xOt.

Phần IV. Tự luận

Câu 1. Tính giá trị các biểu thức sau (tính bằng cách hợp lý nếu có thể)

a) $A = \frac{5}{7} + \frac{2}{7} : \left(\frac{-2}{5}\right)$;

b) $B = \frac{-5}{17} . \frac{31}{33} + \frac{-5}{17} . \frac{2}{33} + 2\frac{5}{17}$;

c) $C = \sqrt{16} + \sqrt{25} + \sqrt{36} + \sqrt{49}$;

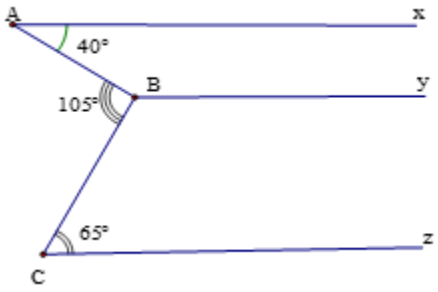
d) $D = 0,(5) - 1\frac{1}{3} + 0,(7)$.

Câu 2. Tìm x, biết:

a) $x + \frac{1}{2} = \frac{3}{4}$;

b) $\left|x - \frac{2}{3}\right| = \frac{1}{3}$.

Câu 3. Cho hình vẽ sau, trong đó Ax song song By, $xAB = 40^0$, $ABC = 105^0$, $BCy = 65^0$.



a) Tính số đo góc ABy

b) Chứng minh rằng By song song với Cz

c) Kẻ BD là tia phân giác của góc CBy. Tính số đo góc BDC.

Câu 4. Cho $A = \frac{1}{7} + \frac{1}{7^2} + \frac{1}{7^3} + \frac{1}{7^4} + \ldots + \frac{1}{7^{2023}} + \frac{1}{7^{2024}}$. Tìm x để $6A = 1 - \frac{1}{7^x}$?

ĐỀ SỐ 12 **ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ I 2026 – 2027**

Môn: Toán 7

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án)

Câu 1. Kết quả của phép tính $-\frac{7}{8}-\frac{5}{4}$ là:

A. $\frac{3}{8}$. **B.** $\frac{17}{8}$.

C. $\frac{-3}{8}$. **D.** $\frac{-17}{8}$.

Câu 2. Các mặt bên của hình lăng trụ đứng tam giác là:

A. Các hình tam giác. **B.** Các hình chữ nhật.

C. Các hình thang cân **D.** Các hình vuông.

Câu 3. Một hình lập phương có cạnh $a=5\,\text{cm}$. Diện tích xung quanh của hình lập phương đó là

A. $25\,\text{cm}^2$. **B.** $50\,\text{cm}^2$.

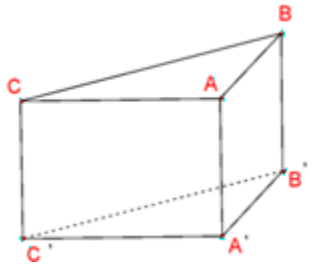
C. $100\,\text{cm}^2$. **D.** $150\,\text{cm}^2$.

Câu 4. Trong các số sau, số nào là số vô tỉ?

A. $\sqrt{9}$. **B.** $\frac{3}{2}$.

C. $2,5$. **D.** $\sqrt{5}$.

Câu 5. Cho hình lăng trụ đứng tam giác ABC.A'B'C' các mặt bên của hình trên là những hình gì?



A. Tam giác.

B. Hình thoi.

C. Hình chữ nhật.

D. Hình bình hành.

Câu 6. Số nào trong các số dưới đây không là số hữu tỉ?

A. $\frac{3}{0}$.

B. $0,625$.

C. $\frac{0}{3}$.

D. $3\frac{2}{5}$.

Câu 7. Tích của $(-3,1)\cdot(-3,1)\cdot(-3,1)\cdot(-3,1)\cdot(-3,1)$ viết gọn là:

A. $(-3,1)\cdot 5$.

B. $(-3,1)^5$.

C. $3,1^5$

D. $3,1\cdot 5$.

Câu 8. Kết quả của phép tính $\frac{4}{7}-\frac{5}{9}$ bằng:

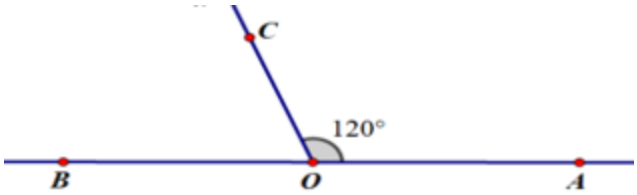
A. $\frac{1}{63}$.

B. $\frac{2}{63}$.

C. $\frac{4}{63}$.

D. $\frac{5}{63}$.

Câu 9. Số đo BOC trong hình là:



A. 60°.

B. 120°

C. 180°

D. 90°.

Câu 10. Số nào dưới đây là số thập phân vô hạn tuần hoàn?

A. 0,123123.

B. $\frac{1}{2}$.

C. $0,(3)$.

D. 0,3.

Câu 11. Cho $xOy = 70^\circ$. Góc đối đỉnh với xOy có số đo bằng:

A. 110°.

B. 70°.

C. 180°.

D. 35°.

Câu 12. Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 6 cm, chiều rộng 4 cm và chiều cao 5 cm. Thể tích của hình hộp chữ nhật đó là:

A. 120 cm^3.

B. 74 cm^3.

C. 60 cm^3.

D. 120 cm^2.

Phần II. Trắc nghiệm đúng sai

(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2, mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai)

Câu 1. Cho biểu thức $X = \left(-\frac{3}{2}\right)^2 - \frac{5}{4}\cdot\left(-\frac{2}{5}\right) + \left|-\frac{1}{4}\right|$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

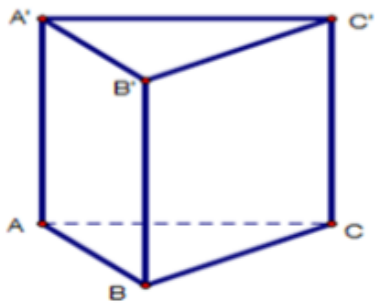
a) Giá trị của lũy thừa $\left(-\frac{3}{2}\right)^2$ bằng $\frac{9}{4}$.

b) Giá trị của phép nhân $\frac{5}{4}\cdot\left(-\frac{2}{5}\right)$ bằng $-\frac{1}{2}$.

c) Giá trị của biểu thức X bằng 3.

d) Giá trị X thu được là một số nguyên âm.

Câu 2. Quan sát hình lăng trụ đứng tam giác $ABC.A'B'C'$ dưới đây. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:



a) Hai mặt đáy của hình lăng trụ đứng là tam giác ABC và tam giác $A'B'C'$.

b) Các mặt bên $ABB'A', BCC'B', ACC'A'$ là các hình tam giác.

c) Các cạnh bên AA', BB', CC' song song và bằng nhau.

d) Nếu đáy ABC là tam giác vuông tại A có $AB = 3$ cm, $AC = 4$ cm và chiều cao $AA' = 5$ cm thì thể tích của hình lăng trụ bằng 30 cm^3.

Phần III. Câu trả lời ngắn

Câu 1. Tìm số tự nhiên x, biết: $3^{x+2} - 3^x = 216$.

Câu 2. Cho hai đường thẳng song song a và b. Đường thẳng c cắt a và b lần lượt tại hai điểm A và B. Biết A_1 và B_1 là hai góc trong cùng phía và $A_1 = 2B_1$. Tính số đo góc A_1?

Phần IV. Tự luận

Câu 1. Tính hợp lý (nếu có)

a) $\frac{1}{6} - \frac{2}{5}$;

b) $\left(\frac{-1}{3}\right)^2 : \frac{5}{9} + (-1)^{2024}$;

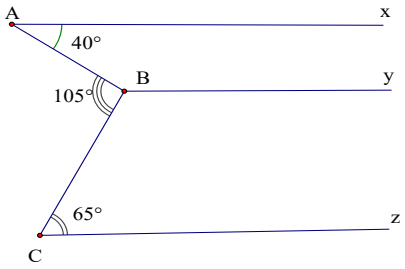
c) $\left(\frac{-5}{171} + \frac{8}{3}\right) - \left(\frac{5}{3} - \frac{5}{171}\right) - 1\frac{2}{5}$.

Câu 2. Tìm x biết:

a) $\frac{1}{3} + \frac{2}{3} : x = -7$;

b) $(x - 2,5)^2 = 16$.

Câu 3. Cho hình vẽ bên, trong đó Ax song song By $xAB = 40^0$, $ABC = 105^0$, $BCy = 65^0$.



a) Tính số đo ABy ?

b) Chứng minh rằng By song song với Cz.

c) Kẻ BD là tia phân giác của CBy. Tính số đo BDC.

Câu 4. Vào tháng 4, giá niêm yết của một chiếc laptop tại một cửa hàng máy tính là 16000000 đồng. Đến tháng 8, cửa hàng giảm giá 10% cho mỗi chiếc laptop. Sang tháng 10, cửa hàng lại giảm giá thêm một lần nữa, lúc này giá một chiếc laptop chỉ còn 13680000 đồng. Hỏi tháng 10 cửa hàng đã giảm giá bao nhiêu phần trăm cho một chiếc laptop so với tháng 8?

ĐỀ SỐ 13 **ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ I 2026 – 2027**

Môn: Toán 7

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án)

Câu 1. Kết quả của biểu thức $-3-\frac{3}{4}-\frac{1}{7}-\frac{1}{4}+\frac{8}{7}$ là:

A. $\frac{-37}{7}$. **B.** -3.

C. $\frac{-25}{28}$. **D.** -4.

Câu 2. Kết quả phép tính $\left(\frac{-2}{3}\right)^3$ là :

A. $\frac{-6}{9}$. **B.** $\frac{8}{27}$.

C. $\frac{-8}{27}$. **D.** $\frac{6}{9}$.

Câu 3. Một hồ bơi có dạng hình hộp chữ nhật có các kích thước lần lượt là 15m; 10 m; 1,8m. Thể tích hồ bơi là

A. $270m^3$. **B.** $180m^3$.

C. $240m^3$. **D.** $90m^3$.

Câu 4. Cho biểu thức $-\left(12-\frac{1}{5}\right)$ khi bỏ dấu ngoặc ta được

A. $12-\frac{1}{5}$ **B.** $-12-\frac{1}{5}$

C. $12+\frac{1}{5}$ **D.** $-12+\frac{1}{5}$

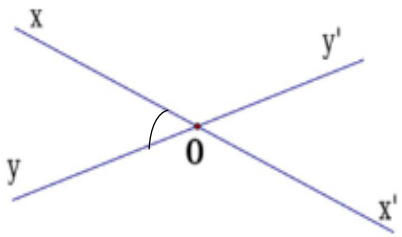
Câu 5. Quan sát trục số sau, điểm A biểu diễn số hữu tỉ nào?



A. 1,3. **B.** 4.

C. $\frac{4}{3}$. **D.** $\frac{4}{5}$.

Câu 6. Cho hình vẽ dưới đây, góc xOy đối đỉnh với góc nào?



A. Góc $x'Oy'$. **B.** Góc xOy'.

C. Góc $x'Oy$. **D.** Góc xOy.

Lời giải. Hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tại O. Tia đối của Ox là Ox', tia đối của Oy là Oy'. Do đó, góc đối đỉnh với xOy là $x'Oy'$.

Đáp án đúng: A.

Câu 7. Qua một điểm M nằm ngoài đường thẳng a, kẻ được bao nhiêu đường thẳng song song với đường thẳng a ?

A. Có vô số đường thẳng. **B.** Không có đường thẳng nào.

C. Có hai đường thẳng. **D.** Chỉ có một đường thẳng.

Câu 8. Cho $\Delta ABC = \Delta DEF$. Biết $A = 33^0$. Khi đó:

A. $D = 33^0$. **B.** $B = 33^0$.

C. $E = 33^0$. **D.** $F = 33^0$.

Câu 9. Giá trị của $\left|-\sqrt{3}\right|$ bằng

A. $-\sqrt{3}$.

B. $\sqrt{3}$.

C. $\frac{1}{\sqrt{3}}$.

D. $\frac{-1}{\sqrt{3}}$.

Câu 10. Làm tròn số $1,3781$ với độ chính xác $0,005$ được kết quả là:

A. $1,37$.

B. $1,4$.

C. 1.

D. $1,38$.

Câu 11. Số đỉnh của hình hộp chữ nhật là:

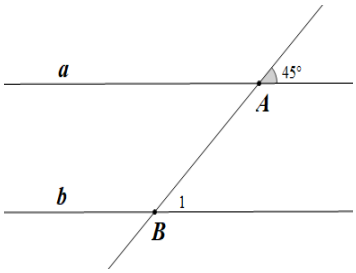
A. 6.

B. 8.

C. 10.

D. 12.

Câu 12. Cho hình vẽ sau, biết $a//b$, $A = 45°$. Số đo của B_1 bằng bao nhiêu?



A. 145°.

B. 45°.

C. 35°.

D. 135°.

Phần II. Trắc nghiệm đúng sai

(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2)

Câu 1. Cho biểu thức $Q = \left(-\frac{1}{3}\right)^2 \cdot 9 + \left|\frac{-3}{5}\right| : \frac{3}{5} - \frac{1}{2}$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Giá trị của lũy thừa $\left(-\frac{1}{3}\right)^2$ bằng $\frac{1}{9}$.

b) Giá trị tuyệt đối $\left|\frac{-3}{5}\right|$ bằng $-\frac{3}{5}$.

c) Kết quả của phép tính $\left|\frac{-3}{5}\right| : \frac{3}{5}$ bằng 1.

d) Giá trị của biểu thức Q bằng $\frac{3}{2}$.

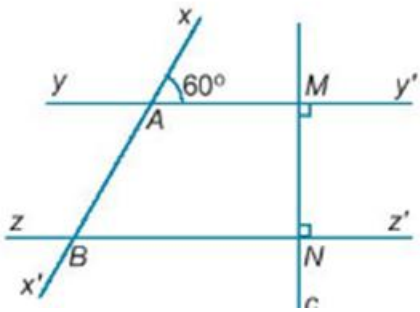
Câu 2. Quan sát hình vẽ, biết $MN \perp yy'$ tại M và $MN \perp zz'$ tại N; đường thẳng xx' cắt yy' tại A và cắt zz' tại B sao cho góc $xAy' = 60^\circ$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Hai đường thẳng yy' và zz' song song với nhau.

b) Số đo của góc yAB bằng 60°.

c) Số đo của góc ABz' bằng 120°.

d) Hai góc $y'AB$ và ABz là hai góc so le trong và đều có số đo bằng 120°.



Phần III. Câu trả lời ngắn

(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2)

Câu 1. Cho $xOy = 70^0$, Ot là tia phân giác của xOy. Số đo xOt bằng bao nhiêu?

Câu 2. Tìm số hữu tỉ x, biết: $\left|2x - \frac{1}{3}\right| - \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$.

Phần IV. Tự luận

Câu 1. Thực hiện phép tính (tính hợp lý nếu có):

a) $\frac{5}{13} \cdot \left(-\frac{2}{7}\right) + \frac{5}{13} \cdot \left(-\frac{5}{7}\right)$;

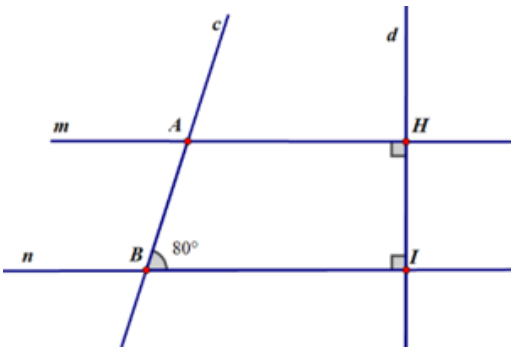
b) $\left(-\frac{1}{2}\right)^2 \cdot \frac{4}{3} - \sqrt{\frac{25}{9}} + \left|-\frac{2}{3}\right|$.

Câu 2 (1,5 điểm). Tìm x, biết:

a) $\frac{3}{4}-x=\frac{1}{5}$;

b) $(2x-1)^2=9$.

Câu 3. Cho hình vẽ, biết $ABI=80^0$.



a) Chứng minh: $m//n$

b) Tính cAH và mAc

c) Vẽ tia AE là tia phân giác của cAH, tia BF là tia phân giác của ABI. Chứng minh rằng $AE//BF$.

Câu 4. Một cửa hàng nhập về 100 xe hơi đồ chơi với giá gốc mỗi cái 300 000 đồng. Cửa hàng đã bán 65 xe với giá mỗi cái lãi 30% so với giá gốc; 35 cái xe còn lại bán lỗ 7% so với giá gốc. Hỏi sau khi bán hết 100 xe hơi đồ chơi cửa hàng đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

ĐỀ SỐ 14 **ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ I 2026 – 2027**

Môn: Toán 7

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án)

Câu 1. Phát biểu nào sau đây là đúng

A. $\frac{2}{3} \in \mathbb{Z}$. **B.** $-5 \in \mathbb{N}$.

C. $\frac{-5}{4} \notin \mathbb{Q}$. **D.** $\frac{3}{2} \in \mathbb{Q}$.

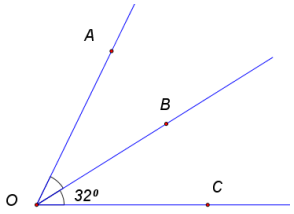
Câu 2. Số giá trị nguyên của x thỏa mãn $\frac{-2}{3} < \frac{x}{12} < \frac{-1}{4}$ là

A. 3. **B.** 2. **C.** 5. **D.** 4.

Câu 3. Số 9 có căn bậc hai số học là:

A. 3 và -3. **B.** 3. **C.** -3. **D.** 18.

Câu 4. Cho hình vẽ, biết OB là tia phân giác của AOC, **k**hi đó số đo của AOB là:



A. 65°. **B.** 32°.

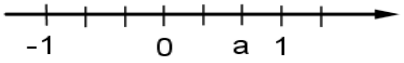
C. 130°. **D.** 18°.

Câu 5. Kết quả của phép tính $\left(\frac{-1}{3}\right)^{2024}:\left(\frac{-1}{3}\right)^{2022}$ là:

A. $\frac{1}{3}$. **B.** $\frac{-1}{9}$.

C. $\frac{1}{9}$. **D.** $\frac{-2}{3}$.

Câu 6. Chọn đáp án đúng?



A. $a=\frac{1}{3}$. **B.** $a=2\frac{1}{3}$.

C. $a=1\frac{2}{3}$. **D.** $a=\frac{2}{3}$.

Câu 7. Trong các số $\frac{-9}{5};\frac{-7}{-15};0,2;-3\frac{5}{2};\frac{0}{8};\frac{13}{5}$ có bao nhiêu số hữu tỉ dương?

A. 1. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 4.

Câu 8. Cho $xOy=80°$. Góc đối đỉnh với xOy có số đo độ là

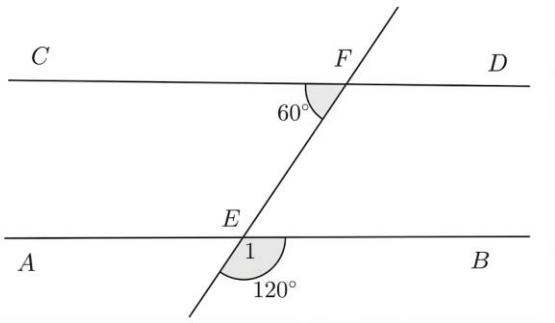
A. $50°$. **B.** $80°$. **C.** $100°$. **D.** $120°$.

Câu 9. Các mặt của hình lập phương đều là

A. Hình vuông. **B.** Tam giác đều.

C. Hình chữ nhật. **D.** Hình thoi.

Câu 10. Cho hình vẽ. Biết $CFE=60°, E_1=120°$. Cho các khẳng định sau:



(I) $BEF = 60°$. (II) $AB \parallel CD$.

Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Chỉ (I) đúng. B. Chỉ (II) đúng.

C. Cả (I) và (II) đều đúng. D. Cả (I) và (II) đều sai.

Câu 11. Hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tại O. Góc đối đỉnh với xOy' là

A. $x'Oy'$. **B.** $x'Oy$. **C.** xOy'. **D.** $y'Oy$.

Câu 12. Cho ba đường thẳng phân biệt a, b, c biết $a \perp c$ và $c \perp b$. Kết luận nào đúng?

A. a cắt b. **B.** $a // b$. **C.** $a \perp b$. **D.** a trùng b.

Phần II. Trắc nghiệm đúng sai

(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2, mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai)

Câu 1. Cho biểu thức $P = \frac{3}{5} \cdot \left(-\frac{5}{6} \right) + \left(-\frac{1}{2} \right)^2 - \left| -\frac{3}{4} \right|$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Giá trị của phép nhân $\frac{3}{5} \cdot \left(-\frac{5}{6} \right)$ bằng $-\frac{1}{2}$.

b) Giá trị của lũy thừa $\left(-\frac{1}{2} \right)^2$ bằng $-\frac{1}{4}$.

c) Giá trị tuyệt đối $\left| -\frac{3}{4} \right|$ bằng $\frac{3}{4}$.

d) Giá trị của biểu thức P bằng -1.

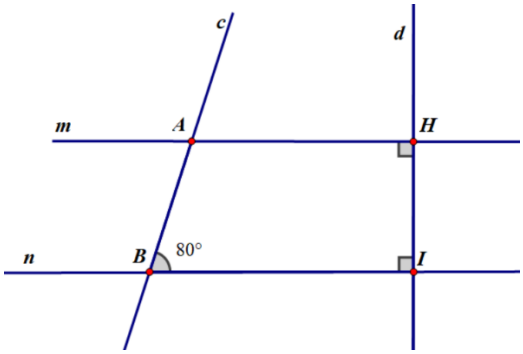
Câu 2. Quan sát hình vẽ, biết đường thẳng $d \perp m$ tại H, $d \perp n$ tại I; đường thẳng c cắt m tại A và cắt n tại B sao cho góc $ABI = 80^\circ$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Hai đường thẳng m và n song song với nhau ($m \parallel n$).

b) Góc so le trong với góc ABI tại đỉnh A có số đo bằng 80°.

c) Góc trong cùng phía với góc ABI tại đỉnh A có số đo bằng 80°.

d) Số đo góc AHI bằng 90°.

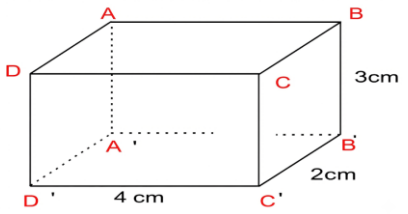


Phần III. Câu trả lời ngắn

(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2)

Câu 1. Tìm số hữu tỉ x, biết: $\frac{3}{4}-\left(x+\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{3}$.

Câu 2. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ như hình vẽ có chiều dài $D'C'=4$ cm, chiều rộng $B'C'=2$ cm và chiều cao $BB'=3$ cm. Tính thể tích của hình hộp chữ nhật này.



Phần IV. Tự luận

Câu 1. Tính giá trị các biểu thức sau (tính bằng cách hợp lý nếu có thể)

a) $A=\frac{2}{7}+\frac{3}{7}:\left(\frac{-3}{2}\right)$.

b) $B=\frac{-5}{17}.\frac{31}{33}+\frac{-5}{17}.\frac{2}{33}+2\frac{5}{17}$.

c) $C=\sqrt{4}+\sqrt{9}+\sqrt{16}+\sqrt{25}$

d) $D=0,(5)-1\frac{1}{3}-0,(7)$

Câu 2. Tìm x, biết:

a) $2x-\frac{1}{3}=\frac{5}{6}$;

b) $\left(x-\frac{1}{2}\right)^2=\frac{9}{25}$.

Lời giải.

a) $2x-\frac{1}{3}=\frac{5}{6}$

$2x=\frac{5}{6}+\frac{1}{3}$

$2x=\frac{5}{6}+\frac{2}{6}$

$2x=\frac{7}{6}$

$x=\frac{7}{6}:2$

$x=\frac{7}{12}$

Vậy $x=\frac{7}{12}$.

b) $\left(x-\frac{1}{2}\right)^2=\frac{9}{25}$

Vì $\left(\frac{3}{5}\right)^2=\frac{9}{25}$ và $\left(-\frac{3}{5}\right)^2=\frac{9}{25}$, nên ta xét hai trường hợp:

- Trường hợp 1: $x-\frac{1}{2}=\frac{3}{5}$

  $x=\frac{3}{5}+\frac{1}{2}$

$$x=\frac{6}{10}+\frac{5}{10}=\frac{11}{10}$$

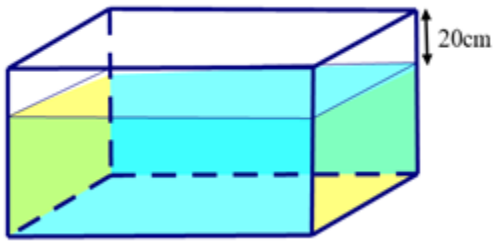
- Trường hợp 2: $x-\frac{1}{2}=-\frac{3}{5}$

$$x=-\frac{3}{5}+\frac{1}{2}$$

$$x=-\frac{6}{10}+\frac{5}{10}=-\frac{1}{10}$$

Vậy $x=\frac{11}{10}$ hoặc $x=-\frac{1}{10}$.

Câu 3. Bể cá của quán cà phê Koi có dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,8 m, chiều rộng 1,2 m và chiều cao 1,5 m.



a) Tính diện tích xung quanh của bể cá?

b) Chủ quán đã đổ nước vào bể sao cho mực nước cách miệng bể 20 cm. Vậy chủ quán đã đổ vào bể bao nhiêu lít nước? (biết rằng lúc đầu bể không có nước)

Câu 4. Cho hai biểu thức sau: $A=\frac{25^{800}.16^{60}.3^{2500}}{8^{80}.27^{60}.5^{1600}}$ và $B=3^{2025}$. Hãy so sánh A và B.

ĐỀ SỐ 15 **ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ I 2026 – 2027**

Môn: Toán 7

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án)

Câu 1. Số đối của số hữu tỉ $\frac{1}{5}$ là

A. -5. **B.** 5. **C.** $\frac{-1}{5}$. **D.** $\frac{-1}{-5}$

Câu 2. Cho xOy và yOz là 2 góc kề bù. Biết $\widehat{x0y} = 50^0$, số đo yOz bằng:

A. 70°. **B.** 25°.

C. 75°. **D.** 130°.

Câu 3. Khi biểu diễu số hữu tỉ a và b trên trục số nằm ngang ta thấy điểm a nằm bên phải điểm b thì:

A. $a < b$. **B.** $a > b$. **C.** $a = b$. **D.** $a = -b$.

Câu 4. Cho hai đường thẳng ab và cd cắt nhau tại O. Góc đối đỉnh với góc aOc là

A. aOd. **B.** bOd.

C. bOc. **D.** aOb.

Câu 5. Trong các khẳng định sau, đâu là khẳng định đúng?

A. $-5 \in \mathbb{N}$. **B.** $\frac{1}{2} \in \mathbb{Z}$.

C. $3,4 \notin \mathbb{R}$. **D.** $-\frac{5}{2} \in \mathbb{Q}$.

Câu 6. Căn bậc hai số học của 64 là :

A. 32. **B.** 8 và -8.

C. -8. **D.** 8.

Câu 7. Thể tích của hình hộp chữ nhật bên là:

A. 6. **B.** 8. **C.** 12. **D.** 24.

Câu 8. Kết quả của phép tính $\frac{-1}{4}+\frac{1}{4}$.

A. $\frac{-1}{2}$. **B.** $\frac{1}{2}$. **C.** 0. **D.** $\frac{-2}{4}$.

Câu 9. Hai đường thẳng xy và $x'y'$ cắt nhau tại O. Biết $xOx'=70°$. Ot là tia phân giác của xOx'. Ot' là tia đối của tia Ot. Tính số đo góc yOt'?

A. $yOt'=35°$. **B.** $yOt'=70°$.

C. $yOt'=145°$. **D.** $yOt'=110°$.

Câu 10. Điền cụm từ thích hợp vào chỗ chấm: "Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng … với đường thẳng kia."

A. Song song. **B.** Vuông góc.

C. Cắt nhau. **D.** Trùng nhau.

Câu 11. Sắp xếp các số $0;\ \frac{-1}{3};\ \frac{5}{2};\ 3$ theo thứ tự từ nhỏ đến lớn ta được kết quả là

A. $0;\ \frac{-1}{3};\ \frac{5}{2};\ 3$. **B.** $\frac{-1}{3};\ 0;\ 3;\ \frac{5}{2}$.

C. $\frac{-1}{3};\ 0;\ \frac{5}{2};\ 3$. **D.** $\frac{-1}{3};\ 0;\ 3;\ \frac{5}{2}$.

Câu 12. Trong các số sau $-1,01010101...;4\frac{1}{3};\sqrt{2};\ 5,(13);\ 1,01253416.....$ có bao nhiêu số là số thập phân vô hạn tuần hoàn?

A. 0. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 1.

Phần II. Trắc nghiệm đúng sai

(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2, mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai)

Câu 1. Cho biểu thức $M=\left(-\frac{2}{3}\right)^2+\frac{1}{6}:\left(-\frac{1}{2}\right)-\left|-\frac{5}{9}\right|$. Xét tính đúng/sai của các mệnh đề sau:

a) Giá trị của lũy thừa $\left(-\frac{2}{3}\right)^2$ bằng $\frac{4}{9}$.

b) Kết quả của phép chia $\frac{1}{6}:\left(-\frac{1}{2}\right)$ bằng $-\frac{1}{3}$.

c) Giá trị tuyệt đối $\left|-\frac{5}{9}\right|$ bằng $-\frac{5}{9}$.

d) Giá trị của biểu thức M bằng $-\frac{4}{9}$.

Câu 2. Xét tính đúng/sai của các khẳng định sau:

a) Thể tích của hình lăng trụ đứng tứ giác bằng diện tích đáy nhân với chiều cao.

b) Đáy của hình lăng trụ đứng tam giác là một hình chữ nhật.

c) Diện tích xung quanh của một hình lăng trụ đứng bằng tổng diện tích của tất cả các mặt bên.

d) Đáy của hình lăng trụ đứng tứ giác là một hình vuông.

Phần III. Câu trả lời ngắn

(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2)

Câu 1. Kết quả của phép tính $\left(\frac{11}{12}:\frac{33}{4^2}\right)\cdot\frac{3}{5}$ là bao nhiêu?

Câu 2. Cho hình hộp chữ nhật có chiều dài là $5\,\text{cm}$, chiều rộng là $3\,\text{cm}$ và chiều cao là $4\,\text{cm}$. Khi đó thể tích của hình hộp chữ nhật là bao nhiêu?

Phần IV. Tự luận

Câu 1. Tính:

a) $\frac{7}{6}-\frac{1}{6}:\frac{2}{3}$;

b) $13{,}3\cdot 45 - 44\cdot 13{,}3$;

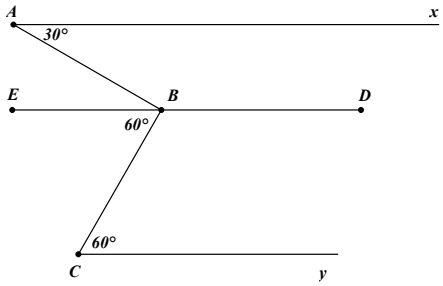
c) $2021-\left(\frac{1}{3}\right)^2.3^2$

Câu 2. Tìm x, biết:

a) $\frac{5}{7}+\frac{2}{7}:x=1$;

b) $(x-2)^5=32$.

Câu 3. Cho hình vẽ biết $Ax \,//\, DE$



a) Tính ABE và ABC

b) Vì sao $Ax \,//\, Cy$?

Câu 4. So sánh hai số $A=2^{300}$ và $B=3^{200}$.

ĐỀ SỐ 1 **ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ I 2026 – 2027**

Môn: Toán 7

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 1. Kết quả của phép tính $\left(\frac{1}{3}\right)^9 : \left(\frac{1}{3}\right)^6$ là:

A. $-\frac{1}{3}$. **B.** $\left(\frac{1}{3}\right)^3$. **C.** $\left(-\frac{1}{3}\right)^3$. **D.** $\frac{1}{3}$.

Lời giải. Áp dụng quy tắc chia hai lũy thừa cùng cơ số: $x^m : x^n = x^{m-n}$ (với $x \neq 0, m \geq n$).

Ta có: $\left(\frac{1}{3}\right)^9 : \left(\frac{1}{3}\right)^6 = \left(\frac{1}{3}\right)^{9-6} = \left(\frac{1}{3}\right)^3$.

Đáp án đúng: B.

Câu 2. Tập hợp các số hữu tỉ kí hiệu là:

A. $\mathbb{Q}$. **B.** $\mathbb{N}^*$. **C.** $\mathbb{N}$. **D.** $\mathbb{Z}$.

Lời giải.

Tập hợp các số tự nhiên kí hiệu là $\mathbb{N}$.

Tập hợp các số nguyên kí hiệu là $\mathbb{Z}$.

Tập hợp các số hữu tỉ kí hiệu là $\mathbb{Q}$.

Đáp án đúng: A.

Câu 3. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Nếu a là số tự nhiên thì a là số vô tỉ.

B. Nếu a là số hữu tỉ thì a không thể là số vô tỉ.

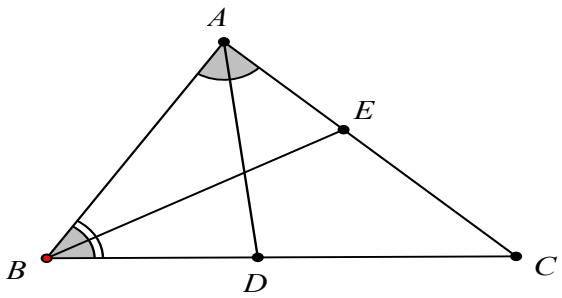
C. Số thập phân vô hạn tuần hoàn là số vô tỉ.

D. Số thập phân hữu hạn là số vô tỉ.

Lời giải. Tập hợp số thực $\mathbb{R}$ gồm số hữu tỉ ($\mathbb{Q}$) và số vô tỉ ($\mathbb{I}$). Hai tập hợp này hoàn toàn riêng biệt. Do đó, một số đã là số hữu tỉ thì không thể là số vô tỉ.

Đáp án đúng: B.

Câu 4. Đọc tên các tia phân giác trong hình vẽ sau.



A. AB, BE là các tia phân giác.

B. AD, BC là các tia phân giác.

C. AD, BE là các tia phân giác.

D. AD, AB là các tia phân giác.

Lời giải.

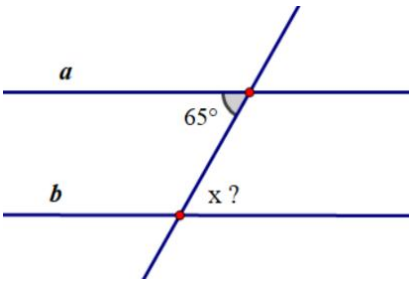
Tại đỉnh A, đường thẳng AD chia góc BAC thành hai góc bằng nhau (được đánh dấu bằng hai góc xám bằng nhau). Suy ra AD là tia phân giác của BAC.

Tại đỉnh B, đường thẳng BE chia góc ABC thành hai góc bằng nhau (được đánh dấu bằng hai vòng cung góc bằng nhau). Suy ra BE là tia phân giác của ABC.

Vậy AD và BE là các tia phân giác.

Đáp án đúng: C.

Câu 5. Cho $a//b$, số đo góc x trên hình vẽ bằng:



A. 115°. **B.** 90°. **C.** 65°. **D.** 0°.

Lời giải. Quan sát hình vẽ, góc 65° là góc nhọn, còn góc x là góc tù.Vì $a \parallel b$, hai góc ở vị trí trong cùng phía (hoặc một góc nhọn và một góc tù tạo bởi đường thẳng cắt hai đường thẳng song song) có tổng số đo bằng 180°. Do đó: $x = 180^\circ - 65^\circ = 115^\circ$.

Đáp án đúng: A.

Câu 6. Chọn đáp án sai. Hai góc đối đỉnh là

A. Hai góc bằng nhau.

B. Hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

C. Hai góc có tổng số đo bằng 180^0.

D. Hai góc được tạo bởi hai đường thẳng cắt nhau.

Lời giải.

Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau và được tạo bởi hai đường thẳng cắt nhau (mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia).

Hai góc có tổng số đo bằng 180° chỉ là hai góc bù nhau, không nhất thiết phải đối đỉnh. Do đó phát biểu C là sai.

Đáp án đúng: C.

Câu 7. Cho trục số sau:



Điểm A biểu diễn số nào trên trục số?

A. $-2\frac{1}{3}$. **B.** $-1\frac{1}{3}$. **C.** $-1\frac{2}{3}$. **D.** $-2\frac{2}{3}$.

Lời giải. Trên trục số, khoảng cách giữa hai số nguyên liên tiếp (như từ 0 đến 1, từ -1 đến 0, từ -2 đến -1) được chia làm 3 phần bằng nhau, mỗi phần tương ứng với $\frac{1}{3}$ đơn vị.

Điểm A nằm giữa -2 và -1. Từ mốc -1 lùi sang trái 2 đoạn nhỏ (tương ứng $-\frac{2}{3}$):

$$-1-\frac{2}{3}=-1\frac{2}{3}.$$

Đáp án đúng: C.

Câu 8. Cho $a//b$ và $b//c$, khi đó:

A. $a\perp c$. **B.** $a//c$. **C.** $c\perp b$. **D.** $a\perp b$.

Lời giải. Theo tính chất của hai đường thẳng song song: Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau. Do đó $a\parallel c$.

Đáp án đúng: B.

Câu 9. Căn bậc hai số học của 81 là

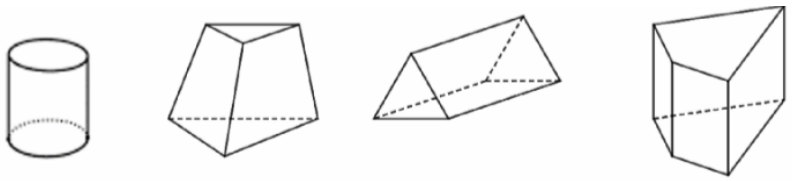
A. 9. **B.** -9. **C.** 9 và -9. **D.** 81.

Lời giải. Căn bậc hai số học của một số $a\geq 0$ không âm là số $x\geq 0$ sao cho $x^2=a$.

Vì $9>0$ và $9^2=81$ nên $\sqrt{81}=9$.

Đáp án đúng: A.

Câu 10. Trong các hình sau, hình nào là hình lăng trụ đứng tam giác?



Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4

A. Hình 1.

B. Hình 2.

C. Hình 3.

D. Hình 4.

Lời giải.

Hình 1: Hình trụ.

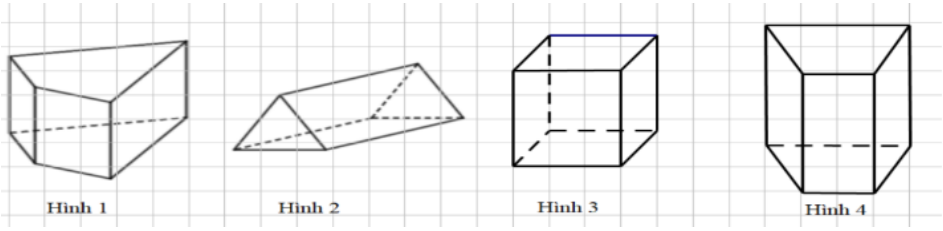
Hình 2: Hình chóp cụt tam giác.

Hình 3: Hình lăng trụ tam giác đặt nằm ngang.

Hình 4: Hình lăng trụ đứng tam giác (có 2 mặt đáy là hai tam giác song song và các mặt bên là các hình chữ nhật vuông góc với đáy).

Đáp án đúng: D.

Câu 11. Trong các hình sau, hình nào không phải là hình lăng trụ đứng tứ giác?



A. Hình 1.

B. Hình 2.

C. Hình 3.

D. Hình 4.

Lời giải.

Hình 1, Hình 3, Hình 4: Đều có 2 mặt đáy là hình tứ giác (hoặc hình vuông/hình chữ nhật) nên đều là hình lăng trụ đứng tứ giác.

Hình 2: Có 2 mặt đáy là hình tam giác nên đây là hình lăng trụ đứng tam giác, không phải lăng trụ đứng tứ giác.

Đáp án đúng: B.

Câu 12. Trong các số sau, số nào là số vô tỉ?

A. -7. **B.** $4,2$. **C.** $\sqrt{11}$ **D.** $\frac{5}{3}$.

Lời giải. Các số -7, $4,2=\frac{21}{5}$, $\frac{5}{3}$ đều là các số hữu tỉ (viết được dưới dạng phân số $\frac{a}{b}$). $\sqrt{11}$ là căn bậc hai số học của số không chính phương 11, biểu diễn dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn, nên $\sqrt{11}$ là số vô tỉ.

Đáp án đúng: C.

Phần II. Trắc nghiệm đúng sai

(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2, mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai)

Câu 1. Cho các số: $0,15$; $-2,(4)$; $\frac{2}{3}$; $1,02(5)$; $0,(21)$; $-0,0181818$; $\frac{3}{10}$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Các số $0,15$; $-0,0181818$ là các số thập phân hữu hạn.

b) Các số $-2,(4)$; $1,02(5)$; $0,(21)$; $-0,0181818$ là các số thập phân vô hạn tuần hoàn.

c) Từ đẳng thức $\frac{2}{3}x+\frac{7}{10}=\frac{3}{10}$ ta suy ra được $\frac{2}{3}x=\frac{3}{10}+\frac{7}{10}$.

d) Giá trị của x thỏa mãn $\frac{2}{3}x+\frac{7}{10}=\frac{3}{10}$ là $x=\frac{-3}{5}$.

Lời giải.

a) Đúng. Các số $0,15$ và $-0,0181818$ có số lượng chữ số ở phần thập phân là hữu hạn nên đây là các số thập phân hữu hạn.

b) Sai. Số $-0,0181818$ là số thập phân hữu hạn, không có chu kỳ lặp lại vô hạn nên không phải số thập phân vô hạn tuần hoàn.

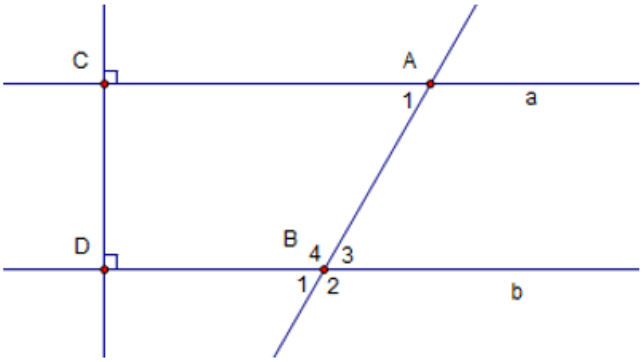
c) Sai. Theo quy tắc chuyển vế, khi chuyển hạng tử $\frac{7}{10}$ từ vế trái sang vế phải ta phải đổi dấu thành $-\frac{7}{10}$. Đẳng thức đúng phải là $\frac{2}{3}x=\frac{3}{10}-\frac{7}{10}$.

d) Đúng. Ta thực hiện giải tìm x:

$$\frac{2}{3}x=\frac{3}{10}-\frac{7}{10}=\frac{-4}{10}=\frac{-2}{5}$$

$$x=\frac{-2}{5}:\frac{2}{3}=\frac{-2}{5}\cdot\frac{3}{2}=\frac{-3}{5}.$$

Câu 2. Cho hình vẽ, biết đường thẳng a vuông góc với CD tại C, đường thẳng b vuông góc với CD tại D và góc $B_4=120^\circ$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:



a) $B_2=120^\circ$.

b) $B_3=60^\circ$.

c) $a\parallel b$.

d) Góc kề bù với góc A_1 bằng 150°.

Lời giải.

a) Đúng. Góc B_2 và góc B_4 là hai góc đối đỉnh nên $B_2=B_4=120^\circ$.

b) Đúng. Góc B_3 và góc B_4 là hai góc kề bù nên $B_3=180^\circ-120^\circ=60^\circ$.

c) Đúng. Hai đường thẳng a và b cùng vuông góc với đường thẳng CD nên $a \parallel b$.

d) Sai. Vì $a \parallel b$ nên góc A_1 và góc B_3 là hai góc so le trong, suy ra $A_1 = B_3 = 60^\circ$. Do đó góc kề bù với góc A_1 có số đo là $180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$.

Phần III. Câu trả lời ngắn

(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2)

Câu 1. Cho $xOy = 70^\circ$, Ot là tia phân giác của xOy. Số đo xOt bằng bao nhiêu?

Lời giải. Vì Ot là tia phân giác của góc xOy nên: $xOt = \dfrac{xOy}{2}$.

Thay số ta được: $xOt = \dfrac{70^\circ}{2} = 35^\circ$.

Đáp án: 35°.

Câu 2. Tìm giá trị của x, biết: $\dfrac{1}{4} - \dfrac{5}{2}x = \dfrac{3}{2}$ *(kết quả ghi dưới dạng số thập phân).*

Lời giải. Ta có:

$$\frac{5}{2}x = \frac{1}{4} - \frac{3}{2}$$

$$\frac{5}{2}x = \frac{1}{4} - \frac{6}{4}$$

$$\frac{5}{2}x = -\frac{5}{4}$$

$$x = \left(-\frac{5}{4}\right) : \frac{5}{2}$$

$$x = \left(-\frac{5}{4}\right) \cdot \frac{2}{5}$$

$x=-\frac{1}{2}$.

Đổi kết quả sang số thập phân theo yêu cầu đề bài: $x=-0,5$.

Đáp án: $-0,5$.

Phần IV. Tự luận

Câu 1. Tính hợp lí

a) $\frac{3}{5}\cdot\frac{7}{9}+\frac{3}{5}\cdot\frac{2}{9}$;

b) $\left(2025+\frac{1}{2}+\frac{3}{7}\right)-\left(\frac{1}{2}+2025+\frac{3}{7}\right)$.

Lời giải.

a) $\frac{3}{5}\cdot\frac{7}{9}+\frac{3}{5}\cdot\frac{2}{9}$

$=\frac{3}{5}\cdot\left(\frac{7}{9}+\frac{2}{9}\right)$

$=\frac{3}{5}\cdot\frac{9}{9}$

$=\frac{3}{5}\cdot 1=\frac{3}{5}$.

b) $\left(2025+\frac{1}{2}+\frac{3}{7}\right)-\left(\frac{1}{2}+2025+\frac{3}{7}\right)$

$=2025+\frac{1}{2}+\frac{3}{7}-\frac{1}{2}-2025-\frac{3}{7}$

$=(2025-2025)+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{3}{7}-\frac{3}{7}\right)$

$=0+0+0=0$.

Câu 2. Tìm x, biết:

a) $2\frac{1}{4}x-4=\frac{1}{2}$; b) $\frac{x-1}{4}=\frac{-1}{2}$; c) $2.(x-1)^2=3^3+5$.

Lời giải. a) $2\frac{1}{4}x-4=\frac{1}{2}$

$\frac{9}{4}x=\frac{1}{2}+4$

$\frac{9}{4}x=\frac{9}{2}$

$x=\frac{9}{2}:\frac{9}{4}$

$x=\frac{9}{2}\cdot\frac{4}{9}=2$.

b) $\frac{x-1}{4}=\frac{-1}{2}$

$x-1=\frac{-1}{2}\cdot 4$

$x-1=-2$

$x=-2+1$

$x=-1$.

c) $2\cdot(x-1)^2=3^3+5$

$2\cdot(x-1)^2=27+5$

$2\cdot(x-1)^2=32$

$(x-1)^2=16$.

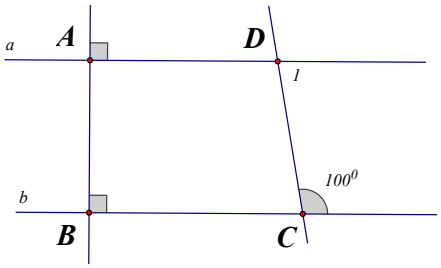
Vì $4^2=16$ và $(-4)^2=16$ nên có 2 trường hợp:

Trường hợp 1: $x-1=4$. Suy ra $x=5$.

Trường hợp 2: $x-1=-4$. Suy ra $x=-3$.

Vậy $x\in\{5;-3\}$.

Câu 3. Cho hình vẽ, biết $a\perp AB; b\perp AB;\ C=100°$



a) Chứng tỏ a // b.

b) Tính D_1?

Lời giải.

a) Ta có:

$a\perp AB$ (giả thiết)

$b\perp AB$ (giả thiết)

Do hai đường thẳng a và b cùng vuông góc với đường thẳng AB nên $a\parallel b$.

b) Vì $a\parallel b$, góc D_1 và góc $\hat{C}=100^\circ$ là hai góc trong cùng phía, nên:

$D_1+\hat{C}=180^\circ$

$D_1+100^\circ=180^\circ$

$D_1=180^\circ-100^\circ=80^\circ$.

Câu 4. Tính các góc của tam giác ABC biết: $\frac{A}{3}=\frac{B}{4}=\frac{C}{2}$.

Lời giải. Đặt $\frac{\hat{A}}{3}=\frac{\hat{B}}{4}=\frac{\hat{C}}{2}=k\ (k>0)$.

Từ đây suy ra:

$\hat{A}=3k$

$\hat{B}=4k$

$\hat{C} = 2k$

Vì tổng ba góc trong tam giác ABC bằng 180°, ta có:

$\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ$

$3k + 4k + 2k = 180^\circ$

$k \cdot (3 + 4 + 2) = 180^\circ$

$9k = 180^\circ$

$k = 180^\circ : 9 = 20^\circ$

Thay $k = 20^\circ$ ngược lại ta tìm được:

$\hat{A} = 3 \cdot 20^\circ = 60^\circ$

$\hat{B} = 4 \cdot 20^\circ = 80^\circ$

$\hat{C} = 2 \cdot 20^\circ = 40^\circ$

Vậy $\hat{A} = 60^\circ$; $\hat{B} = 80^\circ$; $\hat{C} = 40^\circ$.

ĐỀ SỐ 2 **ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ I 2026 – 2027**

Môn: Toán 7

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án)

Câu 1. Số nào sau đây là số hữu tỉ?

A. $\sqrt{5}$. **B.** $\sqrt{2}$. **C.** $\sqrt{3}$. **D.** $\sqrt{4}$.

Lời giải. Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số $\frac{a}{b}$ (với $a,b\in\mathbb{Z},b\neq 0$).

Các số $\sqrt{5},\sqrt{2},\sqrt{3}$ là số vô tỉ.

Ta có $\sqrt{4}=2=\frac{2}{1}$ nên $\sqrt{4}$ là số hữu tỉ.

Đáp án đúng: D.

Câu 2. Số đối của $\frac{-2}{3}$ là:

A. $\frac{2}{3}$. **B.** $\frac{3}{2}$. **C.** $\frac{-3}{2}$. **D.** $\frac{2}{-3}$.

Lời giải. Số đối của số hữu tỉ x là $-x$. Do đó, số đối của $\frac{-2}{3}$ là $-\left(\frac{-2}{3}\right)=\frac{2}{3}$.

Đáp án đúng: A.

Câu 3. Giá trị của $\left|-\sqrt{3}\right|$ bằng

A. $-\sqrt{3}$. **B.** $\sqrt{3}$. **C.** $\frac{1}{\sqrt{3}}$. **D.** $\frac{-1}{\sqrt{3}}$.

Lời giải. Giá trị tuyệt đối của một số âm là số đối của nó. Vì $-\sqrt{3}<0$ nên $|-\sqrt{3}|=-(-\sqrt{3})=\sqrt{3}$. Đáp án đúng: B.

Câu 4. Qua một điểm M nằm ngoài đường thẳng a, kẻ được bao nhiêu đường thẳng song song với đường thẳng a ?

A. Có vô số đường thẳng.

B. Không có đường thẳng nào.

C. Có hai đường thẳng.

D. Chỉ có một đường thẳng.

Lời giải. Theo tiên đề Euclid về đường thẳng song song: Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng, chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.

Đáp án đúng: D.

Câu 5. Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba, thì:

A. Chúng cắt nhau.

B. Chúng trùng nhau.

C. Chúng cũng song song với nhau.

D. Chúng vuông góc với nhau.

Lời giải. Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

Đáp án đúng: C.

Câu 6. Trong các số sau, số nào là số hữu tỉ âm?

A. $\frac{0}{-2}$.

B. $\frac{-2}{-1}$.

C. $-\frac{1}{2}$.

D. $\frac{-(-2)}{3}$.

Lời giải.

$\frac{0}{-2}=0$ (không phải số hữu tỉ âm hay dương).

$\frac{-2}{-1}=2>0$ (số hữu tỉ dương).

$-\frac{1}{2}<0$ (số hữu tỉ âm).

$\frac{-(-2)}{3}=\frac{2}{3}>0$ (số hữu tỉ dương).

Đáp án đúng: C.

Câu 7. Khối Rubik 4×4 có hình dạng là hình lập phương có cạnh 6 cm. Thể tích của khối Rubik là:

A. 216 cm^2. **B.** 144 cm^3. **C.** 144 cm^2. **D.** 216 cm^3.

Lời giải. Thể tích hình lập phương có cạnh a được tính bằng công thức: $V=a^3$.

Thay $a=6$ cm ta được: $V=6^3=216$ (cm^3).

Đáp án đúng: D.

Câu 8. Các mặt của hình lập phương là:

A. Hình vuông. **B.** Tam giác đều.

C. Hình chữ nhật. **D.** Hình thoi.

Lời giải. Hình lập phương có tất cả 6 mặt đều là các hình vuông bằng nhau.

Đáp án đúng: A.

Câu 9. Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống để được khẳng định đúng: "Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng, …. đường thẳng song song với đường thẳng đó".

A. Chỉ có một. **B.** Có vô số.

C. Có hai. **D.** Không có.

Lời giải. Theo tiên đề Euclid, phát biểu đầy đủ là: "Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng, chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó".

Đáp án đúng: A.

Câu 10. Cho các số sau: $\frac{5}{4};3\frac{2}{5};\frac{-2}{7};\frac{0}{3};\frac{3}{0};\frac{-8}{-8};0{,}625.$ Hãy cho biết số nào không phải là số hữu tỉ?

A. $\frac{3}{0}$. **B.** $0{,}625$. **C.** $\frac{-2}{7}$. **D.** $3\frac{2}{5}$.

Lời giải. Số hữu tỉ có dạng $\frac{a}{b}$ với $a,b\in\mathbb{Z}$ và mẫu số $b\neq 0$. Ta thấy số $\frac{3}{0}$ có mẫu số bằng 0 nên không xác định, do đó không phải là số hữu tỉ.

Đáp án đúng: A.

Câu 11. Cho biểu thức $\left(1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{1}{2}-2\right)-\left(\frac{1}{3}+3\right)$. Khi bỏ dấu ngoặc, ta được biểu thức nào sau đây:

A. $1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{2}-2-\frac{1}{3}+3.$ **B.** $1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{2}-2+\frac{1}{3}-3.$

C. $1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{2}+2-\frac{1}{3}-3.$ **D.** $1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{2}-2-\frac{1}{3}-3.$

Lời giải. Khi bỏ dấu ngoặc có dấu $+$ đằng trước, giữ nguyên dấu các số hạng trong ngoặc.Khi bỏ dấu ngoặc có dấu $-$ đằng trước, đổi dấu tất cả các số hạng trong ngoặc.

Do đó: $\left(1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{1}{2}-2\right)-\left(\frac{1}{3}+3\right)=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{2}-2-\frac{1}{3}-3$.

Đáp án đúng: D.

Câu 12. Số đối của $\frac{-1}{3}$ là:

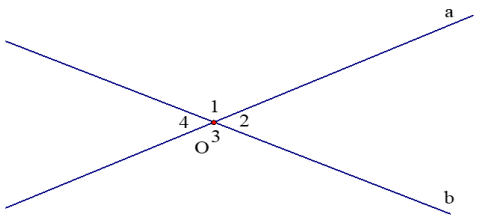
A. $\frac{1}{3}$. **B.** -3. **C.** $\frac{1}{-3}$. **D.** $\frac{-1}{-3}$.

Lời giải. Số đối của $\frac{-1}{3}$ là $-\left(\frac{-1}{3}\right)=\frac{1}{3}$. Đáp án đúng: A.

Phần II. Trắc nghiệm đúng sai

(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2, mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai)

Câu 1. Quan sát hình vẽ, hai đường thẳng a và b cắt nhau tại điểm O tạo thành bốn góc O_1, O_2, O_3, O_4. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:



a) Góc O_1 và góc O_3 là hai góc đối đỉnh.

b) Góc O_2 và góc O_4 là hai góc kề bù.

c) Tổng số đo của góc O_1 và góc O_2 bằng 180°.

d) Nếu số đo góc O_1 bằng 50° thì số đo góc O_2 bằng 130°.

Lời giải.

a) Đúng. Hai góc O_1 và góc O_3 nằm ở vị trí đối đỉnh do hai đường thẳng a và b cắt nhau tạo thành.

b) Sai. Hai góc O_2 và góc O_4 nằm đối diện nhau qua đỉnh O nên đây là hai góc đối đỉnh, không phải là hai góc kề bù.

c) Đúng. Góc O_1 và góc O_2 là hai góc kề bù nên tổng số đo của chúng bằng 180°.

d) Đúng. Do góc O_1 và góc O_2 kề bù nên số đo góc O_2 bằng $180^\circ - 50^\circ = 130^\circ$.

Câu 2. Hai bạn Việt và Nam mỗi người mang 30000 đồng đi đến cửa hàng mua một cuốn truyện. Cuốn truyện Conan của Việt mua đang có giá niêm yết là 20,8 nghìn đồng và đang được giảm giá 5%. Cuốn truyện Doraemon của Nam mua đang có giá 21,2 nghìn đồng và đang được giảm giá 6%. Do đó, Việt và Nam định góp số tiền thừa mua thêm cuốn truyện nữa. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Cuốn truyện Việt mua được giảm 1040 đồng.

b) Cuốn truyện Nam mua được giảm 1272 đồng.

c) Sau khi giảm giá, bạn Nam cần trả ít tiền hơn bạn Việt.

d) Tổng số tiền còn lại của hai bạn không đủ mua cuốn truyện nào.

Lời giải.

a) Đúng. Giá niêm yết cuốn truyện Conan là 20800 đồng. Số tiền được giảm khi Việt mua cuốn truyện là $20800 \cdot 5\% = 1040$ đồng.

b) Đúng. Giá niêm yết cuốn truyện Doraemon là 21200 đồng. Số tiền được giảm khi Nam mua cuốn truyện là $21200 \cdot 6\% = 1272$ đồng.

c) Sai.

- Số tiền Việt phải trả là $20800 - 1040 = 19760$ đồng.
- Số tiền Nam phải trả là $21200 - 1272 = 19928$ đồng.

Vì 19928 đồng lớn hơn 19760 đồng nên bạn Nam phải trả nhiều tiền hơn bạn Việt.

d) Sai.

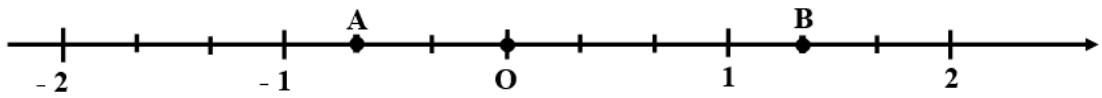
- Tiền thừa của Việt là $30000 - 19760 = 10240$ đồng.
- Tiền thừa của Nam là $30000 - 19928 = 10072$ đồng.
- Tổng số tiền còn lại của hai bạn là $10240 + 10072 = 20312$ đồng.

Vì 20312 đồng lớn hơn giá bán 19760 đồng của cuốn Conan và 19928 đồng của cuốn Doraemon nên hai bạn hoàn toàn đủ tiền mua thêm được một cuốn truyện.

Phần III. Câu trả lời ngắn

(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2)

Câu 1. Quan sát trục số sau rồi cho biết: Điểm A và điểm B biểu diễn số hữu tỉ nào?



Lời giải. Mỗi đoạn đơn vị (từ 0 đến 1, từ 0 đến -1,...) được chia thành 3 phần bằng nhau. Do đó, mỗi vạch chia tương ứng với $\frac{1}{3}$ đơn vị.

- Điểm A: Nằm ở bên trái điểm 0 và cách điểm 0 một khoảng bằng 2 vạch chia, nên điểm A biểu diễn số hữu tỉ $-\frac{2}{3}$.
- Điểm B: Nằm ở bên phải điểm 0 và cách điểm 0 một khoảng bằng 4 vạch chia (hoặc qua điểm 1 thêm 1 vạch chia), nên điểm B biểu diễn số hữu tỉ $\frac{4}{3}$ (hoặc $1\frac{1}{3}$).

Kết quả: $A=-\frac{2}{3}$; $B=\frac{4}{3}$.

Câu 2. Tìm số thực x, biết: $\left(x-\frac{1}{2}\right)^3+\frac{5}{8}=-15$ *(kết quả ghi dưới dạng số thập phân).*

Lời giải. Ta có: $\left(x-\frac{1}{2}\right)^3=-15-\frac{5}{8}$

$\left(x-\frac{1}{2}\right)^3=-\frac{120}{8}-\frac{5}{8}$

$\left(x-\frac{1}{2}\right)^3=-\frac{125}{8}$.

Vì $\left(-\frac{5}{2}\right)^3=-\frac{125}{8}$ nên ta có:

$x-\frac{1}{2}=-\frac{5}{2}$

$x=-\frac{5}{2}+\frac{1}{2}$

$x=-\frac{4}{2}=-2$.

Đổi kết quả sang dạng số thập phân: $x=-2$ (hoặc $-2,0$).

Đáp án: -2.

Phần IV. Tự luận

Câu 1. Thực hiện phép tính (Tính nhanh nếu có thể):

a) $\frac{9}{8}-\frac{1}{8}:\frac{3}{4}$; b) $\frac{23}{25}-\frac{19}{43}+\frac{27}{25}-\frac{24}{43}$; c) $\frac{2}{5}.\frac{-17}{9}+\frac{2}{5}.\left|\frac{-8}{9}\right|-\sqrt{16}$.

Lời giải.

a) $\frac{9}{8}-\frac{1}{8}:\frac{3}{4}$

$=\frac{9}{8}-\frac{1}{8}\cdot\frac{4}{3}$

$=\frac{9}{8}-\frac{1}{6}$

$=\frac{27}{24}-\frac{4}{24}=\frac{23}{24}$.

b) $\frac{23}{25}-\frac{19}{43}+\frac{27}{25}-\frac{24}{43}$

$=\left(\frac{23}{25}+\frac{27}{25}\right)-\left(\frac{19}{43}+\frac{24}{43}\right)$

$=\frac{50}{25}-\frac{43}{43}$

$=2-1=1$.

c) $\frac{2}{5}\cdot\frac{-17}{9}+\frac{2}{5}\cdot\left|\frac{-8}{9}\right|-\sqrt{16}$

$=\frac{2}{5}\cdot\frac{-17}{9}+\frac{2}{5}\cdot\frac{8}{9}-4$

$= \frac{2}{5} \cdot \left(\frac{-17}{9} + \frac{8}{9} \right) - 4$

$= \frac{2}{5} \cdot \left(\frac{-9}{9} \right) - 4$

$= \frac{2}{5} \cdot (-1) - 4$

$= \frac{-2}{5} - \frac{20}{5} = -\frac{22}{5}$.

Câu 2. Tìm x biết

a) $x - \frac{1}{3} = 2\frac{1}{6}$;

b) $x^2 = \frac{1}{16}$.

Lời giải.

a) $x - \frac{1}{3} = 2\frac{1}{6}$

$x - \frac{1}{3} = \frac{13}{6}$

$x = \frac{13}{6} + \frac{1}{3}$

$x = \frac{13}{6} + \frac{2}{6}$

$x = \frac{15}{6} = \frac{5}{2}$.

b) $x^2 = \frac{1}{16}$

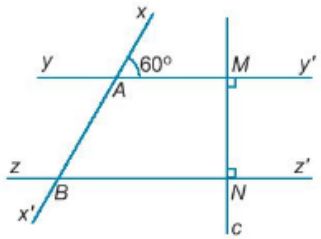
$x^2 = \left(\frac{1}{4} \right)^2$

Trường hợp 1: $x = \frac{1}{4}$.

Trường hợp 2: $x=-\frac{1}{4}$.

Vậy $x\in\left\{\frac{1}{4};-\frac{1}{4}\right\}$

Câu 3. Cho hình vẽ bên



a) Giải thích tại sao yy'//zz'?

b) Tính số đo góc ABz?

Lời giải.

a) Ta có: $yy'\perp c$ (tại M); $zz'\perp c$ (tại N).

Do hai đường thẳng yy' và zz' cùng vuông góc với đường thẳng c nên $yy'\parallel zz'$ (tính chất từ vuông góc đến song song).

b) Vì $yy'\parallel zz'$ nên góc xAy' và góc ABz' ở vị trí hai góc đồng vị: $ABz'=xAy'=60^\circ$.

Lại có góc ABz và góc ABz' là hai góc kề bù (cùng kề trên đường thẳng zz'): $ABz+ABz'=180^\circ$

$ABz+60^\circ=180^\circ$

$ABz=180^\circ-60^\circ=120^\circ$.

Câu 4. Cho $M=\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{3^4}+\frac{1}{3^6}+.....+\frac{1}{3^{802}}$. Chứng minh rằng: $M<\frac{3}{8}$?

Lời giải.

Đặt $N=\frac{1}{3^2}+\frac{1}{3^4}+\frac{1}{3^6}+\ldots+\frac{1}{3^{802}}$

Nhân cả hai vế của N với $3^2=9$, ta được:

$9N=9\cdot\left(\frac{1}{3^2}+\frac{1}{3^4}+\frac{1}{3^6}+\ldots+\frac{1}{3^{802}}\right)$

$9N = 1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{3^4} + \ldots + \frac{1}{3^{800}}$.

Lấy $9N$ trừ cho N, ta có:

$9N - N = \left(1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{3^4} + \ldots + \frac{1}{3^{800}}\right) - \left(\frac{1}{3^2} + \frac{1}{3^4} + \frac{1}{3^6} + \ldots + \frac{1}{3^{802}}\right)$

$8N = 1 - \frac{1}{3^{802}}$.

Vì $\frac{1}{3^{802}} > 0$ nên $8N < 1$, suy ra $N < \frac{1}{8}$.

Thay N vào biểu thức M: $M = \frac{1}{2^2} + N = \frac{1}{4} + N$.

Do $N < \frac{1}{8}$ nên: $M < \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = \frac{2}{8} + \frac{1}{8} = \frac{3}{8}$.

Vậy $M < \frac{3}{8}$.

ĐỀ SỐ 3 **ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ I 2026 – 2027**

Môn: Toán 7

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án)

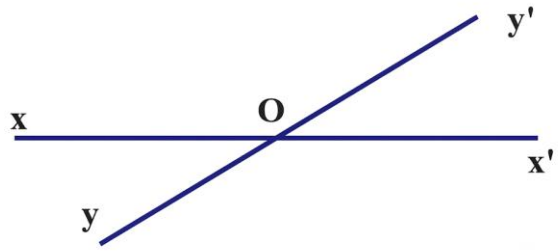
Câu 1. Số đối của số $\frac{1}{3}$ là:

A. 3. **B.** $\frac{-1}{3}$. **C.** $\frac{3}{5}$. **D.** $-0,2$.

Lời giải. Số đối của số a là $-a$. Do đó, số đối của $\frac{1}{3}$ là $-\frac{1}{3}=\frac{-1}{3}$.

Đáp án đúng: B.

Câu 2. Từ hình sau góc x'Oy' đối đỉnh với góc nào?



A. xOy. **B.** $y'Ox'$.

C. $x'Oy$. **D.** xOy'.

Lời giải. Ta có tia đối của Ox' là Ox và tia đối của Oy' là Oy. Do đó, góc đối đỉnh với góc $x'Oy'$ là góc xOy.

Đáp án đúng: A.

Câu 3. Cho bài toán $x+\frac{1}{2}=5$ khi chuyển số hạng $\frac{1}{2}$ từ vế trái sang vế phải ta được

A. $x=5+\frac{1}{2}$.

B. $x=-5+\frac{1}{2}$.

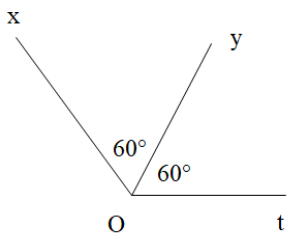
C. $x=5-\frac{1}{2}$.

D. $x=-5-\frac{1}{2}$.

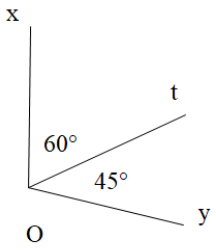
Lời giải. Theo quy tắc chuyển vế, khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia ta phải đổi dấu số hạng đó: $+\frac{1}{2}$ chuyển sang vế phải thành $-\frac{1}{2}$. Vậy $x=5-\frac{1}{2}$.

Đáp án đúng: C.

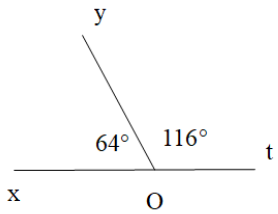
Câu 4. Tia Ot nào trong các hình dưới đây là tia phân giác của góc xOy ?



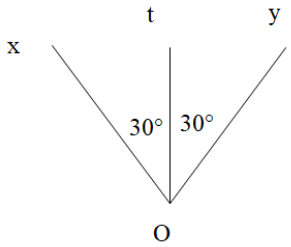
Hình 1



Hình 2



Hình 3



Hình 4

A. Hình 1. **B.** Hình 2. **C.** Hình 3. **D.** Hình 4.

Lời giải. Tia phân giác Ot của góc xOy phải nằm giữa hai tia Ox,Oy và tạo với hai tia này hai góc bằng nhau ($xOt=tOy$).

Ở Hình 4, tia Ot nằm giữa Ox,Oy và $xOt=tOy=30^{\circ}$.

Đáp án đúng: D.

Câu 5. Kết quả của phép tính $7^{10}:7$ viết dưới dạng lũy thừa là:

A. 7^{9}.

B. 7^{11}.

C. 7^{10}.

D. 1^{10}.

Lời giải. Áp dụng quy tắc chia hai lũy thừa cùng cơ số $a^m : a^n = a^{m-n}$ ta được: $7^{10} : 7^1 = 7^{10-1} = 7^9$.

Đáp án đúng: A.

Câu 6. Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc so le trong

A. Bằng nhau. **B.** Phụ nhau.

C. Kề nhau. **D.** Kề bù.

Lời giải. Theo tính chất của hai đường thẳng song song, hai góc so le trong bằng nhau.

Đáp án đúng: A.

Câu 7. Cho các số thập phân sau $0,12222...$; $4,(5)$; $1,2184218$; $-11,2(312)$. Số thập phân hữu hạn là:

A. $1,2184218$. **B.** $0,12222...$.

C. $4,(5)$. **D.** $-11,2(312)$.

Lời giải. Số thập phân hữu hạn là số có phần thập phân dừng lại (chứa số lượng chữ số hữu hạn sau dấu phẩy). Xét từng số ta thấy:

- $0,12222...$ là số thập phân vô hạn tuần hoàn.
- $4,(5) = 4,5555...$ là số thập phân vô hạn tuần hoàn.
- $-11,2(312) = -11,2312312...$ là số thập phân vô hạn tuần hoàn.
- $1,2184218$ có đúng 7 chữ số ở phần thập phân và kết thúc hẳn, nên đây là số thập phân hữu hạn.

Đáp án đúng: A.

Câu 8. Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng, có bao nhiêu đường thẳng song song với đường thẳng đó?

A. Không có. **B.** Có vô số.

C. Có ít nhất một **D.** Chỉ có một.

Lời giải. Theo tiên đề Euclid: Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng, chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.

Đáp án đúng: D.

Câu 9. Số hữu tỉ x thỏa mãn $x^2 = 25$ là

A. 625. **B.** -5.

C. 5. **D.** 5 hoặc -5.

Lời giải. Ta có $5^2 = 25$ và $(-5)^2 = 25$. Do đó $x = 5$ hoặc $x = -5$.

Đáp án đúng: D.

Câu 10. Mô tả quy tắc chuyển vế qua đẳng thức $-x + \frac{1}{2} = \frac{-5}{6}$ ta được:

A. $-x = \frac{-5}{6} + \frac{1}{2}$. **B.** $x = \frac{5}{6} + \frac{1}{2}$.

C. $x = \frac{-5}{6} + \frac{1}{2}$. **D.** $x = \frac{-5}{6} - \frac{1}{2}$.

Lời giải. Chuyển $-x$ từ vế trái sang vế phải thành $+x$. Chuyển $\frac{-5}{6}$ từ vế phải sang vế trái thành $+\frac{5}{6}$ ta được:

$$\frac{1}{2} + \frac{5}{6} = x$$

$$x = \frac{5}{6} + \frac{1}{2}.$$

Đáp án đúng: B.

Câu 11. Cho 3 đường thẳng phân biệt a, b, c. Biết $a \perp b$ và $b \perp c$, khi đó

A. $a \perp c$. **B.** $b // c$. **C.** $a // b$. **D.** $a // c$.

Lời giải. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau. Vì $a \perp b$ và $c \perp b$ nên $a \parallel c$.

Đáp án đúng: D.

Câu 12. Căn bậc hai số học của 64 là :

A. 32. **B.** 8 và -8.

C. -8. **D.** 8.

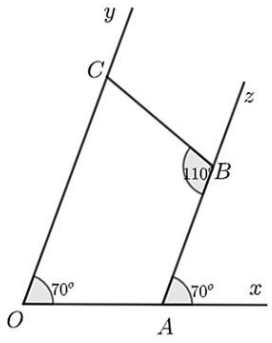
Lời giải. Căn bậc hai số học của số $a \geq 0$ là số không âm $\sqrt{a}$. Vì $8 > 0$ và $8^2 = 64$ nên căn bậc hai số học của 64 là 8.

Đáp án đúng: D.

Phần II. Trắc nghiệm đúng sai

(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2, mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai)

Câu 1. Cho $xOy = 70^\circ$. Trên tia Ox lấy điểm A. Kẻ tia Az sao cho $xAz = 70^\circ$. Trên tia Az lấy điểm B, kẻ tia Bt cắt Oy tại C sao cho $CBA = 110^\circ$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:



a) ABC và CBz là hai góc kề bù.

b) $CBz = 70^\circ$.

c) Oy song song với Az.

d) $BCO = 110^\circ$.

Lời giải.

a) Đúng. Điểm B thuộc tia Az nên hai góc ABC và CBz có chung cạnh BC, hai cạnh BA và Bz là hai tia đối nhau, do đó đây là hai góc kề bù.

b) Đúng. Vì ABC và CBz kề bù nên $ABC+CBz=180^\circ$. Suy ra $CBz=180^\circ-110^\circ=70^\circ$.

c) Đúng. Ta có hai góc xOy và xAz ở vị trí đồng vị và $xOy=xAz=70^\circ$, do đó $Oy\,||\,Az$.

d) Sai. Vì $Oy\,||\,Az$ nên hai góc BCO và CBz là hai góc so le trong. Suy ra $BCO=CBz=70^\circ$. Do đó khẳng định $BCO=110^\circ$ là sai.

Câu 2. Cho biểu thức $M=\left(-\frac{1}{2}\right)^3\cdot 8+\left|\frac{-3}{4}\right|$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Giá trị của lũy thừa $\left(-\frac{1}{2}\right)^3$ bằng $-\frac{1}{8}$.

b) Giá trị tuyệt đối $\left|\frac{-3}{4}\right|$ bằng $-\frac{3}{4}$.

c) Giá trị của biểu thức M bằng $-\frac{1}{4}$.

d) Giá trị M tìm được là một số hữu tỉ âm.

Lời giải.

a) Đúng. Ta có $\left(-\frac{1}{2}\right)^3=\left(-\frac{1}{2}\right)\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)=-\frac{1}{8}$.

b) Sai. Giá trị tuyệt đối của một số âm luôn là một số dương, do đó $\left|\frac{-3}{4}\right|=\frac{3}{4}$.

c) Đúng. Thay các giá trị vào biểu thức M :

$$M=\left(-\frac{1}{8}\right)\cdot 8+\frac{3}{4}=-1+\frac{3}{4}=-\frac{1}{4}.$$

d) Đúng. Vì $M=-\frac{1}{4}$ có dạng $\frac{a}{b}$ với $a,b\in\mathbb{Z},b\neq 0$ và $-\frac{1}{4}<0$ nên M là một số hữu tỉ âm.

Phần III. Câu trả lời ngắn

(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2)

Câu 1. Tìm số hữu tỉ x, biết: $\left(x-\frac{1}{3}\right)^2=\frac{4}{9}$.

Lời giải. Vì $\left(\frac{2}{3}\right)^2=\frac{4}{9}$ và $\left(-\frac{2}{3}\right)^2=\frac{4}{9}$ nên có 2 trường hợp:

Trường hợp 1: $x-\frac{1}{3}=\frac{2}{3}$

$x=\frac{2}{3}+\frac{1}{3}$

$x=1$.

Trường hợp 2: $x-\frac{1}{3}=-\frac{2}{3}$

$x=-\frac{2}{3}+\frac{1}{3}$

$x=-\frac{1}{3}$.

Đáp án: $x=1$ hoặc $x=-\frac{1}{3}$.

Câu 2. Cho hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tại điểm O. Biết $xOy=60^\circ$. Tính số đo góc đối đỉnh $x'Oy'$ và góc kề bù $x'Oy$ với góc xOy.

Lời giải.

Góc đối đỉnh: Vì $x'Oy'$ và xOy là hai góc đối đỉnh nên: $x'Oy' = xOy = 60^\circ$.

Góc kề bù: Vì $x'Oy$ và xOy là hai góc kề bù nên: $x'Oy + xOy = 180^\circ$

$x'Oy = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$.

Đáp án: $x'Oy' = 60^\circ$ và $x'Oy = 120^\circ$.

Phần IV. Tự luận

Câu 1. Thực hiện phép tính:

a) $(-0,25).40+3+2026^0$;

b) $\frac{1}{7}\cdot\frac{-3}{8}+\frac{-13}{8}\cdot\frac{1}{7}$;

c) $\left[\left(\frac{2}{3}-\frac{7}{6}\right)^2+(-2)^3.3\right]:4\frac{3}{4}-1$.

Lời giải.

a) $(-0,25)\cdot 40+3+2026^0$

$=-10+3+1$

$=-7+1=-6$.

b) $\frac{1}{7}\cdot\frac{-3}{8}+\frac{-13}{8}\cdot\frac{1}{7}$

$=\frac{1}{7}\cdot\left(\frac{-3}{8}+\frac{-13}{8}\right)$

$=\frac{1}{7}\cdot\left(\frac{-16}{8}\right)$

$=\frac{1}{7}\cdot(-2)=-\frac{2}{7}$.

c) $\left[\left(\frac{2}{3}-\frac{7}{6}\right)^2+(-2)^3\cdot 3\right]:4\frac{3}{4}-1$

$=\left[\left(\frac{4}{6}-\frac{7}{6}\right)^2+(-8)\cdot 3\right]:\frac{19}{4}-1$

$=\left[\left(-\frac{1}{2}\right)^2+(-24)\right]\cdot\frac{4}{19}-1$

$=\left[\frac{1}{4}-\frac{96}{4}\right]\cdot\frac{4}{19}-1$

$=\left(-\frac{95}{4}\right)\cdot\frac{4}{19}-1$

$=-5-1=-6$.

Câu 2. Tìm x biết:

a) $x+4,5=9,5$; b) $\frac{2}{5}\cdot x-\frac{1}{2}=\frac{3}{8}$; c) $|3x-1|+\frac{1}{3}=\frac{1}{2}$.

Lời giải.

a) $x+4,5=9,5$

$x=9,5-4,5$

$x=5$.

b) $\frac{2}{5}\cdot x-\frac{1}{2}=\frac{3}{8}$

$\frac{2}{5}\cdot x=\frac{3}{8}+\frac{1}{2}$

$\frac{2}{5}\cdot x=\frac{3}{8}+\frac{4}{8}$

$\frac{2}{5}\cdot x=\frac{7}{8}$

$x=\frac{7}{8}:\frac{2}{5}$

$x=\frac{7}{8}\cdot\frac{5}{2}=\frac{35}{16}.$

c) $|3x-1|+\frac{1}{3}=\frac{1}{2}$

$|3x-1|=\frac{1}{2}-\frac{1}{3}$

$|3x-1|=\frac{1}{6}.$

Trường hợp 1: $3x-1=\frac{1}{6}$

$3x=\frac{1}{6}+1$

$3x=\frac{7}{6}$

$x=\frac{7}{6}:3=\frac{7}{18}$

Trường hợp 2: $3x-1=-\frac{1}{6}$

$3x=-\frac{1}{6}+1$

$3x=\frac{5}{6}$

$x=\frac{5}{6}:3=\frac{5}{18}$

Vậy $x \in \left\{\frac{7}{18};\frac{5}{18}\right\}$.

Câu 3. Hai người thợ cùng làm một công việc. Nếu làm riêng thì người thứ nhất phải mất 3 giờ, người thứ hai phải mất 5 giờ mới hoàn thành công việc. Hỏi nếu làm chung trong 45 phút thì hai người làm được mấy phần công việc?

Lời giải.

Đổi 45 phút $=\frac{45}{60}$ giờ $=\frac{3}{4}$ giờ.

Trong 1 giờ, người thứ nhất làm được: $1:3=\frac{1}{3}$ (công việc).

Trong 1 giờ, người thứ hai làm được: $1:5=\frac{1}{5}$ (công việc).

Trong 1 giờ, cả hai người làm chung được: $\frac{1}{3}+\frac{1}{5}=\frac{8}{15}$ (công việc).

Trong 45 phút ($\frac{3}{4}$ giờ), cả hai người làm chung được: $\frac{8}{15}\cdot\frac{3}{4}=\frac{2}{5}$ (công việc).

Đáp số: $\frac{2}{5}$ công việc.

ĐỀ SỐ 4 **ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ I 2026 – 2027**

Môn: Toán 7

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án)

Câu 1. Chọn câu trả lời đúng: Trong định lí: " *Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia*". Ta có giả thiết là:

A. "Nếu một đường thẳng vuông góc".

B. "Nó cũng vuông góc với đường thẳng kia".

C. "Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia".

D. "Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song".

Lời giải. Định lí toán học có dạng "Nếu A thì B ", trong đó mệnh đề nằm sau từ "Nếu" (A) là giả thiết, mệnh đề nằm sau từ "thì" (B) là kết luận.

Mệnh đề sau từ "Nếu" là: "một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song". Đáp án đúng: D.

Câu 2. Số nào là số vô tỉ?

A. $3,2$.

B. $5,3(2)$.

C. $0,6$.

D. $-1,23427232...$.

Lời giải. $3,2$ và $0,6$ là các số thập phân hữu hạn (số hữu tỉ).

$5,3(2)$ là số thập phân vô hạn tuần hoàn (số hữu tỉ).

$-1,23427232...$ là số thập phân vô hạn không tuần hoàn, do đó là số vô tỉ.

Đáp án đúng: D.

Câu 3. Số đối của số hữu tỉ $-0,25$ là

A. $-0,25$. **B.** $-\frac{1}{4}$. **C.** -4.

D. $0,25$.

Lời giải. Số đối của số x là $-x$. Số đối của $-0,25$ là $-(-0,25)=0,25$.

Đáp án đúng: D.

Câu 4. Qua một điểm ở ngoài đường thẳng, ta kẻ được bao nhiêu đường thẳng song song với đường thẳng đó?

A. 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 3.

Lời giải. Theo tiên đề Euclid, qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng, chỉ có duy nhất 1 đường thẳng song song với đường thẳng đó. Đáp án đúng: B.

Câu 5. Kết quả của phép tính $2^2.2^5$ là:

A. 2^{10}. **B.** 2^3. **C.** 2^5. **D.** 2^7.

Lời giải. Áp dụng quy tắc nhân hai lũy thừa cùng cơ số $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$:

$2^2 \cdot 2^5 = 2^{2+5} = 2^7$.

Đáp án đúng: D.

Câu 6. Cho hai số hữu tỉ a và b được biểu diễn trên trục số như sau.



Chọn khẳng định đúng:

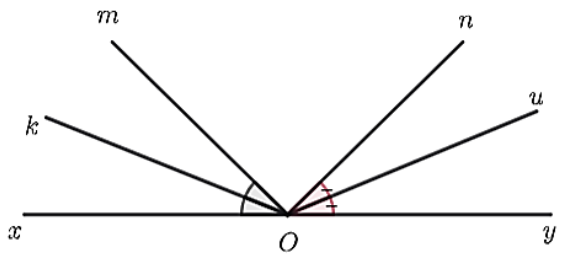
A. $b>0>a$. **B.** $b>a$.

C. $b<a<0$. **D.** $b<0<a$.

Lời giải. Trên trục số nằm ngang, các số nhỏ hơn nằm ở bên trái, các số lớn hơn nằm ở bên phải. Do điểm b nằm bên trái điểm 0 và điểm 0 nằm bên trái điểm a, ta có: $b<0<a$.

Đáp án đúng: D.

Câu 7. Tia phân giác của xOm và yOn lần lượt là



A. Ok và Ou.

B. Ox và Oy.

C. Ou và Om.

D. Ok và On.

Lời giải.

Tia Ok nằm giữa hai tia Ox,Om và tạo thành hai góc bằng nhau . Suy ra Ok là tia phân giác của xOm.

Tia Ou nằm giữa hai tia Oy,On và tạo thành hai góc bằng nhau. Suy ra Ou là tia phân giác của yOn.

Đáp án đúng: A.

Câu 8. Cho một hình lăng trụ đứng có diện tích đáy là S, chiều cao là h. Hỏi công thức tính thể tích của hình lăng trụ đứng là gì?

A. $V=Sh$.

B. $V=\frac{1}{2}Sh$.

C. $V=2Sh$.

D. $V=3Sh$.

Lời giải. Thể tích của hình lăng trụ đứng bằng diện tích đáy nhân với chiều cao: $V=Sh$.

Đáp án đúng: A.

Câu 9. Tính $\left[\left(\frac{1}{3}\right)^2\right]^4$ ta được:

A. $\left(\frac{1}{3}\right)^2$. **B.** $\left(\frac{1}{3}\right)^8$. **C.** $\left(\frac{1}{3}\right)^6$. **D.** $\left(\frac{1}{3}\right)^4$.

Lời giải. Áp dụng công thức lũy thừa của lũy thừa $(a^m)^n = a^{m\cdot n}$:

$$\left[\left(\frac{1}{3}\right)^2\right]^4 = \left(\frac{1}{3}\right)^{2\cdot 4} = \left(\frac{1}{3}\right)^8.$$

Đáp án đúng: B.

Câu 10. Có bao nhiêu giá trị của $x \in \mathbb{R};\ x \geq 1$ sao cho $x - 4\sqrt{x} = 0$?

A. 1. **B.** 0. **C.** 2. **D.** 3.

Lời giải. Đặt nhân tử chung cho phương trình:

$x - 4\sqrt{x} = 0$

$\sqrt{x}\left(\sqrt{x} - 4\right) = 0$.

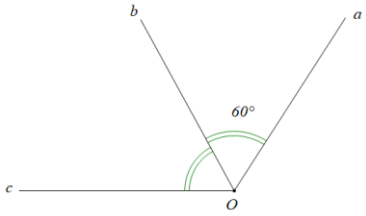
Tách phương trình thành hai trường hợp:

- Trường hợp 1: $\sqrt{x} = 0$, dẫn đến $x = 0$. Giá trị này không thỏa mãn điều kiện $x \geq 1$ nên bị loại.
- Trường hợp 2: $\sqrt{x} - 4 = 0$, nghĩa là $\sqrt{x} = 4$, tính được $x = 16$. Giá trị này thỏa mãn điều kiện $x \geq 1$ nên nhận.

Như vậy, chỉ có duy nhất 1 giá trị của x (là $x = 16$) thỏa mãn yêu cầu đề bài.

Đáp án đúng: A.

Câu 11. Cho hình vẽ sau, biết Ob là tia phân giác của aOc. Khẳng định nào sau đây đúng?



A. $bOc = 90°$.

B. $bOc = 60°$.

C. $bOc = 30°$.

D. $bOc = 120°$.

Lời giải. Vì Ob là tia phân giác của aOc nên $bOc = aOb$. Quan sát hình vẽ ta có $aOb = 60^\circ$, suy ra $bOc = 60^\circ$. Đáp án đúng: B.

Câu 12. Trong các số sau, số nào là số vô tỉ?

A. -5.

B. $5,7$.

C. $\sqrt{7}$.

D. $\frac{5}{3}$.

Lời giải. Xét các đáp án ta thấy:

- -5 là số nguyên (số hữu tỉ).
- $5,7 = \frac{57}{10}$ (số hữu tỉ).
- $\frac{5}{3}$ (số hữu tỉ).
- $\sqrt{7}$ là căn bậc hai số học của số không chính phương 7, biểu diễn dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn nên $\sqrt{7}$ là số vô tỉ.

Đáp án đúng: C.

Phần II. Trắc nghiệm đúng sai

(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2, mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai)

Câu 1. Cho $a,b,c,d \in \mathbb{Q}$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Bỏ dấu ngoặc của biểu thức $-(a+b-c)$ ta được kết quả $-a-b+c$.

b) Bỏ dấu ngoặc của biểu thức $-a+(b-c+d)$ ta được kết quả $-a-b-c+d$.

c) Cho $a+b=c$, áp dụng quy tắc chuyển vế ta được $a=-b-c$.

d) Cho $a-\frac{3}{4}=5$, áp dụng quy tắc chuyển vế ta được $a=5+\frac{3}{4}$.

Lời giải.

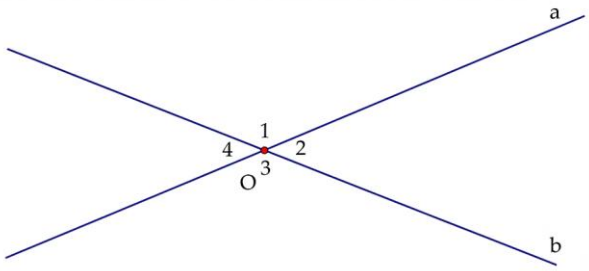
a) Đúng. Khi bỏ dấu ngoặc có dấu trừ "-" phía trước, ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong ngoặc: $-(a+b-c)=-a-b+c$.

b) Sai. Khi bỏ dấu ngoặc có dấu cộng "+" phía trước, ta giữ nguyên dấu của các số hạng trong ngoặc: $-a+(b-c+d)=-a+b-c+d$.

c) Sai. Theo quy tắc chuyển vế, khi chuyển số hạng b từ vế trái sang vế phải ta phải đổi dấu thành $-b$, kết quả đúng phải là $a=c-b$.

d) Đúng. Theo quy tắc chuyển vế, khi chuyển số hạng $-\frac{3}{4}$ từ vế trái sang vế phải ta đổi dấu thành $+\frac{3}{4}$, kết quả thu được là $a=5+\frac{3}{4}$.

Câu 2. Quan sát hình vẽ, hai đường thẳng a và b cắt nhau tại điểm O tạo thành bốn góc O_1,O_2,O_3,O_4. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:



a) Góc O_1 và góc O_3 là hai góc đối đỉnh.

b) Góc O_2 và góc O_4 là hai góc kề bù.

c) Tổng số đo của góc O_1 và góc O_2 bằng 180°.

d) Nếu số đo góc O_1 bằng 60° thì số đo góc O_4 bằng 120°.

Lời giải.

a) Đúng. Hai góc O_1 và O_3 đối diện nhau qua đỉnh O, mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia nên đây là hai góc đối đỉnh.

b) Sai. Góc O_2 và góc O_4 nằm ở vị trí đối diện qua đỉnh O nên đây là hai góc đối đỉnh, không phải hai góc kề bù.

c) Đúng. Góc O_1 và góc O_2 kề bù với nhau do tạo bởi hai tia đối nhau của hai đường thẳng cắt nhau, vì vậy tổng số đo của chúng bằng 180°.

d) Đúng. Do góc O_1 và góc O_4 là hai góc kề bù nên $O_4 = 180^\circ - O_1 = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$.

Phần III. Câu trả lời ngắn

Câu 1. Tính hợp lý giá trị của biểu thức: $A = \frac{-5}{9} \cdot \frac{4}{13} + \frac{-5}{9} \cdot \frac{9}{13} + \frac{5}{9}$.

Lời giải.

$A = \frac{-5}{9} \cdot \left(\frac{4}{13} + \frac{9}{13} \right) + \frac{5}{9}$

$A = \frac{-5}{9} \cdot 1 + \frac{5}{9}$

$A = \frac{-5}{9} + \frac{5}{9}$

$A = 0$.

Đáp án: 0.

Câu 2. Cho hai góc kề bù AOB và BOC, biết $AOB=110^\circ$. Gọi OM là tia phân giác của AOB. Tính số đo góc BOC và COM.

Lời giải. Vì AOB và BOC là hai góc kề bù nên:

$BOC=180^\circ-AOB=180^\circ-110^\circ=70^\circ$.

Vì OM là tia phân giác của AOB nên:

$BOM=\dfrac{AOB}{2}=\dfrac{110^\circ}{2}=55^\circ$.

Vì tia OB nằm giữa hai tia OM và OC nên:

$COM=BOC+BOM=70^\circ+55^\circ=125^\circ$.

Đáp án: $BOC=70^\circ$ và $COM=125^\circ$.

Phần IV. Tự luận

Câu 1. Thực hiện phép tính:

a) $\dfrac{5}{12}+\left(-\dfrac{7}{24}\right):\dfrac{3}{8}$;

b) $\dfrac{4}{5}.\dfrac{3}{7}-\dfrac{-4}{7}:\sqrt{\dfrac{25}{16}}-|-1|$.

Lời giải.

a) $\dfrac{5}{12}+\left(-\dfrac{7}{24}\right):\dfrac{3}{8}$

$=\dfrac{5}{12}+\left(-\dfrac{7}{24}\right).\dfrac{8}{3}$

$=\dfrac{5}{12}+\left(-\dfrac{7}{9}\right)$

$=\dfrac{15}{36}-\dfrac{28}{36}=-\dfrac{13}{36}$.

b) $\frac{4}{5}\cdot\frac{3}{7}-\frac{-4}{7}:\sqrt{\frac{25}{16}}-|-1|$

$=\frac{12}{35}-\frac{-4}{7}:\frac{5}{4}-1$

$=\frac{12}{35}-\left(-\frac{4}{7}\right)\cdot\frac{4}{5}-1$

$=\frac{12}{35}-\left(-\frac{16}{35}\right)-1$

$=\frac{12}{35}+\frac{16}{35}-1$

$=\frac{28}{35}-1$

$=\frac{4}{5}-1=-\frac{1}{5}.$

Câu 2. Tìm x biết:

a) $\frac{3}{5}x+\frac{2}{3}=2\frac{2}{3}$;

b) $2.\sqrt{x}-1=0$.

Lời giải.

a) $\frac{3}{5}x+\frac{2}{3}=2\frac{2}{3}$

$\frac{3}{5}x+\frac{2}{3}=\frac{8}{3}$

$\frac{3}{5}x=\frac{8}{3}-\frac{2}{3}$

$\frac{3}{5}x=\frac{6}{3}=2$

$x=2:\frac{3}{5}$

$x = 2 \cdot \frac{5}{3} = \frac{10}{3}.$

b) $2\sqrt{x} - 1 = 0$

Điều kiện: $x \geq 0$

$2\sqrt{x} = 1$

$\sqrt{x} = \frac{1}{2}$

$x = \left(\frac{1}{2}\right)^2$

$x = \frac{1}{4}$ (Thỏa mãn điều kiện).

Câu 3. Một siêu thị nhập vào 250 hộp bánh với giá bán niêm yết là 120 000 đồng/hộp. Đợt thứ nhất siêu thị bán được $\frac{3}{5}$ số hộp bánh với đúng giá niêm yết. Đợt thứ hai vì muốn kích cầu tiêu dùng, siêu thị đã giảm giá 8% so với giá niêm yết ban đầu và đã bán hết số hộp bánh còn lại.

a) Hỏi đợt thứ nhất siêu thị đã bán được bao nhiêu hộp bánh và thu về được bao nhiêu tiền?

b) Cả hai đợt siêu thị đã thu về được bao nhiêu tiền?

Lời giải.

a) Số hộp bánh siêu thị bán được trong đợt thứ nhất là: $250 \cdot \frac{3}{5} = 150$ hộp.

Số tiền siêu thị thu về trong đợt thứ nhất là: $150 \cdot 120000 = 18000000$ đồng.

b)Số hộp bánh còn lại bán trong đợt thứ hai là: $250 - 150 = 100$ hộp.

Giá bán một hộp bánh ở đợt thứ hai sau khi giảm 8% là:

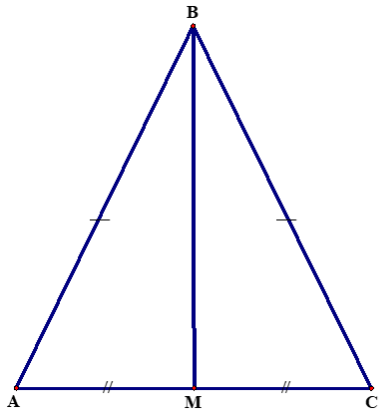
$120000 \cdot (100\% - 8\%) = 120000 \cdot 0,92 = 110400$ đồng.

Số tiền siêu thị thu về trong đợt thứ hai là: $100 \cdot 110400 = 11040000$ đồng.

Tổng số tiền siêu thị thu về được sau cả hai đợt là: $18000000 + 11040000 = 29040000$.đồng.

Câu 4. Cho tam giác ABC có BA = BC. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AC.

Chứng minh: $ABM = CBM$?



Lời giải. Xét $\triangle ABM$ và $\triangle CBM$, ta có:

$BA = BC$ (theo giả thiết)

$AM = MC$ (vì M là trung điểm của đoạn thẳng AC).

BM là cạnh chung

Suy ra $\triangle ABM = \triangle CBM$ (c.c.c) .

Do đó $ABM = CBM$ (hai góc tương ứng).

ĐỀ SỐ 5 **ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ I 2026 – 2027**

Môn: Toán 7

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án)

Câu 1. Cho các số sau: $\frac{5}{4};3\frac{2}{5};\frac{-2}{7};\frac{0}{3};\frac{3}{0};\frac{-8}{-8};0,625.$ Hãy cho biết số nào không phải là số hữu tỉ?

A. $\frac{3}{0}$. **B.** $0,625$. **C.** $\frac{-2}{7}$. **D.** $3\frac{2}{5}$.

Lời giải. Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng $\frac{a}{b}$ với $a,b\in\mathbb{Z}$ và $b\neq 0$.

Số $\frac{3}{0}$ có mẫu số bằng 0 nên không xác định, do đó không phải là số hữu tỉ.

Đáp án đúng: A.

Câu 2. Kết quả của phép tính $(2,023)^0$ là:

A. 2. **B.** 0 . **C.** $2,023$. **D.** 1.

Lời giải. Mọi số khác 0 khi nâng lên lũy thừa 0 đều bằng 1.

Do đó $(2,023)^0=1$. Đáp án đúng: D.

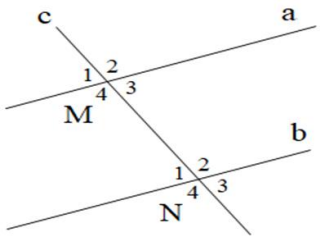
Câu 3. Với x,y,z là ba số hữu tỉ bất kì, sau khi bỏ ngoặc ta được $x-(y+z)$ bằng:

A. $x-y+z.$ **B.** $x-y-z.$

C. $x+y-z.$ **D.** $x+y+z.$

Lời giải. Khi bỏ dấu ngoặc có dấu trừ phía trước, ta phải đổi dấu tất cả các số hạng bên trong ngoặc: $x-(y+z)=x-y-z$. Đáp án đúng: B.

Câu 4. Cho hình vẽ sau, nếu a//b thì:



A. $M_1 = N_2$. **B.** $M_3 = N_4$.

C. $M_4 = N_4$. **D.** $M_4 = N_3$.

Lời giải. Hai góc $\hat{M}_4$ và $\hat{N}_4$ ở vị trí đồng vị nên $\hat{M}_4 = \hat{N}_4$. Đáp án đúng: C.

Câu 5. Cho biểu thức $\left(1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{1}{2}-2\right)-\left(\frac{1}{3}+3\right)$. Khi bỏ dấu ngoặc, ta được biểu thức:

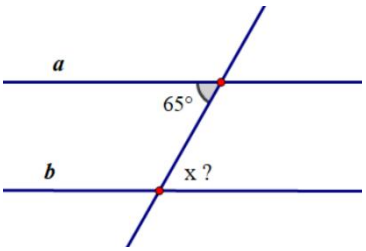
A. $1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{2}-2-\frac{1}{3}+3$. **B.** $1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{2}-2+\frac{1}{3}-3$.

C. $1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{2}+2-\frac{1}{3}-3$. **D.** $1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{2}-2-\frac{1}{3}-3$.

Lời giải. Giữ nguyên dấu các số hạng trong hai ngoặc đầu, sau đó ta đổi dấu các số hạng trong ngoặc thứ ba (vì phía trước có dấu trừ) ta được: $1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{2}-2-\frac{1}{3}-3$.

Đáp án đúng: D.

Câu 6. Cho $a//b$, số đo góc x trên hình vẽ bằng:



A. 115°. **B.** 90°. **C.** 65°. **D.** 0°.

Lời giải. Góc 65° và góc x là hai góc trong cùng phía tạo bởi đường thẳng cắt hai đường thẳng song song a và b. Tổng số đo hai góc trong cùng phía bằng 180°:

$x+65^\circ=180^\circ$

$x=180^\circ-65^\circ=115^\circ$

Đáp án đúng: A.

Câu 7. Các căn bậc hai số học của 9 là:

A. -3.

B. 3.

C. ± 3.

D. 81.

Lời giải. Căn bậc hai số học của một số $a \geq 0$ là số không âm $\sqrt{a}$. Vì $3>0$ và $3^2=9$ nên căn bậc hai số học của 9 là 3. Đáp án đúng: B.

Câu 8. Trong các câu sau, câu nào không phải là định lí**?**

A. Tổng ba góc trong một tam giác bằng 180°.

B. Hai đường thẳng phân biệt vuông góc với cùng một đường thẳng thì song song với nhau.

C. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

D. 2 + 2 = 5.

Lời giải.

Các phát biểu A, B, C là các khẳng định toán học đúng được chứng minh (định lí).

Phát biểu D $(2+2=5)$ là một đẳng thức sai, không phải là một định lí.

Đáp án đúng: D.

Câu 9. Chọn đáp án đúng. Trong hình vuông:

A. Hai đường chéo bằng nhau.

B. Cả 3 đáp án A,B,C đều đúng.

C. Bốn cạnh bằng nhau.

D. Bốn góc ở các đỉnh là góc vuông.

Lời giải. Hình vuông có đầy đủ các tính chất: bốn cạnh bằng nhau, bốn góc ở các đỉnh đều là góc vuông, và hai đường chéo bằng nhau.

Đáp án đúng: B.

Câu 10. Lan viết các số La Mã như sau $XIII;XIX;VXI;XXIV$. Lan viết sai số La Mã nào?

A. XIII. **B.** XIX. **C.** VXI. **D.** XXIV.

Lời giải. Kí hiệu V (số 5) không bao giờ đứng trước X (số 10) để làm phép trừ. Số 16 phải viết là XVI .Do đó VXI là cách viết sai.

Đáp án đúng: C.

Câu 11. Cho hai tam giác ABC và DEF có $AB=EF;BC=FD;AC=ED$. Khi đó:

A. $\Delta ABC=\Delta DEF$. **B.** $\Delta ABC=\Delta FDE$.

C. $\Delta ABC=\Delta DFE$. **D.** $\Delta ABC=\Delta EFD$.

Lời giải. Xét sự tương ứng giữa các đỉnh:

Đỉnh A tương ứng với đỉnh E (vì $AB=EF$ và $AC=ED$).

Đỉnh B tương ứng với đỉnh F (vì $AB=EF$ và $BC=FD$).

Đỉnh C tương ứng với đỉnh D (vì $AC=ED$ và $BC=FD$).

Do đó: $\triangle ABC=\triangle EFD$. Đáp án đúng: D.

Câu 12. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $(-2)^8=-2^8$. **B.** $\left(\frac{-2}{3}\right)^3=\frac{-6}{9}$.

C. $\left[(-2)^3\right]^2=2^5$. **D.** $\left(\frac{-1}{2}\right)^4=\frac{1}{16}$.

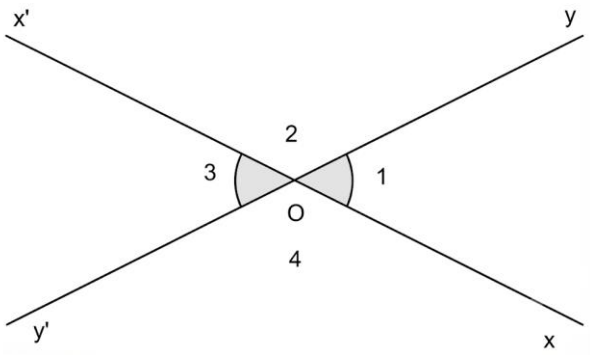
Lời giải. Ta có $\left(\frac{-1}{2}\right)^4=\frac{(-1)^4}{2^4}=\frac{1}{16}$.

Đáp án đúng: D.

Phần II. Trắc nghiệm đúng sai

(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2, mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai)

Câu 1. Cho hai đường thẳng cắt nhau tại điểm O tạo thành bốn góc O_1, O_2, O_3, O_4. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:



a) Hai góc O_1 và O_3 là hai góc đối đỉnh.

b) Hai góc O_2 và O_3 là hai góc kề bù.

c) Hai góc O_1 và O_3 có tổng số đo bằng 180°.

d) Hai góc O_2 và O_4 là hai góc đối đỉnh nên có số đo bằng 180°.

Lời giải.

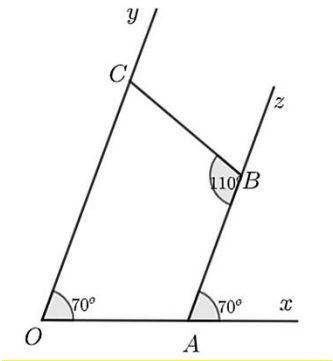
a) Đúng. Hai góc O_1 và O_3 đối diện nhau qua đỉnh O nên đây là hai góc đối đỉnh.

b) Đúng. Hai góc O_2 và O_3 có chung một cạnh và hai cạnh còn lại là hai tia đối nhau nên là hai góc kề bù.

c) Sai. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau chứ không nhất thiết có tổng số đo bằng 180°. Tổng này chỉ bằng 180° trong trường hợp hai đường thẳng vuông góc với nhau.

d) Sai. Hai góc đối đỉnh O_2 và O_4 chỉ có số đo bằng nhau, không phải luôn có số đo bằng 180°.

Câu 2. Cho $xOy = 70^\circ$. Trên tia Ox lấy điểm A. Kẻ tia Az sao cho $xAz = 70^\circ$. Trên tia Az lấy điểm B, kẻ tia Bt cắt Oy tại C sao cho $CBA = 110^\circ$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:



a) ABC và CBz là hai góc kề bù.

b) $CBz = 70^\circ$.

c) Oy song song với Az.

d) $BCO = 110^\circ$.

Lời giải.

a) Đúng. Hai góc ABC và CBz có chung cạnh BC và hai cạnh BA, Bz là hai tia đối nhau nên là hai góc kề bù.

b) Đúng. Do ABC và CBz kề bù nên tổng số đo của chúng bằng 180°. Số đo góc CBz bằng $180^\circ - 110^\circ = 70^\circ$.

c) Đúng. Ta có $xOy = xAz = 70^\circ$, mà hai góc này ở vị trí đồng vị nên $Oy \parallel Az$.

d) Sai. Vì $Oy \parallel Az$ nên góc BCO và góc CBz là hai góc so le trong. Suy ra $BCO = CBz = 70^\circ$. Do đó khẳng định góc $BCO = 110^\circ$ là sai.

Phần III. Câu trả lời ngắn

(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2)

Câu 1. Tìm số tự nhiên x, biết: $2^x + 2^{x+3} = 144$.

Lời giải. Biến đổi biểu thức ta được:

$2^x + 2^x \cdot 2^3 = 144$

$2^x \cdot (1+8) = 144$

$2^x \cdot 9 = 144$.

Tìm 2^x:

$2^x = 144 : 9$

$2^x = 16$.

Vì $16 = 2^4$ nên $x = 4$.

Đáp án: 4.

Câu 2. Cho hai đường thẳng song song a và b. Đường thẳng c cắt a và b lần lượt tại hai điểm A và B. Biết góc A_1 và góc B_1 là hai góc trong cùng phía, trong đó $A_1 = 65^\circ$. Tính số đo góc B_1?

Lời giải. Vì $a // b$ nên hai góc trong cùng phía A_1 và B_1 có tổng số đo bằng 180°:

$A_1 + B_1 = 180^\circ$

Thay số đo $A_1 = 65^\circ$ ta được:

$65^\circ + B_1 = 180^\circ$

$B_1 = 180^\circ - 65^\circ = 115^\circ$.

Đáp án: 115°.

Phần IV. Tự luận

Câu 1. Thực hiện phép tính (Tính hợp lý nếu có thể):

a) $\frac{-5}{9}\cdot\frac{3}{11}+\frac{-5}{9}\cdot\frac{8}{11}$; b) $\left(2\frac{3}{4}+\frac{2}{7}\right)-\left(1\frac{3}{4}-\frac{5}{7}\right)$; c) $\left(-\frac{1}{2}\right)^2\cdot\sqrt{16}-\left|\frac{-3}{5}\right|:\frac{3}{10}$.

Lời giải.

a) $\frac{-5}{9}\cdot\frac{3}{11}+\frac{-5}{9}\cdot\frac{8}{11}$

$=\frac{-5}{9}\cdot\left(\frac{3}{11}+\frac{8}{11}\right)$

$=\frac{-5}{9}\cdot\frac{11}{11}$

$=\frac{-5}{9}\cdot 1=\frac{-5}{9}$.

b) $\left(2\frac{3}{4}+\frac{2}{7}\right)-\left(1\frac{3}{4}-\frac{5}{7}\right)$

$=2\frac{3}{4}+\frac{2}{7}-1\frac{3}{4}+\frac{5}{7}$

$=\left(2\frac{3}{4}-1\frac{3}{4}\right)+\left(\frac{2}{7}+\frac{5}{7}\right)$

$=1+\frac{7}{7}$

$=1+1=2$.

c) $\left(-\frac{1}{2}\right)^2\cdot\sqrt{16}-\left|\frac{-3}{5}\right|:\frac{3}{10}$

$=\frac{1}{4}\cdot 4-\frac{3}{5}:\frac{3}{10}$

$=1-\frac{3}{5}\cdot\frac{10}{3}$

$=1-2=-1$.

Câu 2. Tìm x biết:

a) $x+4,5=9,5;$ b) $\frac{2}{5}\cdot x-\frac{1}{2}=\frac{3}{8};$ c) $\left|3x-1\right|+\frac{1}{3}=\frac{1}{2}.$

Lời giải.

a) $x+4,5=9,5$

$x=9,5-4,5$

$x=5.$

b) $\frac{2}{5}\cdot x-\frac{1}{2}=\frac{3}{8}$

$\frac{2}{5}\cdot x=\frac{3}{8}+\frac{1}{2}$

$\frac{2}{5}\cdot x=\frac{3}{8}+\frac{4}{8}$

$\frac{2}{5}\cdot x=\frac{7}{8}$

$x=\frac{7}{8}:\frac{2}{5}$

$x=\frac{7}{8}\cdot\frac{5}{2}=\frac{35}{16}.$

c) $|3x-1|+\frac{1}{3}=\frac{1}{2}$

$|3x-1|=\frac{1}{2}-\frac{1}{3}$

$|3x-1|=\frac{1}{6}$

Trường hợp $1: 3x-1=\frac{1}{6}$

$3x = \frac{1}{6} + 1 = \frac{7}{6}$

$x = \frac{7}{6} : 3 = \frac{7}{18}$

Trường hợp 2: $3x - 1 = -\frac{1}{6}$

$3x = -\frac{1}{6} + 1 = \frac{5}{6}$

$x = \frac{5}{6} : 3 = \frac{5}{18}$

Vậy $x \in \left\{\frac{7}{18}; \frac{5}{18}\right\}$.

Câu 3. Cho ΔABC có AB = AC. Tia phân giác của góc A cắt BC tại M $(M \in BC)$. Chứng minh rằng:

a) $\Delta AMB = \Delta AMC$;

b) M là trung điểm của cạnh BC.

Lời giải.

a) Chứng minh $\triangle AMB = \triangle AMC$:

Xét $\triangle AMB$ và $\triangle AMC$, ta có:

$AB = AC$ (theo giả thiết)

$BAM = CAM$ (vì AM là tia phân giác của BAC)

AM là cạnh chung.

Suy ra $\triangle AMB = \triangle AMC$ (c.g.c).

b) Chứng minh M là trung điểm của cạnh BC:

Vì $\triangle AMB = \triangle AMC$ (chứng minh trên), nên: $MB = MC$ (hai cạnh tương ứng)

Mà điểm M nằm giữa hai điểm B và C ($M \in BC$), suy ra M là trung điểm của cạnh BC.

Câu 4. Cho $A=\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+\ldots+\frac{1}{100^2}$. Chứng minh rằng $A<1$.

Lời giải.

Ta so sánh các số hạng của A với các phân số có dạng $\frac{1}{(n-1)n}$:

$$\frac{1}{2^2}=\frac{1}{2\cdot 2}<\frac{1}{1\cdot 2}$$

$$\frac{1}{3^2}=\frac{1}{3\cdot 3}<\frac{1}{2\cdot 3}$$

$$\frac{1}{4^2}=\frac{1}{4\cdot 4}<\frac{1}{3\cdot 4}$$

$\ldots$

$$\frac{1}{100^2}=\frac{1}{100\cdot 100}<\frac{1}{99\cdot 100}$$

Do đó: $A<\frac{1}{1\cdot 2}+\frac{1}{2\cdot 3}+\frac{1}{3\cdot 4}+\ldots+\frac{1}{99\cdot 100}$.

Tính tổng vế bên phải:

$$\frac{1}{1\cdot 2}+\frac{1}{2\cdot 3}+\frac{1}{3\cdot 4}+\ldots+\frac{1}{99\cdot 100}$$

$$=\left(1-\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\right)+\ldots+\left(\frac{1}{99}-\frac{1}{100}\right)$$

$$=1-\frac{1}{100}=\frac{99}{100}$$

Vì $\frac{99}{100}<1$, nên $A<1$.

ĐỀ SỐ 6 **ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ I 2026 – 2027**

Môn: Toán 7

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án)

Câu 1. Tập hợp các số hữu tỉ được ký hiệu là:

A. $\mathbb{N}$. **B.** $\mathbb{Z}$. **C.** $\mathbb{Q}$. **D.** $\mathbb{R}$.

Lời giải. Tập hợp các số hữu tỉ được ký hiệu bằng chữ cái $\mathbb{Q}$.

Đáp án đúng: C.

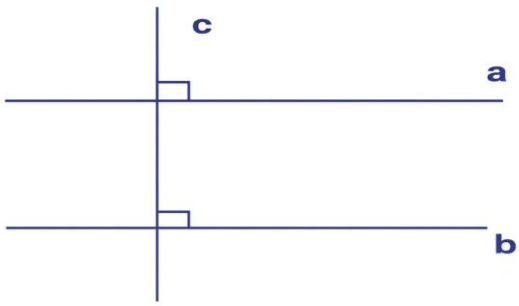
Câu 2. Kết quả của phép tính $4^3 \cdot 4^9$ bằng:

A. 4^6. **B.** 4^3. **C.** 4^{12}. **D.** 2^{27}.

Lời giải. Áp dụng quy tắc nhân hai lũy thừa cùng cơ số $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$: $4^3 \cdot 4^9 = 4^{3+9} = 4^{12}$.

Đáp án đúng: C.

Câu 3. Cho hình vẽ sau. Kết luận nào sau đây SAI?



A. $a // b$. **B.** $c \perp b$. **C.** $c \perp a$. **D.** $a \perp b$.

Lời giải. Từ hình vẽ ta thấy $c \perp a$ và $c \perp b$ nên B và C đúng.

Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì song song với nhau, suy ra $a \parallel b$. Do đó A đúng.

Khẳng định D. $a \perp b$ là SAI vì a song song với b, không vuông góc.

Đáp án đúng: D.

Câu 4. Hình hộp chữ nhật có tất cả bao nhiêu mặt?

A. 2 . **B.** 4 . **C.** 6 . **D.** 8 .

Lời giải. Hình hộp chữ nhật có tổng cộng 6 mặt bao gồm 2 mặt đáy và 4 mặt bên.

Đáp án đúng: C.

Câu 5. Với a, b, c là ba số hữu tỉ bất kì, nếu $a - b = c$ thì:

A. $a = b + c.$ **B.** $a = -b + c.$

C. $a = b - c.$ **D.** $a = -b - c.$

Lời giải. Theo quy tắc chuyển vế, khi chuyển $-b$ từ vế trái sang vế phải ta đổi dấu thành $+b$: $a - b = c$

$a = b + c$.

Đáp án đúng: A.

Câu 6. Hãy so sánh hai số hữu tỉ $-0,2$ và $\frac{-2}{5}$.

A. $-0,2 < \frac{-2}{5}$. **B.** $-0,2 > \frac{-2}{5}$.

C. $-0,2 = \frac{-2}{5}$. **D.** $-0,2 \geq \frac{-2}{5}$.

Lời giải. Chuyển phân số $\frac{-2}{5}$ về dạng số thập phân: $\frac{-2}{5} = -0,4$.

So sánh hai số âm: $-0,2 > -0,4$ (vì $0,2 < 0,4$).

Do đó: $-0,2 > \frac{-2}{5}$.

Đáp án đúng: B.

Câu 7. Giá trị của $\left|-\sqrt{3}\right|$ bằng:

A. $-\sqrt{3}$. **B.** $\sqrt{3}$. **C.** $\frac{1}{\sqrt{3}}$. **D.** $\frac{-1}{\sqrt{3}}$.

Lời giải. Giá trị tuyệt đối của một số thực bất kỳ luôn không âm. Vì $-\sqrt{5}<0$ nên $|-\sqrt{5}|=\sqrt{5}$

.

Đáp án đúng: B.

Câu 8. Căn bậc hai số học của 49 là

A. -7. **B.** 7.

C. -7 và 7. **D.** -49.

Lời giải. Căn bậc hai số học của một số $a\ge 0$ là số không âm $\sqrt{a}$. Do $7>0$ và $7^2=49$ nên căn bậc hai số học của 49 là 7.

Đáp án đúng: B.

Câu 9. Trong các số sau, số nào là số vô tỉ?

A. $\sqrt{5^2}$ **B.** $\sqrt{3}$

C. $\sqrt{(3,5)^2}$ **D.** $\sqrt{16}$.

Lời giải. $\sqrt{5^2}=5$ (số hữu tỉ).

$\sqrt{(3,5)^2}=3,5$ (số hữu tỉ).

$\sqrt{16}=4$ (số hữu tỉ).

$\sqrt{3}\approx 1,73205...$ là số thập phân vô hạn không tuần hoàn, do đó $\sqrt{3}$ là số vô tỉ.

Đáp án đúng: B.

Câu 10. Kết quả của phép tính $\frac{-3}{20}+\frac{-2}{15}$ là:

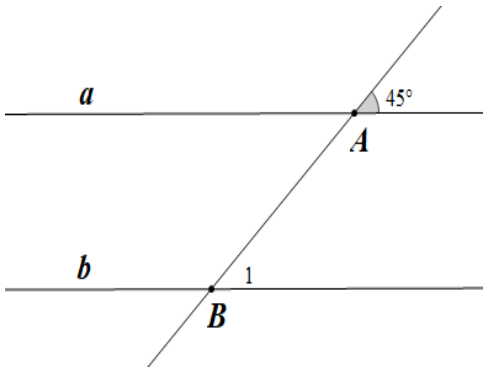
A. $\frac{-1}{35}$. **B.** $\frac{-17}{60}$. **C.** $\frac{-5}{35}$. **D.** $\frac{-1}{60}$.

Lời giải. Quy đồng mẫu số hai phân số với mẫu chung là 60:

$$\frac{-3}{20}+\frac{-2}{15}=\frac{-3\cdot 3}{60}+\frac{-2\cdot 4}{60}=\frac{-9+(-8)}{60}=\frac{-17}{60}.$$

Đáp án đúng: B.

Câu 11. Cho hình vẽ sau, biết $a//b$, $A=45°$. Số đo của B_1 bằng bao nhiêu?



A. 145°. **B.** 45°. **C.** 35°. **D.** 135°.

Lời giải. Dựa vào hình vẽ, góc cho trước 45° và góc $\hat{B}_1$ ở vị trí hai góc trong cùng phía (hoặc $\hat{B}_1$ kề bù với góc đồng vị 45°).

Do $a//b$, tổng hai góc trong cùng phía bằng 180°:

$$\hat{B}_1=180^\circ-45^\circ=135^\circ.$$

Đáp án đúng: D.

Câu 12. Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống: "Qua một điểm nằm ngoài đường thẳng ... đường thẳng song song với đường thẳng đó".

A. Có vô số. **B.** Chỉ có một.

C. Có hai. **D.** Có ba.

Lời giải. Theo tiên đề Euclid: "Qua một điểm nằm ngoài đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó".

Đáp án đúng: B.

Phần II. Trắc nghiệm đúng sai

(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2, mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai)

Câu 1. Cho biểu thức $A=\frac{3}{4}-\frac{1}{2}\cdot\left(-\frac{2}{3}\right)$ và $B=\left|\frac{-5}{6}\right|$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Giá trị của phép tính $\frac{1}{2}\cdot\left(-\frac{2}{3}\right)$ bằng $-\frac{1}{3}$.

b) Giá trị của biểu thức A bằng $\frac{13}{12}$.

c) Giá trị của B bằng $\frac{5}{6}$.

d) Hiệu $A-B$ là một số hữu tỉ âm.

Lời giải.

a) Đúng. Ta thực hiện phép nhân hai số hữu tỉ: $\frac{1}{2}\cdot\left(-\frac{2}{3}\right)=\frac{1\cdot(-2)}{2\cdot 3}=-\frac{1}{3}$.

b) Đúng. Thay kết quả phép nhân vào biểu thức $A: A=\frac{3}{4}-\left(-\frac{1}{3}\right)=\frac{3}{4}+\frac{1}{3}=\frac{9}{12}+\frac{4}{12}=\frac{13}{12}$.

c) Đúng. Giá trị tuyệt đối của một số âm là số đối của nó, do đó $B=\left|\frac{-5}{6}\right|=\frac{5}{6}$.

d) Sai. Ta tính hiệu $A-B$:

$A-B=\frac{13}{12}-\frac{5}{6}=\frac{13}{12}-\frac{10}{12}=\frac{3}{12}=\frac{1}{4}$.

Vì $\frac{1}{4}>0$ nên $A-B$ là một số hữu tỉ dương.

Câu 2. Cho hai đường thẳng xy và zt song song với nhau. Đường thẳng mn cắt xy tại M và cắt zt tại N. Biết số đo góc $xMN=55^\circ$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Góc MNt và góc xMN là hai góc so le trong.

b) Số đo góc MNt bằng 55°.

c) Góc MNz và góc xMN là hai góc trong cùng phía.

d) Số đo góc MNz bằng 135°.

Lời giải.

a) Đúng. Hai góc MNt và xMN nằm ở vị trí so le trong so với đường thẳng cắt mn.

b) Đúng. Vì $xy\,||\,zt$ nên hai góc so le trong bằng nhau, suy ra $MNt=xMN=55^\circ$.

c) Đúng. Hai góc MNz và xMN nằm cùng một phía đối với đường thẳng mn và ở phía trong hai đường thẳng xy,zt nên là hai góc trong cùng phía.

d) Sai. Vì $xy\,||\,zt$ nên hai góc trong cùng phía bù nhau, tức là tổng số đo của chúng bằng 180°. Suy ra $MNz=180^\circ-55^\circ=125^\circ$. Do đó khẳng định 135° là sai.

Phần III. Câu trả lời ngắn

(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2)

Câu 1. Tìm số hữu tỉ x, biết: $\left|x-\frac{1}{2}\right|=\frac{3}{2}$.

Lời giải. Có hai trường hợp xảy ra:

Trường hợp 1: $x-\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$

$x=\frac{3}{2}+\frac{1}{2}$

$x=2$.

Trường hợp 2: $x-\frac{1}{2}=-\frac{3}{2}$

$x=-\frac{3}{2}+\frac{1}{2}$

$x=-1$

Đáp án: $x=2$ hoặc $x=-1$.

Câu 2. Cho hai đường thẳng song song m và n. Đường thẳng c cắt m và n lần lượt tại A và B. Biết một góc so le trong $A_1=50^\circ$. Tính số đo góc đồng vị B_1 với góc A_1.

Lời giải.

Vì $m//n$ nên hai góc đồng vị A_1 và B_1 có số đo bằng nhau: $B_1=A_1=50^\circ$.

Đáp án: 50°.

Phần IV. Tự luận

Câu 1. Thực hiện các phép tính sau (tính hợp lý nếu có thể):

a) $\frac{-3}{7}+\frac{5}{14}-\frac{1}{2}$; b) $2.5\cdot\left(\frac{-3}{5}\right)-1.5:\frac{5}{2}$;

c) $\left(\frac{-1}{3}\right)^2-\frac{3}{8}\cdot\left(\frac{-2}{3}\right)^3+|-2\cdot\frac{1}{4}|$.

Lời giải.

a) $\frac{-3}{7}+\frac{5}{14}-\frac{1}{2}$

$=\frac{-6}{14}+\frac{5}{14}-\frac{7}{14}$

$= \frac{-6+5-7}{14}$

$= \frac{-8}{14}$

$= \frac{-4}{7}$

b) $2,5 \cdot \left(\frac{-3}{5}\right) - 1,5 : \frac{5}{2}$

$= \frac{5}{2} \cdot \left(\frac{-3}{5}\right) - \frac{3}{2} \cdot \frac{2}{5}$

$= \frac{-3}{2} - \frac{3}{5}$

$= \frac{-15}{10} - \frac{6}{10}$

$= \frac{-21}{10}$.

c) $\left(\frac{-1}{3}\right)^2 - \frac{3}{8} \cdot \left(\frac{-2}{3}\right)^3 + \left|-2 \cdot \frac{1}{4}\right|$

$= \frac{1}{9} - \frac{3}{8} \cdot \left(\frac{-8}{27}\right) + \left|\frac{-1}{2}\right|$

$= \frac{1}{9} + \frac{1}{9} + \frac{1}{2}$

$= \frac{2}{9} + \frac{1}{2}$

$= \frac{4}{18} + \frac{9}{18} = \frac{13}{18}$.

Câu 2.

a) Sử dụng máy tính cầm tay làm tròn số $\sqrt{5}$ đến chữ số thập phân thứ nhất.

b) Tính độ dài cạnh hình vuông có diện tích bằng $36dm^2$.

Lời giải.

a) Ta có: $\sqrt{5} \approx 2,236...$

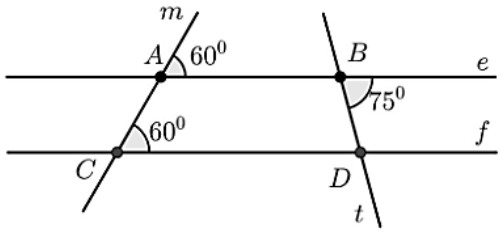
Do đó, kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất là: $\sqrt{5} \approx 2,2$.

b) Gọi độ dài cạnh hình vuông là x (đơn vị: dm, $x > 0$).

Ta có diện tích hình vuông là: $x^2 = 36$. Suy ra $x = \sqrt{36}$.

Vậy $x = 6$ dm

Câu 3. Cho hình vẽ, biết $mAB = 60°$; $DBe = 75°$; $ACD = 60°$.



a) Giải thích tại sao $AB // CD$ và tính số đo CDt.

b) Vẽ Ax là tia phân giác mAB, Cy là tia phân giác ACD. Chứng minh $Ax // Cy$.

Lời giải.

a) Ta có: $mAB = ACD = 60^\circ$.

Mà hai góc này ở vị trí đồng vị nên: $AB || CD$.

Vì $AB || CD$, ta có: $BDC = DBe = 75^\circ$ (hai góc so le trong).

Mặt khác, ta có CDt và BDC là hai góc kề bù nên: $CDt + BDC = 180^\circ$.

Suy ra $CDt + 75^\circ = 180^\circ$.

Do đó $CDt = 180^\circ - 75^\circ = 105^\circ$.

b) Ta có Ax là tia phân giác của góc mAB nên: $xAB = \frac{1}{2}mAB = \frac{1}{2}\cdot 60^\circ = 30^\circ$.

Ta có Cy là tia phân giác của góc ACD nên: $yCA = \frac{1}{2}ACD = \frac{1}{2}\cdot 60^\circ = 30^\circ$.

Từ đó suy ra: $xAB = yCA = 30^\circ$.

Mà hai góc này ở vị trí đồng vị nên: $Ax \parallel Cy$.

Câu 4. Cho $M = \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{3^4} + \frac{1}{3^6} + ... + \frac{1}{3^{802}}$. Chứng minh rằng: $M < \frac{3}{8}$

Lời giải.

Đặt tổng các lũy thừa của 3 là:

$S = \frac{1}{3^2} + \frac{1}{3^4} + ... + \frac{1}{3^{802}}$.

Nhân cả hai vế với $3^2 = 9$, ta có: $9S = 1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{3^4} + ... + \frac{1}{3^{800}}$

Trừ vế theo vế $9S - S$, ta được: $8S = 1 - \frac{1}{3^{802}}$.

Vì $\frac{1}{3^{802}} > 0$ nên $1 - \frac{1}{3^{802}} < 1$.

Do đó $8S < 1$.

Suy ra $S < \frac{1}{8}$.

Ta có biểu thức M được viết lại là:

$M = \frac{1}{2^2} + S$

$= \frac{1}{4} + S$

$= \frac{2}{8} + S$

Do $S < \frac{1}{8}$, ta có: $M < \frac{2}{8} + \frac{1}{8}$.

Vậy $M < \frac{3}{8}$. (điều phải chứng minh)

ĐỀ SỐ 7 **ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ I 2026 – 2027**

Môn: Toán 7

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án)

Câu 1. Trong các số sau, số nào KHÔNG phải là số hữu tỉ?

A. $\frac{-5}{6}$. **B.** $2\frac{1}{3}$. **C.** $\frac{7}{0}$. **D.** $-0,85$.

Lời giải. Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số $\frac{a}{b}$ với $a,b\in\mathbb{Z}$ và $b\neq 0$.

Xét số $\frac{7}{0}$ có mẫu số bằng 0 nên biểu thức không xác định, do đó không phải là số hữu tỉ.

Đáp án đúng: C.

Câu 2. Số đối của số hữu tỉ $-\frac{3}{8}$ là:

A. $\frac{3}{8}$. **B.** $\frac{8}{3}$. **C.** $-\frac{3}{8}$. **D.** $-\frac{8}{3}$.

Lời giải. Số đối của số hữu tỉ x là số $-x$ sao cho tổng của chúng bằng 0. Do đó, số đối của $-\frac{3}{8}$ là $\frac{3}{8}$.

Đáp án đúng: A.

Câu 3. Kết quả của phép tính $5^4\cdot 5^7$ viết dưới dạng một lũy thừa là:

A. 5^{28}. **B.** 5^{11}. **C.** 25^{11}. **D.** 5^3.

Lời giải. Áp dụng quy tắc nhân hai lũy thừa cùng cơ số $a^m\cdot a^n=a^{m+n}$: $5^4\cdot 5^7=5^{4+7}=5^{11}$.

Đáp án đúng: B.

Câu 4. Bỏ dấu ngoặc của biểu thức $A = m - (n - p + q)$ ta được:

A. $m - n - p + q$.

B. $m - n + p - q$.

C. $m - n + p + q$.

D. $m - n - p - q$.

Lời giải. Quy tắc bỏ dấu ngoặc: Khi bỏ dấu ngoặc có dấu trừ phía trước, ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong ngoặc ($+$ thành $-$, $-$ thành $+$).

Biến đổi: $A = m - (n - p + q) = m - n + p - q$. Đáp án đúng: B.

Câu 5. So sánh hai số hữu tỉ $-0,6$ và $-\frac{3}{4}$, khẳng định nào sau đây đúng?

A. $-0,6 < -\frac{3}{4}$.

B. $-0,6 = -\frac{3}{4}$.

C. $-0,6 > -\frac{3}{4}$.

D. $-0,6 \le -\frac{3}{4}$.

Lời giải. Chuyển phân số $-\frac{3}{4}$ về dạng số thập phân: $-\frac{3}{4} = -0,75$.

So sánh hai số thập phân âm $-0,6$ và $-0,75$: vì $0,6 < 0,75$ nên $-0,6 > -0,75$.

Suy ra: $-0,6 > -\frac{3}{4}$. Đáp án đúng: C.

Câu 6. Căn bậc hai số học của 81 là:

A. 9.

B. -9.

C. 9 và -9.

D. 81.

Lời giải. Căn bậc hai số học của số $a \ge 0$ là số không âm $\sqrt{a}$. Vì $9 > 0$ và $9^2 = 81$ nên căn bậc hai số học của 81 là $\sqrt{81} = 9$.

Đáp án đúng: A.

Câu 7. Trong các số sau, số nào là số vô tỉ ?

A. $\sqrt{25}$.

B. $1,(3)$.

C. $\sqrt{5}$.

D. $-3,14$.

Lời giải. $\sqrt{25}=5$ là số tự nhiên (số hữu tỉ).

$1,(3)=\dfrac{4}{3}$ là số thập phân vô hạn tuần hoàn (số hữu tỉ).

$-3,14=\dfrac{-314}{100}$ là số thập phân hữu hạn (số hữu tỉ).

$\sqrt{5}\approx 2,23606...$ là số thập phân vô hạn không tuần hoàn, nên $\sqrt{5}$ là số vô tỉ.

Đáp án đúng: C.

Câu 8. Một hình lăng trụ đứng có diện tích đáy $S=15\text{ cm}^2$ và chiều cao $h=8\text{ cm}$. Thể tích V của hình lăng trụ đứng đó là:

A. 120 cm^3. **B.** 60 cm^3. **C.** 40 cm^3. **D.** 23 cm^3.

Lời giải. Áp dụng công thức tính thể tích hình lăng trụ đứng $V=S\cdot h$:

$$V=15\cdot 8=120\ (\text{cm}^3)$$

Đáp án đúng: A.

Câu 9. Trong định lí: "Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau", phần kết luận là:

A. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba.

B. Chúng song song với nhau.

C. Hai đường thẳng vuông góc với nhau.

D. Đường thẳng thứ ba vuông góc với hai đường thẳng.

Lời giải. Định lí toán học có dạng "Nếu A thì B", trong đó mệnh đề A (sau từ "Nếu") là giả thiết, mệnh đề B (sau từ "thì") là kết luận.

Mệnh đề đứng sau từ "thì" là "chúng song song với nhau", nên đây là phần kết luận.

Đáp án đúng: B.

Câu 10. Cho điểm M nằm ngoài đường thẳng d. Số đường thẳng đi qua M và song song với d là:

A. 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** Vô số.

Lời giải. Theo Tiên đề Euclid về đường thẳng song song: "Qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng, chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó."Do đó, chỉ vẽ được duy nhất 1 đường thẳng thỏa mãn yêu cầu. Đáp án đúng: B.

Câu 11. Cho $a \parallel b$, đường thẳng c cắt cả a và b. Biết một góc trong cùng phía có số đo bằng 70°, số đo của góc trong cùng phía còn lại là:

A. 70°. **B.** 110°. **C.** 180°. **D.** 20°.

Lời giải. Vì $a \parallel b$, hai góc trong cùng phía bù nhau (tổng số đo bằng 180°).Số đo góc còn lại là: $180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$.

Đáp án đúng: B.

Câu 12. Cho $\triangle MNP = \triangle DEF$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $MN = DF$. **B.** $MP = DE$. **C.** $NP = EF$. **D.** $\hat{M} = \hat{E}$.

Lời giải. Xác định các cặp đỉnh tương ứng từ kí hiệu bằng nhau: $M \leftrightarrow D$, $N \leftrightarrow E$, $P \leftrightarrow F$. Các cặp cạnh tương ứng bằng nhau gồm: $MN = DE$, $MP = DF$, và $NP = EF$. Do đó, khẳng định $NP = EF$ là khẳng định đúng.

Đáp án đúng: C.

Phần II. Trắc nghiệm đúng sai

(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2, mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai)

Câu 1. Cho hai số hữu tỉ $x = -\frac{3}{5}$ và $y = \frac{2}{3}$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Số x là số hữu tỉ âm, số y là số hữu tỉ dương.

b) Tổng $x+y$ có giá trị bằng $\frac{1}{15}$.

c) Tích $x\cdot y$ có giá trị bằng $-\frac{2}{5}$.

d) Số đối của x nhỏ hơn số đối của y.

Lời giải.

a) Đúng. Ta thấy $x=-\frac{3}{5}<0$ nên x là số hữu tỉ âm, còn $y=\frac{2}{3}>0$ nên y là số hữu tỉ dương.

b) Đúng. Thực hiện phép cộng hai số hữu tỉ quy đồng mẫu số:

$$x+y=-\frac{3}{5}+\frac{2}{3}=\frac{-9}{15}+\frac{10}{15}=\frac{1}{15}.$$

c) Đúng. Thực hiện phép nhân hai số hữu tỉ: $x\cdot y=\left(-\frac{3}{5}\right)\cdot\frac{2}{3}=\frac{-3\cdot 2}{5\cdot 3}=\frac{-6}{15}=-\frac{2}{5}$.

d) Sai. Số đối của x là $-x=\frac{3}{5}=\frac{9}{15}$. Số đối của y là $-y=-\frac{2}{3}=-\frac{10}{15}$.

Vì $\frac{9}{15}>-\frac{10}{15}$ nên số đối của x phải lớn hơn số đối của y.

Câu 2. Cho hai đường thẳng a và b song song với nhau. Đường thẳng c cắt đường thẳng a tại điểm A và cắt đường thẳng b tại điểm B. Biết rằng trong bốn góc tạo thành tại đỉnh A, có một góc bằng 60°. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Góc kề bù với góc 60° tại đỉnh A có số đo bằng 120°.

b) Góc so le trong với góc 60° tại đỉnh B có số đo bằng 120°.

c) Góc đồng vị với góc 60° tại đỉnh B có số đo bằng 60°.

d) Hai góc trong cùng phía được tạo bởi đường thẳng c cắt hai đường thẳng a,b có tổng số đo bằng 180°.

Lời giải.

a) Đúng. Hai góc kề bù có tổng số đo bằng 180°, do đó số đo góc kề bù với góc 60° là $180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$.

b) Sai. Vì đường thẳng a song song với đường thẳng b ($a \parallel b$) nên hai góc so le trong bằng nhau. Góc so le trong với góc 60° phải có số đo bằng 60°.

c) Đúng. Vì $a \parallel b$ nên hai góc ở vị trí đồng vị bằng nhau, góc đồng vị tại đỉnh B bằng góc 60° tại đỉnh A.

d) Đúng. Theo tính chất của hai đường thẳng song song, hai góc trong cùng phía luôn bù nhau (tổng số đo bằng 180°).

Phần III. Câu trả lời ngắn

(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2)

Câu 1. Tìm số hữu tỉ x, biết: $\left(x+\frac{1}{2}\right)^3 = -\frac{1}{27}$.

Vì $\left(-\frac{1}{3}\right)^3 = -\frac{1}{27}$ nên $x+\frac{1}{2} = -\frac{1}{3}$

$x = -\frac{1}{3} - \frac{1}{2}$

$x = -\frac{5}{6}$

Đáp án: $-\frac{5}{6}$.

Câu 2. Tìm số thực x, biết: $|x-0,5|+0,75 = 2,25$.

Rút gọn vế phải ta được:

$|x-0,5| = 2,25 - 0,75$

$|x-0,5| = 1,5$

Có 2 trường hợp xảy ra:

Trường hợp 1: $x-0,5=1,5$

$x=1,5+0,5=2$

Trường hợp 2: x−0,5=−1,5

$x=-1,5+0,5=-1$

Đáp án: $x=2$ hoặc $x=-1$.

Phần IV. Tự luận

Câu 1. Thực hiện phép tính (Tính hợp lý nếu có):

a) $\frac{7}{6}-\frac{1}{6}+\frac{5}{8}$; b) $\frac{5}{13}.\frac{-2}{5}+\frac{5}{13}.\frac{-3}{5}$; c) $\left[\left(\frac{2}{3}-0,25\right)+(-2)^2.\frac{3}{16}\right]-1$.

Lời giải.

a) $\frac{7}{6}-\frac{1}{6}+\frac{5}{8}$

$=\left(\frac{7}{6}-\frac{1}{6}\right)+\frac{5}{8}$

$=\frac{6}{6}+\frac{5}{8}$

$=1+\frac{5}{8}=\frac{13}{8}$.

b) $\frac{5}{13}\cdot\frac{-2}{5}+\frac{5}{13}\cdot\frac{-3}{5}$

$=\frac{5}{13}\cdot\left(\frac{-2}{5}+\frac{-3}{5}\right)$

$=\frac{5}{13}\cdot\left(\frac{-5}{5}\right)$

$=\frac{5}{13}\cdot(-1)=-\frac{5}{13}$.

c) $\left[\left(\frac{2}{3}-0,25\right)+(-2)^2\cdot\frac{3}{16}\right]-1$

$=\left[\left(\frac{2}{3}-\frac{1}{4}\right)+4\cdot\frac{3}{16}\right]-1$

$=\left[\left(\frac{8}{12}-\frac{3}{12}\right)+\frac{3}{4}\right]-1$

$=\left[\frac{5}{12}+\frac{9}{12}\right]-1$

$=\frac{14}{12}-1=\frac{7}{6}-1=\frac{1}{6}.$

Câu 2. Tìm x:

a) $x-\frac{1}{9}=\frac{-5}{6}$;

b) $\frac{-1}{5}+\frac{6}{5}:x=(-2)^2.$

Lời giải.

a) $x-\frac{1}{9}=\frac{-5}{6}$

$x=\frac{-5}{6}+\frac{1}{9}$

$x=\frac{-15}{18}+\frac{2}{18}$

$x=-\frac{13}{18}.$

b) $\frac{-1}{5}+\frac{6}{5}:x=(-2)^2$

$\frac{-1}{5}+\frac{6}{5}:x=4$

$\frac{6}{5}:x=4-\left(-\frac{1}{5}\right)$

$\frac{6}{5}:x=4+\frac{1}{5}$

$\frac{6}{5}:x=\frac{21}{5}$

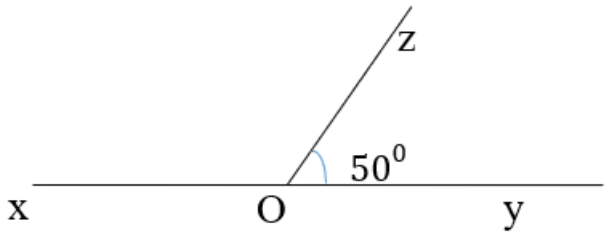
$x=\frac{6}{5}:\frac{21}{5}$

$x=\frac{6}{5}\cdot\frac{5}{21}=\frac{6}{21}=\frac{2}{7}$.

Câu 3. Cho hình vẽ, biết $yOz=50^0$.

a) Kể tên các cặp góc kề bù

b) Kẻ Ot là tia phân giác của xOz. Tính số đo xOz, xOt.



Lời giải.

a) Cặp góc kề bù trong hình là: xOz và yOz.

b) Vì xOz và yOz là hai góc kề bù nên: $xOz+yOz=180^\circ$

$xOz+50^\circ=180^\circ$

$xOz=180^\circ-50^\circ=130^\circ$

Vì Ot là tia phân giác của xOz nên: $xOt = \dfrac{xOz}{2} = \dfrac{130^\circ}{2} = 65^\circ$

Câu 4. Tìm số hữu tỉ x sao cho: $\dfrac{x+1}{2023} + \dfrac{x+2}{2022} = \dfrac{x+3}{2021} + \dfrac{x+4}{2020}$

Lời giải.

Cộng thêm 2 vào cả hai vế ta được:

$$\left(\frac{x+1}{2023}+1\right)+\left(\frac{x+2}{2022}+1\right)=\left(\frac{x+3}{2021}+1\right)+\left(\frac{x+4}{2020}+1\right)$$

$$\frac{x+2024}{2023}+\frac{x+2024}{2022}=\frac{x+2024}{2021}+\frac{x+2024}{2020}.$$

$$(x+2024)\cdot\frac{1}{2023}+(x+2024)\cdot\frac{1}{2022}=(x+2024)\cdot\frac{1}{2021}+(x+2024)\cdot\frac{1}{2020}.$$

$$(x+2024)\cdot\frac{1}{2023}+(x+2024)\cdot\frac{1}{2022}-(x+2024)\cdot\frac{1}{2021}-(x+2024)\cdot\frac{1}{2020}=0.$$

Áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng và phép trừ ta được:

$$(x+2024)\cdot\left(\frac{1}{2023}+\frac{1}{2022}-\frac{1}{2021}-\frac{1}{2020}\right)=0.$$

Vì $\dfrac{1}{2023}<\dfrac{1}{2021}$ và $\dfrac{1}{2022}<\dfrac{1}{2020}$ nên $\left(\dfrac{1}{2023}+\dfrac{1}{2022}-\dfrac{1}{2021}-\dfrac{1}{2020}\right)\neq 0$.

Do đó: $x+2024=0$

$x=-2024$

Vậy $x=-2024$.

ĐỀ SỐ 8 **ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ I 2026 – 2027**

Môn: Toán 7

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án)

Câu 1. Số nào dưới đây là số hữu tỉ dương

A. $\frac{-2}{-3}$. **B.** $\frac{-2}{7}$.

C. $\frac{-1}{3}$. **D.** $\frac{-3}{15}$.

Lời giải. Số hữu tỉ dương là số hữu tỉ lớn hơn 0.

Ta có: $\frac{-2}{-3}=\frac{2}{3}>0$, đây là số hữu tỉ dương.

Các số $\frac{-2}{7}$, $\frac{-1}{3}$, $\frac{-3}{15}$ đều nhỏ hơn 0.

Đáp án đúng: A.

Câu 2. Căn bậc hai số học của 64 là :

A. 32. **B.** 8 và -8.

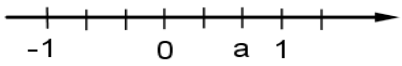
C. -8. **D.** 8.

Lời giải. Căn bậc hai số học của số $a\ge 0$ là số không âm $\sqrt{a}$.

Vì $8>0$ và $8^2=64$ nên căn bậc hai số học của 64 là $\sqrt{64}=8$.

Đáp án đúng: D.

Câu 3. Chọn đáp án đúng?



A. $a=\frac{1}{3}$.

B. $a=2\frac{1}{3}$.

C. $a=1\frac{2}{3}$.

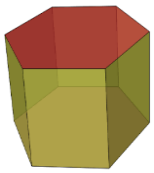
D. $a=\frac{2}{3}$.

Lời giải. Quan sát trục số, đoạn thẳng nối từ điểm 0 đến điểm 1 được chia thành 3 phần bằng nhau, mỗi vạch chia tương ứng với giá trị $\frac{1}{3}$.

Điểm a nằm ở vạch chia thứ 2 tính từ điểm 0 về phía bên phải (chiếm 2 phần), do đó điểm a biểu diễn số hữu tỉ $\frac{2}{3}$.

Đáp án đúng: D.

Câu 4. Trong các hình sau, hình nào có dạng là hình lăng trụ đứng tam giác?



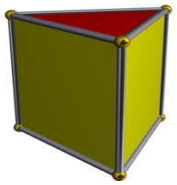
Hình 1



Hình 2



Hình 3



Hình 4

A. Hình 1. **B.** Hình 2. **C.** Hình 3. **D.** Hình 4.

Lời giải.

Hình 1: Hình lăng trụ đứng lục giác.

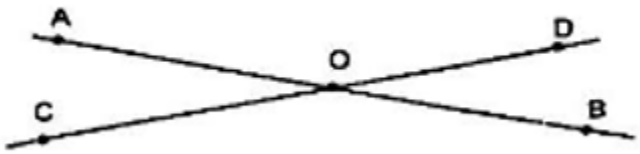
Hình 2: Hình trụ (hộp sữa).

Hình 3: Hình hộp chữ nhật (hộp sữa).

Hình 4: Hình lăng trụ đứng có hai mặt đáy là hình tam giác, do đó đây là hình lăng trụ đứng tam giác.

Đáp án đúng: D.

Câu 5. Hai đường thẳng AB và CD cắt nhau tại O. Góc đối đỉnh với $\widehat{AOC}$ là



A. *AOC*. **B.** *AOD*. **C.** *DOB*. **D.** *BOC*.

Lời giải.

Hai đường thẳng AB và CD cắt nhau tại O tạo thành các cặp tia đối: OA đối với OB, OC đối với OD.

Góc đối đỉnh với AOC là góc được tạo bởi hai tia đối của OA và OC, đó là góc BOD.

Đáp án đúng: C.

Câu 6. Kết quả của phép nhân $(0,25)^8 \cdot (0,25)^4$ là:

A. $(0,25)^{12}$. **B.** $(0,25)^4$. **C.** $(0,25)^2$. **D.** $(0,25)^{32}$.

Lời giải. Áp dụng quy tắc nhân hai lũy thừa cùng cơ số $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$:

$$(0,25)^8 \cdot (0,25)^4 = (0,25)^{8+4} = (0,25)^{12}$$

Đáp án đúng: A.

Câu 7. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Nếu a là số tự nhiên thì a là số vô tỉ.

B. Nếu a là số hữu tỉ thì a không thể là số vô tỉ.

C. Số thập phân vô hạn tuần hoàn là số vô tỉ.

D. Số thập phân hữu hạn là số vô tỉ.

Lời giải.

Tạp hợp số hữu tỉ $\mathbb{Q}$ và tập hợp số vô tỉ $\mathbb{I}$ là hai tập hợp hoàn toàn tách biệt. Một số đã là số hữu tỉ thì không thể là số vô tỉ.

Các câu A, C, D đều phát biểu sai vì số tự nhiên, số thập phân hữu hạn và số thập phân vô hạn tuần hoàn đều là số hữu tỉ.

Đáp án đúng: B.

Câu 8. Trong các số sau, số nào là số vô tỉ?

A. $\sqrt{5^2}$. **B.** $\sqrt{3}$. **C.** $\sqrt{(3,5)^2}$. **D.** $\sqrt{16}$.

Lời giải.

$\sqrt{5^2}=5$ (số hữu tỉ).

$\sqrt{(3,5)^2}=3,5$ (số hữu tỉ).

$\sqrt{16}=4$ (số hữu tỉ).

$\sqrt{3}\approx 1,73205...$ là số thập phân vô hạn không tuần hoàn, do đó $\sqrt{3}$ là số vô tỉ.

Đáp án đúng: B.

Câu 9. Cho tam giác ABC có $A=70^0$, $B=50^0$ Số đo góc C là:

A. 60°. **B.** 70°. **C.** 80°. **D.** 90°.

Lời giải. Tổng ba góc trong một tam giác bằng 180°:

$$\hat{A}+\hat{B}+\hat{C}=180^\circ$$

Tính số đo góc C: $\hat{C}=180^\circ-(\hat{A}+\hat{B})=180^\circ-(70^\circ+50^\circ)=60^\circ$.

Đáp án đúng: A.

Câu 10. Bạn Việt tiết kiệm được 105000 đồng. Nhằm thực hiện thông điệp 5K (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế) chủ động phòng chống dịch Covid- 19, bạn Việt đã dùng $\frac{1}{3}$ số tiền tiết kiệm được dùng để mua khẩu trang. Bạn Việt còn bao nhiêu tiền?

A. 25000 đồng. **B.** 30000 đồng.

C. 35000 đồng. **D.** 70000 đồng.

Lời giải. Số tiền bạn Việt dùng để mua khẩu trang là:

$$105000 \cdot \frac{1}{3} = 35000 \text{ (đồng).}$$

Số tiền bạn Việt còn lại là:

$$105000 - 35000 = 70000 \text{ (đồng).}$$

Đáp án đúng: D.

Câu 11. Tìm số nguyên a để $\frac{-3}{4} < \frac{a}{10} < \frac{-3}{5}$

A. $a \in \{-6;-7\}$. **B.** $a = -6$.

C. $a = -7$. **D.** $a \in \{-7;-8\}$.

Lời giải. Quy đồng mẫu số các phân số về mẫu số chung là 20 : $\frac{-15}{20} < \frac{2a}{20} < \frac{-12}{20}$.

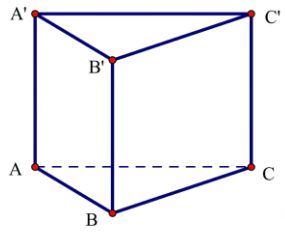
So sánh tử số: $-15 < 2a < -12$.

Vì a là số nguyên nên $2a$ là số nguyên chẵn nằm giữa -15 và -12.

Số chẵn duy nhất thỏa mãn là -14.

Do $2a = -14$, ta tìm được $a = -7$.

Câu 12. Cho hình lăng trụ đứng tam giác $ABC.A'B'C'$. Các mặt bên của hình lăng trụ trên là những hình gì?



A. Tam giác.

B. Tứ giác.

C. Hình chữ nhật.

D. Hình vuông.

Lời giải. Theo định nghĩa và tính chất của hình lăng trụ đứng, tất cả các mặt bên của hình lăng trụ đứng đều là các hình chữ nhật.

Đáp án đúng: C.

Phần II. Trắc nghiệm đúng sai

(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2, mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai)

Câu 1. Cho hai biểu thức $A=\left(-\frac{1}{3}\right)^2\cdot 9-\left|\frac{-5}{2}\right|$ và $B=\frac{7}{4}:\left(-\frac{1}{2}\right)$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Giá trị của lũy thừa $\left(-\frac{1}{3}\right)^2$ bằng $\frac{1}{9}$.

b) Giá trị của biểu thức A bằng $-\frac{3}{2}$.

c) Kết quả của phép tính $B=\frac{7}{4}:\left(-\frac{1}{2}\right)$ bằng $-\frac{7}{8}$.

d) Tổng $A+B$ có giá trị bằng -5.

Lời giải.

a) Đúng. Ta có $\left(-\frac{1}{3}\right)^2=\left(-\frac{1}{3}\right)\cdot\left(-\frac{1}{3}\right)=\frac{1}{9}$.

b) Đúng. Ta có $\left|\frac{-5}{2}\right|=\frac{5}{2}$. Thay các giá trị vào biểu thức A:

$$A=\frac{1}{9}\cdot 9-\frac{5}{2}=1-\frac{5}{2}=-\frac{3}{2}$$

c) Sai. Thực hiện phép chia hai số hữu tỉ ta được:

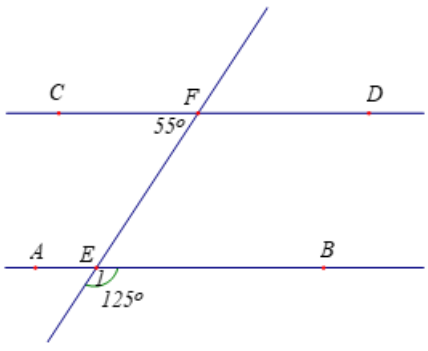
$$B=\frac{7}{4}:\left(-\frac{1}{2}\right)=\frac{7}{4}\cdot\left(-\frac{2}{1}\right)=-\frac{14}{4}=-\frac{7}{2}.$$

Do đó kết quả $-\frac{7}{8}$ ở đề bài là sai.

d) Đúng. Tính tổng $A+B$:

$$A+B=\left(-\frac{3}{2}\right)+\left(-\frac{7}{2}\right)=\frac{-10}{2}=-5$$

Câu 2. Quan sát hình vẽ, biết $CFE=55^\circ$ và góc $E_1=125^\circ$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:



a) Góc AEF và góc E_1 là hai góc đối đỉnh.

b) Số đo của góc FEB bằng 55°.

c) Hai đường thẳng CD và AB song song với nhau.

d) Số đo của góc EFD bằng 110°.

Lời giải.

a) Đúng. Tại đỉnh E, góc AEF và góc E_1 nằm ở vị trí đối diện qua đỉnh E, tạo bởi các tia đối nhau nên đây là hai góc đối đỉnh.

b) Đúng. Góc FEB và góc E_1 là hai góc kề bù, do đó $FEB = 180^\circ - E_1 = 180^\circ - 125^\circ = 55^\circ$

c) Đúng. Ta có $CFE = 55^\circ$ và $FEB = 55^\circ$. Vì hai góc này ở vị trí so le trong và bằng nhau nên hai đường thẳng CD và AB song song với nhau.

d) Sai. Góc EFD và góc CFE là hai góc kề bù tại đỉnh F, do đó:

$$EFD = 180^\circ - CFE = 180^\circ - 55^\circ = 125^\circ.$$

Vì vậy, khẳng định góc $EFD = 110^\circ$ là sai.

Phần III. Câu trả lời ngắn

(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2)

Câu 1. Tính giá trị của biểu thức: $A = \dfrac{15^3 \cdot 2^4}{6^3 \cdot 5^2}$.

Lời giải.

Phân tích các cơ số ra thừa số nguyên tố:

$15^3 = (3 \cdot 5)^3 = 3^3 \cdot 5^3$

$6^3 = (2 \cdot 3)^3 = 2^3 \cdot 3^3$.

Thay vào biểu thức A ta được:

$A=\dfrac{3^3\cdot 5^3\cdot 2^4}{2^3\cdot 3^3\cdot 5^2}$

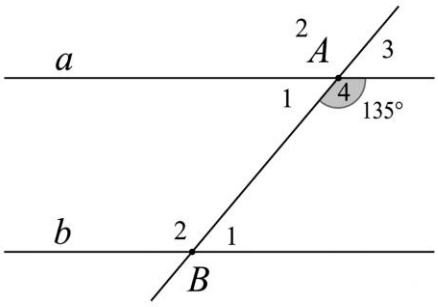
$A=\dfrac{2^4\cdot 3^3\cdot 5^3}{2^3\cdot 3^3\cdot 5^2}$

$A=2^{4-3}\cdot 3^{3-3}\cdot 5^{3-2}$

$A=2^1\cdot 1\cdot 5^1=10$

Đáp án: 10.

Câu 2. Cho hình vẽ sau, biết $a//b$, $A_4=135°$. Số đo của B_2 bằng bao nhiêu độ?



Lời giải. Quan sát hình vẽ, ta thấy: Góc A_4 và góc B_2 nằm ở vị trí so le trong với nhau.

Vì $a//b$ nên hai góc so le trong bằng nhau. Suy ra $B_2=A_4=135^\circ$.

Đáp số: 135°

Phần IV. Tự luận

Câu 1. Thực hiện phép tính (tính hợp lí nếu có):

a) $\dfrac{5}{2}+0,75;$

b) $\dfrac{-2}{11}+\dfrac{3}{5}-\dfrac{9}{11}+\dfrac{2}{5}+2025;$

c) $\dfrac{-1}{13}\cdot\dfrac{5}{18}+\dfrac{-1}{13}\cdot\dfrac{13}{18}+\dfrac{(-1)^{2026}}{13}.$

Lời giải.

a) $\frac{5}{2}+0,75$

$=2,5+0,75=3,25$.

b) $\frac{-2}{11}+\frac{3}{5}-\frac{9}{11}+\frac{2}{5}+2025$

$=\left(\frac{-2}{11}-\frac{9}{11}\right)+\left(\frac{3}{5}+\frac{2}{5}\right)+2025$

$=\frac{-11}{11}+\frac{5}{5}+2025$

$=(-1)+1+2025=2025$.

c) $\frac{-1}{13}\cdot\frac{5}{18}+\frac{-1}{13}\cdot\frac{13}{18}+\frac{(-1)^{2026}}{13}$

$=\frac{-1}{13}\cdot\frac{5}{18}+\frac{-1}{13}\cdot\frac{13}{18}+\frac{1}{13}$

$=\frac{-1}{13}\cdot\left(\frac{5}{18}+\frac{13}{18}\right)+\frac{1}{13}$

$=\frac{-1}{13}\cdot\frac{18}{18}+\frac{1}{13}$

$=\frac{-1}{13}\cdot 1+\frac{1}{13}=\frac{-1}{13}+\frac{1}{13}=0$.

Câu 2. Cho các số sau: $3,9;\ 29\%;\ \sqrt{7};\ 0,(8);\ -\frac{4}{99};\ \sqrt{3};\ -\sqrt{5};\ \pi$. Trong các số trên, có bao nhiêu số vô tỉ?

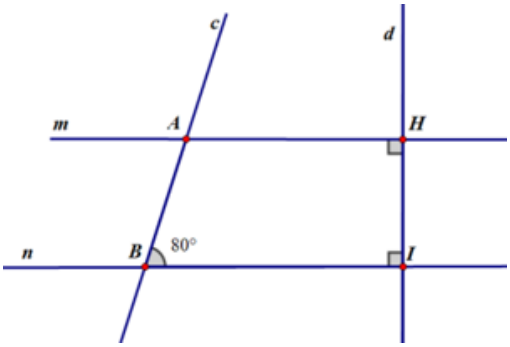
Lời giải.

Các số hữu tỉ: $3,9$; 29% ; $0,(8)$; $-\frac{4}{99}$.

Các số vô tỉ: $\sqrt{7}$; $\sqrt{3}$; $-\sqrt{5}$; π.

Trong các số trên, có 4 số vô tỉ là các số: $\sqrt{7}$; $\sqrt{3}$; $-\sqrt{5}$; π .

Câu 3. Cho hình vẽ, biết $ABI = 80^0$.



a) Chứng minh: $m // n$

b) Tính cAH và mAc

c) Vẽ tia AE là tia phân giác của cAH . Tia BF là tia phân giác của ABI . Chứng minh: $AE // BF$.

Lời giải.

a) Chứng minh $m // n$:

Theo hình vẽ, ta có: $d \perp m$ tại H $d \perp n$ tại I .

Vì hai đường thẳng m và n cùng vuông góc với đường thẳng d nên $m // n$.

b) Tính cAH và mAc :

Vì $m // n$ nên $cAH = ABI = 80^\circ$ (hai góc đồng vị).

Ta có mAc và cAH là hai góc kề bù, do đó:

$mAc + cAH = 180^\circ$

$mAc + 80^\circ = 180^\circ$

$mAc = 180^\circ - 80^\circ = 100^\circ$.

c) Chứng minh $AE // BF$:

Vì AE là tia phân giác của cAH nên $cAE = \dfrac{cAH}{2} = \dfrac{80^\circ}{2} = 40^\circ$.

Vì BF là tia phân giác của ABI nên $ABF = \dfrac{ABI}{2} = \dfrac{80^\circ}{2} = 40^\circ$ (hay $cBF = 40^\circ$).

Ta thấy cAE và ABF là hai góc ở vị trí đồng vị và $cAE = ABF = 40^\circ$.

Vậy $AE // BF$.

Câu 4. Một cửa hàng nhập về 100 cái áo với giá gốc 200000 đồng/ cái. Cửa hàng đã bán 60 cái áo với giá mỗi cái lãi 25% so với giá gốc, 40 cái còn lại bán lỗ 10% so với giá gốc. Hỏi sau khi bán hết 100 cái áo cửa hàng đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Lời giải.

Tổng chi phí nhập 100 cái áo: $100 \cdot 200000 = 20000000$ (đồng).

Mỗi cái áo lãi 25% so với giá gốc, tức lãi: $200000 \cdot 25\% = 50000$ (đồng/cái).

Số tiền lãi từ 60 cái áo là: $60 \cdot 50000 = 3000000$ (đồng).

Mỗi cái áo lỗ 10% so với giá gốc, tức lỗ: $200000 \cdot 10\% = 20000$ (đồng/cái).

Số tiền lỗ từ 40 cái áo là: $40 \cdot 20000 = 800000$ (đồng).

Vì tiền lãi lớn hơn tiền lỗ nên sau khi bán hết 100 cái áo, cửa hàng đó lãi. Số tiền lãi là:

$$3000000 - 800000 = 2200000 \text{ (đồng).}$$

Đáp số: Cửa hàng lãi 2200000 đồng.

ĐỀ SỐ 9 **ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ I 2026 – 2027**

Môn: Toán 7

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án)

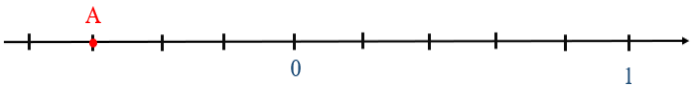
Câu 1. Trong các phân số sau, phân số nào biểu diễn số hữu tỉ –0,5?

A. $\frac{1}{2}$. **B.** $-\frac{1}{2}$.

C. $\frac{3}{5}$. **D.** $\frac{-3}{5}$.

Lời giải. Ta có: $-0,5=-\frac{5}{10}=-\frac{1}{2}$. Đáp án đúng: B.

Câu 2. Điểm A biểu diễn số hữu tỉ nào?



A. $\frac{3}{4}$. **B.** $\frac{3}{4}$. **C.** –3. **D.** $\frac{-3}{5}$.

Lời giải. Đoạn đơn vị từ 0 đến 1 được chia thành 5 phần bằng nhau, mỗi vạch chia tương ứng với $\frac{1}{5}$. Điểm A nằm về phía bên trái điểm 0 và cách điểm 0 một khoảng bằng 3 phần, nên điểm A biểu diễn số hữu tỉ $-\frac{3}{5}$.

Đáp án đúng: D.

Câu 3. Phép tính nào sau đây là không đúng?

A. $(x^3)^4=x^{12}$. **B.** $x^{18}:x^6=x^{12}(x\neq 0)$.

C. $x^2\cdot x^6=x^{12}$ **D.** $x^4\cdot x^8=x^{12}$.

Lời giải. Theo quy tắc nhân hai lũy thừa cùng cơ số: $x^2 \cdot x^6 = x^{2+6} = x^8$. Phép tính $x^2 \cdot x^6 = x^{12}$ là sai. Đáp án đúng: C.

Câu 4. Kết quả của phép tính $2^2 . 2^5$ là

A. 2^{10}. **B.** 2^3.

C. 2^5. **D.** 2^7.

Lời giải. Áp dụng quy tắc nhân hai lũy thừa cùng cơ số:

$$2^2 \cdot 2^5 = 2^{2+5} = 2^7 .$$

Đáp án đúng: D.

Câu 5. Một hình vuông có diện tích 81cm^2. Độ dài cạnh hình vuông đó là:

A. 81cm . **B.** 9cm .

C. -9cm. **D.** $\pm 9\text{cm}$.

Lời giải. Độ dài cạnh hình vuông là số dương a thỏa mãn $a^2 = 81$.

Do $9 > 0$ và $9^2 = 81$ nên $a = 9$ cm .

Đáp án đúng: B.

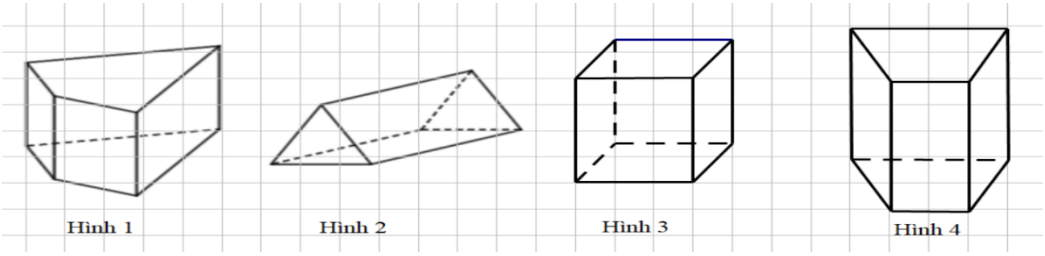
Câu 6. Làm tròn số $1,3781$ với độ chính xác $0,005$ được kết quả là:

A. $1,37$. **B.** $1,4$. **C.** 1 . **D.** $1,38$.

Lời giải. Độ chính xác $0,005$ yêu cầu làm tròn số đến hàng phần trăm. Chữ số ở hàng phần nghìn là $8 \geq 5$, nên ta cộng 1 vào chữ số hàng phần trăm: $1,3781 \approx 1,38$.

Đáp án đúng: D.

Câu 7. Trong các hình sau, hình nào ***không phải*** là hình lăng trụ đứng tứ giác?



A. Hình 1.

B. Hình 2.

C. Hình 3.

D. Hình 4

Lời giải. Hình 2 có hai mặt đáy là hình tam giác nên đây là hình lăng trụ đứng tam giác.

Đáp án đúng: B.

Câu 8. Thực hiện phép tính $M=\dfrac{13}{31}+\dfrac{4}{15}+\dfrac{18}{31}+\dfrac{2024}{2025}-\dfrac{19}{15}$, ta được kết quả là:

A. $M=\dfrac{2024}{2025}.$

B. $M=\dfrac{-2024}{2025}.$

C. $M=1.$

D. $M=0.$

Lời giải. Nhóm các phân số cùng mẫu số:

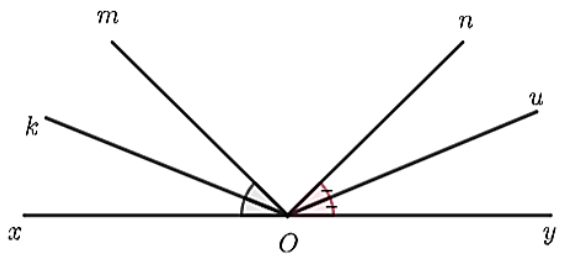
$$M=\left(\frac{13}{31}+\frac{18}{31}\right)+\left(\frac{4}{15}-\frac{19}{15}\right)+\frac{2024}{2025}$$

$$M=\frac{31}{31}+\frac{-15}{15}+\frac{2024}{2025}$$

$$M=1+(-1)+\frac{2024}{2025}=\frac{2024}{2025}.$$

Đáp án đúng: A.

Câu 9. Tia phân giác của xOm và yOn lần lượt là:



A. Ok và Ou.

B. Ox và Oy.

C. Ou và Om.

D. Ok và On.

Lời giải. Ký hiệu trên hình thể hiện góc $xOk = kOm$ nên Ok là tia phân giác của xOm.

Ký hiệu trên hình thể hiện góc $yOu = uOn$ nên Ou là tia phân giác của yOn.

Đáp án đúng: A.

Câu 10. Tổng ba góc trong một tam giác luôn bằng:

A. 90°.

B. 120°

C. 180°.

D. 360°.

Lời giải. Theo định lí tổng ba góc trong một tam giác, tổng số đo ba góc luôn bằng 180°.

Đáp án đúng: C.

Câu 11. Hai đường thẳng xy và $x'y'$ cắt nhau tại O. Biết $xOx' = 70°$. Ot là tia phân giác của xOx'. Ot' là tia đối của tia Ot. Tính số đo góc $y'Ot'$?

A. $y'Ot' = 35°$..

B. $y'Ot' = 70°$.

C. $y'Ot' = 145°$.

D. $y'Ot' = 110°$.

Lời giải. Do Ot là tia phân giác của xOx' nên:

$$xOt = \frac{xOx'}{2} = \frac{70^\circ}{2} = 35^\circ$$

Vì Oy là tia đối của Ox và Ot' là tia đối của Ot nên góc yOt' và góc xOt là hai góc đối đỉnh.Suy ra: $yOt' = xOt = 35^\circ$.

Đáp án đúng: A.

Câu 12. Đối với biểu thức không có ngoặc và chỉ có các phép tính: cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa, thì thứ tự thực hiện phép tính đúng là

A. Lũy thừa $\rightarrow$ Nhân và chia $\rightarrow$ Cộng và trừ.

B. Nhân và chia $\rightarrow$ Lũy thừa $\rightarrow$ Cộng và trừ.

C. Cộng và trừ $\rightarrow$ Nhân và chia $\rightarrow$ Lũy thừa.

D. Lũy thừa $\rightarrow$ Cộng và trừ $\rightarrow$ Nhân và chia.

Lời giải. Thứ tự ưu tiên thực hiện phép tính: Lũy thừa $\rightarrow$ Nhân và chia $\rightarrow$ Cộng và trừ.

Đáp án đúng: A.

Phần II. Trắc nghiệm đúng sai

Câu 1. Cho biểu thức $P = \left(-\frac{2}{3}\right)^2 + \frac{5}{9} : \left(-\frac{5}{3}\right) - \left|\frac{-1}{3}\right|$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Giá trị của lũy thừa $\left(-\frac{2}{3}\right)^2$ bằng $\frac{4}{9}$.

b) Kết quả của phép chia $\frac{5}{9} : \left(-\frac{5}{3}\right)$ bằng $-\frac{1}{3}$.

c) Giá trị tuyệt đối $\left|\frac{-1}{3}\right|$ bằng $-\frac{1}{3}$.

d) Giá trị của biểu thức P bằng $-\frac{2}{9}$.

Lời giải.

a) Đúng. Ta có $\left(-\frac{2}{3}\right)^2=\left(-\frac{2}{3}\right)\cdot\left(-\frac{2}{3}\right)=\frac{4}{9}$.

b) Đúng. Thực hiện phép chia hai số hữu tỉ: $\frac{5}{9}:\left(-\frac{5}{3}\right)=\frac{5}{9}\cdot\left(-\frac{3}{5}\right)=-\frac{3}{9}=-\frac{1}{3}$.

c) Sai. Giá trị tuyệt đối của một số âm luôn là số đối của nó (số dương), do đó $\left|\frac{-1}{3}\right|=\frac{1}{3}$.

d) Đúng. Thay các kết quả trên vào biểu thức P:

$$P=\frac{4}{9}+\left(-\frac{1}{3}\right)-\frac{1}{3}=\frac{4}{9}-\frac{3}{9}-\frac{3}{9}=-\frac{2}{9}$$

Câu 2. Cho $\Delta ABC=DEF$ với $BC=6\text{cm}, AB=8\text{cm}, DF=10\text{cm}$; $C=53°; B=90°$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Số đo góc E bằng 53°.

b) Độ dài cạnh $AC=10\,\text{cm}$.

c) Độ dài cạnh $EF=8\,\text{cm}$.

d) Tổng số đo $D+F=90°$.

Lời giải.

a) Sai. Vì $\Delta ABC=\Delta DEF$ nên hai góc tương ứng ở vị trí đỉnh B và đỉnh E bằng nhau: $\hat{E}=\hat{B}=90^\circ$. Do đó khẳng định $\hat{E}=53^\circ$ là sai.

b) Đúng. Hai tam giác bằng nhau có các cạnh tương ứng bằng nhau, do đó $AC=DF=10\text{ cm}$.

c) Sai. Cạnh tương ứng với cạnh EF của tam giác DEF là cạnh BC của tam giác ABC, suy ra $EF = BC = 6$ cm. Do đó khẳng định $EF = 8$ cm là sai.

d) Đúng. Xét tam giác DEF có góc vuông $\hat{E} = 90^\circ$, tổng ba góc trong một tam giác bằng 180° nên:

$$\hat{D} + \hat{E} + \hat{F} = 180^\circ$$

$$\hat{D} + \hat{F} = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$$

Phần III. Câu trả lời ngắn

Câu 1. Tìm số hữu tỉ x, biết: $\frac{2}{3} + \frac{1}{3} : x = -\frac{1}{6}$.

Lời giải.

Ta có: $\frac{2}{3} + \frac{1}{3} : x = -\frac{1}{6}$

$$\frac{1}{3} : x = -\frac{1}{6} - \frac{2}{3}$$

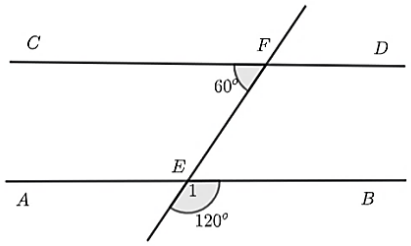
$$\frac{1}{3} : x = -\frac{5}{6}$$

$$x = \frac{1}{3} : \left(-\frac{5}{6}\right)$$

$$x = \frac{1}{3} \cdot \left(-\frac{6}{5}\right) = -\frac{2}{5}.$$

Đáp án: $-\frac{2}{5}$ (hoặc $-0,4$).

Câu 2. Cho hình vẽ sau, biết $CFE = 60^\circ$ và $E_1 = 120^\circ$. Tính số đo góc FEB và chứng minh $CD // AB$.



Lời giải.

Vì góc FEB và góc E_1 là hai góc kề bù nên:

$FEB + E_1 = 180^\circ$

$FEB = 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ$

Ta thấy CFE và FEB là hai góc ở vị trí so le trong, mà $CFE = FEB = 60^\circ$.

Do đó: $CD // AB$.

Đáp án: $FEB = 60^\circ$ và $CD // AB$.

Phần IV. Tự luận

Câu 1. Thực hiện phép tính sau: a) $\frac{-4}{12} + \frac{14}{21}$; b) $\frac{8}{3} \cdot \frac{9}{4}$.

Lời giải.

a) $\frac{-4}{12} + \frac{14}{21}$

$= \frac{-1}{3} + \frac{2}{3}$

$= \frac{-1+2}{3} = \frac{1}{3}$.

b) $\frac{8}{3} \cdot \frac{9}{4}$

$= \frac{8 \cdot 9}{3 \cdot 4}$

$= \frac{2 \cdot 3}{1 \cdot 1} = 6$.

Câu 2. Tìm x:

a) $x - \frac{2}{3} = \frac{5}{6}$;

b) $(1-x)^2 = \frac{4}{9}$.

Lời giải.

a) $x - \frac{2}{3} = \frac{5}{6}$

$x = \frac{5}{6} + \frac{2}{3}$

$x = \frac{5}{6} + \frac{4}{6}$

$x = \frac{9}{6} = \frac{3}{2}$.

b) $(1-x)^2 = \frac{4}{9}$

Vì $\left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}$ và $\left(-\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}$, ta xét hai trường hợp:

Trường hợp 1: $1 - x = \frac{2}{3}$

$x = 1 - \frac{2}{3}$

$x = \frac{1}{3}$.

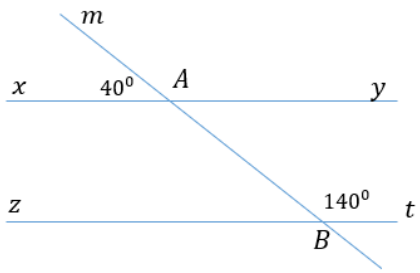
Trường hợp 2: $1 - x = -\frac{2}{3}$

$x = 1 - \left(-\frac{2}{3}\right)$

$x = 1 + \frac{2}{3} = \frac{5}{3}$

Vậy $x = \frac{1}{3}; x = \frac{5}{3}$.

Câu 3. Cho hình vẽ, biết rằng: $mAx = 40^0; ABt = 140^0; zt \perp MN$



a) Tính số đo góc mAy?

b) Chứng tỏ xy // zt ?

c) Tia phân giác của góc xAB cắt zt tại điểm C. Tính số đo ACB ?

Lời giải.

a) Tính số đo góc mAy:Vì mAx và mAy là hai góc kề bù, nên:

$mAx + mAy = 180^\circ$

$40^\circ + mAy = 180^\circ$

$mAy = 180^\circ - 40^\circ = 140^\circ$

b) Chứng tỏ $xy // zt$:

Ta có $mAy = 140^\circ$ và $ABt = 140^\circ$. Suy ra $mAy = ABt = 140^\circ$.

Mà hai góc này ở vị trí đồng vị, do đó $xy//zt$.

c) Tính số đo ACB:

Vì mAx và xAB là hai góc kề bù, nên $xAB=180^\circ-mAx=180^\circ-40^\circ=140^\circ$

Vì AC là tia phân giác của xAB, nên: $xAC=\dfrac{xAB}{2}=\dfrac{140^\circ}{2}=70^\circ$

Vì $xy//zt$ (chứng minh ở câu b) nên $ACB=xAC$. Suy ra $ACB=70^\circ$

Câu 4. Cho $M=\dfrac{1}{2^2}+\dfrac{1}{3^2}+\dfrac{1}{3^4}+\dfrac{1}{3^6}+.....+\dfrac{1}{3^{802}}$. Chứng minh rằng: $M<\dfrac{3}{8}$

Lời giải.

Đặt $M=\dfrac{1}{2^2}+N$, trong đó : $N=\dfrac{1}{3^2}+\dfrac{1}{3^4}+\dfrac{1}{3^6}+\ldots+\dfrac{1}{3^{802}}$.

Nhân cả hai vế của N với $3^2=9$:

$$9\cdot N=9\cdot\left(\frac{1}{3^2}+\frac{1}{3^4}+\frac{1}{3^6}+\ldots+\frac{1}{3^{802}}\right)$$

$$9\cdot N=1+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{3^4}+\ldots+\frac{1}{3^{800}}$$

Trừ từng vế $9\cdot N$ cho N:

$$9\cdot N-N=\left(1+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{3^4}+\ldots+\frac{1}{3^{800}}\right)-\left(\frac{1}{3^2}+\frac{1}{3^4}+\frac{1}{3^6}+\ldots+\frac{1}{3^{802}}\right)$$

$$8\cdot N=1-\frac{1}{3^{802}}.$$

Vì $\dfrac{1}{3^{802}}>0$ nên $1-\dfrac{1}{3^{802}}<1$.

Do đó: $8\cdot N<1$ hay $N<\dfrac{1}{8}$

Thay $N<\frac{1}{8}$ vào biểu thức M :

$$M=\frac{1}{4}+N<\frac{1}{4}+\frac{1}{8}$$

$$M<\frac{2}{8}+\frac{1}{8}=\frac{3}{8}$$

Vậy $M<\frac{3}{8}$.

ĐỀ SỐ 10 **ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ I 2026 – 2027**

Môn: Toán 7

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án)

Câu 1. Số nào dưới đây là số thập phân vô hạn tuần hoàn

A. $\frac{1}{2}$ **B.** $0{,}123123.$

C. $0{,}(3).$ **D.** $0{,}3.$

Lời giải. Số $0{,}(3)$ là số thập phân vô hạn tuần hoàn với chu kỳ 3. Đáp án đúng: C.

Câu 2. : Điểm A trên trục số ở hình bên biểu diễn số hữu tỉ nào

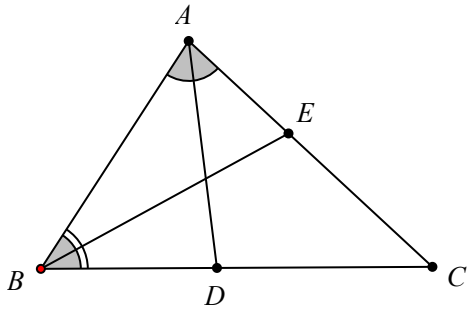


A. $\frac{-2}{3}$. **B.** $\frac{1}{3}$. **C.** $\frac{2}{3}$. **D.** $\frac{4}{3}$.

Lời giải. Đoạn đơn vị từ 0 đến 1 được chia thành 3 phần bằng nhau. Điểm A nằm ở vạch chia thứ 2 theo chiều dương nên biểu diễn số hữu tỉ $\frac{2}{3}$.

Đáp án đúng: C.

Câu 3. Đọc tên các tia phân giác trong hình vẽ sau.



A. AB, BE là các tia phân giác.

B. AD, BC là các tia phân giác.

C. AD, BE là các tia phân giác.

D. AD, AB là các tia phân giác.

Lời giải. Ký hiệu trên hình cho thấy tia AD chia góc BAC thành hai góc bằng nhau và tia BE chia góc ABC thành hai góc bằng nhau. Do đó AD, BE là các tia phân giác.

Đáp án đúng: C.

Câu 4. Hình nào dưới đây là lăng trụ đứng tam giác?

A. Hình có hai đáy là tam giác và ba mặt bên là hình chữ nhật.

B. Hình có hai đáy là tứ giác và bốn mặt bên là hình chữ nhật.

C. Hình có hai đáy là hình vuông và bốn mặt bên là hình vuông.

D. Hình có một đáy là tam giác, một đỉnh chung.

Lời giải. Theo định nghĩa, hình lăng trụ đứng tam giác có hai đáy là hình tam giác và ba mặt bên là các hình chữ nhật.

Đáp án đúng: A.

Câu 5. Kết quả của phép tính $\left(-\frac{2}{5}\right)^2$ là:

A. $-\frac{4}{25}$.

B. $\frac{4}{25}$.

C. $-\frac{2}{5}$.

D. $\frac{4}{10}$.

Lời giải. Áp dụng quy tắc tính lũy thừa của một phân số:

$$\left(-\frac{2}{5}\right)^2=\frac{(-2)^2}{5^2}=\frac{4}{25}.$$

Đáp án đúng: B.

Câu 6. Số có thể viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn là

A. $\frac{3}{24}$.

B. $\frac{6}{-25}$.

C. $\frac{2}{15}$.

D. $\frac{-5}{-8}$.

Lời giải. Phân số tối giản $\frac{2}{15}$ có mẫu số $15=3\cdot 5$ chứa thừa số nguyên tố 3 khác 2 và 5.

Do đó phân số này viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Đáp án đúng: C.

Câu 7. Giá trị của x thỏa mãn $|x|=3$ là:

A. $x=3$.

B. $x=-3$.

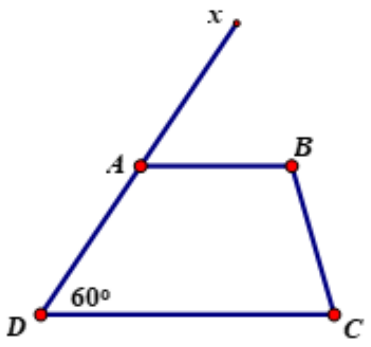
C. $x=3$ hoặc $x=-3$.

D. $x=9$.

Lời giải. Giá trị tuyệt đối của một số bằng 3 khi số đó bằng 3 hoặc bằng -3.

Đáp án đúng: C.

Câu 8. Cho hình sau, cần thêm điều kiện gì thì $AB//DC$?



A. $\mathrm{BCD} = 60^\circ$.

B. $\mathrm{BCD} = 120^\circ$.

C. $\mathrm{BAD} = 60^\circ$.

D. $\mathrm{xAB} = 60^\circ$.

Lời giải. Hai đường thẳng AB và DC cắt đường thẳng Dx. Hai góc xAB và ADC nằm ở vị trí đồng vị. Để $AB//DC$ thì hai góc đồng vị phải bằng nhau, tức là $xAB = ADC = 60^\circ$.

Đáp án đúng: D.

Câu 9. Hãy so sánh hai số hữu tỉ $-0,2$ và $\dfrac{-2}{5}$.

A. $-0,2 < \dfrac{-2}{5}$.

B. $-0,2 > \dfrac{-2}{5}$.

C. $-0,2 = \dfrac{-2}{5}$.

D. $-0,2 \geq \dfrac{-2}{5}$.

Lời giải. Đổi $\dfrac{-2}{5} = -0,4$. Do $-0,2 > -0,4$ nên $-0,2 > \dfrac{-2}{5}$. Đáp án đúng: B.

Câu 10. Căn bậc hai số học của 49 là

A. -7.

B. 7.

C. -7 và 7.

D. -49.

Lời giải. Căn bậc hai số học của 49 là số không âm x thỏa mãn $x^2 = 49$. Do $7 > 0$ và $7^2 = 49$ nên $\sqrt{49} = 7$.

Đáp án đúng: B.

Câu 11. Qua một điểm M nằm ngoài đường thẳng a, kẻ được bao nhiêu đường thẳng song song với đường thẳng a ?

A. Có vô số đường thẳng.

B. Không có đường thẳng nào.

C. Có hai đường thẳng.

D. Chỉ có một đường thẳng.

Lời giải. Theo tiên đề Euclid, qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.

Đáp án đúng: D.

Câu 12. Kết quả của phép tính $\frac{-3}{20}+\frac{-2}{15}$ là:

A. $\frac{-1}{35}$. B. $\frac{-17}{60}$, C. $\frac{-5}{35}$. D. $\frac{-1}{60}$,

Lời giải. Quy đồng mẫu số chung $60: \frac{-3}{20}+\frac{-2}{15}=\frac{-9}{60}+\frac{-8}{60}=\frac{-17}{60}$.

Đáp án đúng: B.

Phần II. Trắc nghiệm đúng sai

(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2, mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai)

Câu 1. Cho biểu thức $A=\left(-\frac{1}{2}\right)^3+\frac{3}{4}\cdot\left(-\frac{2}{3}\right)+\left|-\frac{5}{8}\right|$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Giá trị của lũy thừa $\left(-\frac{1}{2}\right)^3$ bằng $-\frac{1}{8}$.

b) Giá trị của phép tính $\frac{3}{4}\cdot\left(-\frac{2}{3}\right)$ bằng $-\frac{1}{2}$.

c) Giá trị tuyệt đối $\left|-\frac{5}{8}\right|$ bằng $-\frac{5}{8}$.

d) Giá trị của biểu thức A bằng 0.

Lời giải.

a) Đúng. Ta có $\left(-\frac{1}{2}\right)^3=\left(-\frac{1}{2}\right)\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)=-\frac{1}{8}$.

b) Đúng. Thực hiện phép nhân hai số hữu tỉ:

$$\frac{3}{4}\cdot\left(-\frac{2}{3}\right)=\frac{3\cdot(-2)}{4\cdot 3}=-\frac{2}{4}=-\frac{1}{2}$$

c) Sai. Giá trị tuyệt đối của một số luôn không âm, do đó $\left|-\frac{5}{8}\right|=\frac{5}{8}$.

d) Đúng. Thay các giá trị vừa tính vào biểu thức A ta được:

$$A=-\frac{1}{8}+\left(-\frac{1}{2}\right)+\frac{5}{8}=-\frac{1}{8}-\frac{4}{8}+\frac{5}{8}=\frac{-1-4+5}{8}=0$$

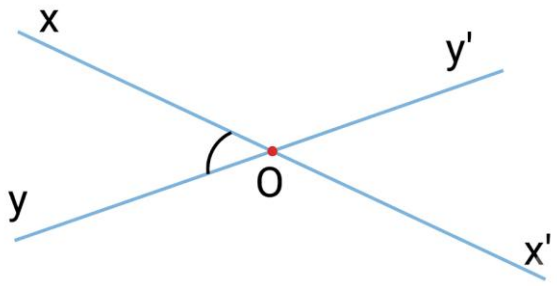
Câu 2. Quan sát hình vẽ, hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tại điểm O. Biết số đo góc $xOy=45^\circ$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Góc xOy và góc $x'Oy'$ là hai góc đối đỉnh.

b) Số đo của góc $x'Oy'$ bằng 45°.

c) Góc xOy' kề bù với góc xOy và có số đo bằng 135°.

d) Tổng số đo của hai góc đối đỉnh xOy và $x'Oy'$ bằng 180°.



a) Đúng. Tia Ox' là tia đối của tia Ox và tia Oy' là tia đối của tia Oy, do đó hai góc xOy và $x'Oy'$ nằm đối diện nhau qua đỉnh O nên là hai góc đối đỉnh.

b) Đúng. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau, suy ra $x'Oy'=xOy=45^\circ$.

c) Đúng. Hai góc xOy' và xOy có chung cạnh Ox và hai cạnh Oy, Oy' là hai tia đối nhau nên là hai góc kề bù. Số đo góc $xOy' = 180^\circ - xOy = 180^\circ - 45^\circ = 135^\circ$.

d) Sai. Tổng số đo của hai góc đối đỉnh này là:

$$xOy + x'Oy' = 45^\circ + 45^\circ = 90^\circ$$

Do đó khẳng định tổng bằng 180° là sai.

Phần III. Câu trả lời ngắn

(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2)

Câu 1. Tìm số hữu tỉ x, biết: $\left(x - \frac{3}{4}\right)^2 = \frac{1}{16}$.

Lời giải.

Vì $\left(\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{1}{16}$ và $\left(-\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{1}{16}$ nên có 2 trường hợp:

- Trường hợp 1: $x - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$

  $x = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1$

- Trường hợp 2: $x - \frac{3}{4} = -\frac{1}{4}$

  $x = -\frac{1}{4} + \frac{3}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$

Đáp án: $x = 1$ hoặc $x = \frac{1}{2}$.

Câu 2. Cho góc $mOn = 140^\circ$, Ot là tia phân giác của mOn. Tính số đo góc kề bù với góc mOt.

Lời giải: Vì Ot là tia phân giác của góc mOn nên: $mOt = \frac{mOn}{2} = \frac{140^\circ}{2} = 70^\circ$.

Góc kề bù với góc mOt có số đo là:$180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$ $Đáp án: 110°.

Phần IV. Tự luận

Câu 1. Thực hiện phép tính:

a) $\frac{5}{12} + \left(-\frac{7}{24}\right) : \frac{3}{8}$;

b) $\frac{4}{5} . \frac{3}{7} - \frac{-4}{7} : \sqrt{\frac{25}{16}} - |-1|$.

Lời giải.

a) $\frac{5}{12} + \left(-\frac{7}{24}\right) : \frac{3}{8}$

$= \frac{5}{12} + \left(-\frac{7}{24}\right) \cdot \frac{8}{3}$

$= \frac{5}{12} + \left(-\frac{7}{9}\right)$

$= \frac{15}{36} - \frac{28}{36} = -\frac{13}{36}$.

b) $\frac{4}{5} \cdot \frac{3}{7} - \frac{-4}{7} : \sqrt{\frac{25}{16}} - |-1|$

$= \frac{12}{35} - \frac{-4}{7} : \frac{5}{4} - 1$

$= \frac{12}{35} - \left(\frac{-4}{7} \cdot \frac{4}{5}\right) - 1$

$= \frac{12}{35} - \left(-\frac{16}{35}\right) - 1$

$= \frac{12}{35} + \frac{16}{35} - 1$

$= \frac{28}{35} - 1 = \frac{4}{5} - 1 = -\frac{1}{5}$

Câu 2. Tìm x biết:

a) $2x-\frac{1}{3}=\frac{5}{3}$;

b) $(2x+3)^2=25$.

Lời giải.

a) $2x-\frac{1}{3}=\frac{5}{3}$

$2x=\frac{5}{3}+\frac{1}{3}$

$2x=\frac{6}{3}$

$2x=2$

$x=2:2$

$x=1$

Vậy $x=1$.

b) $(2x+3)^2=25$

Vì $5^2=25$ và $(-5)^2=25$, nên ta có hai trường hợp:

- Trường hợp 1: $2x+3=5$

  $2x=5-3$

  $2x=2$

  $x=1$

- Trường hợp 2: $2x+3=-5$

  $2x=-5-3$

  $2x=-8$

  $x=-8:2$

$x=-4$

Vậy $x=1$ hoặc $x=-4$.

Câu 3. Một hồ bơi dạng hình hộp chữ nhật có kích thước là chiều dài 12 m, chiều rộng 5 m và chiều sâu 3 m.

a) Tính thể tích nước khi bể bơi đầy nước.

b) Người ta cần lát gạch bên trong lòng hồ (mặt đáy và bốn mặt xung quanh). Biết gạch hình vuông có cạnh 50 cm. Hỏi cần mua ít nhất bao nhiêu viên gạch để lát bên trong lòng hồ bơi? (Coi diện tích mạch vữa lát không đáng kể).

Lời giải.

a) Thể tích nước khi bể bơi đầy nước:

$$V=12\cdot 5\cdot 3=180\ (\text{m}^3)$$

b) Số viên gạch ít nhất cần mua để lát lòng hồ: Diện tích xung quanh bên trong lòng hồ là:

$$S_{xq}=2\cdot(12+5)\cdot 3=102\ (\text{m}^2)$$

Diện tích đáy hồ là: $S_d=12\cdot 5=60\ (\text{m}^2)$

Tổng diện tích cần lát gạch là: $S=S_{xq}+S_d=102+60=162\ (\text{m}^2)$

Đổi kích thước cạnh viên gạch: $50\ \text{cm}=0,5\ \text{m}$.

Diện tích của một viên gạch là: $S_{gach}=0,5\cdot 0,5=0,25\ (\text{m}^2)$.

Số viên gạch ít nhất cần dùng là: $162:0,25=648$ (viên).

Câu 4. Cho $A=\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{3^4}+\frac{1}{3^6}+\ldots+\frac{1}{3^{100}}$. Chứng minh rằng $A<\frac{3}{8}$.

Lời giải. Ta tách biểu thức $A=\frac{1}{4}+B$, trong đó: $B=\frac{1}{3^2}+\frac{1}{3^4}+\frac{1}{3^6}+\ldots+\frac{1}{3^{100}}$.

Nhân cả hai vế của B với $3^2=9$: $9\cdot B=9\cdot\left(\frac{1}{3^2}+\frac{1}{3^4}+\frac{1}{3^6}+\ldots+\frac{1}{3^{100}}\right)$

$9\cdot B=1+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{3^4}+\ldots+\frac{1}{3^{98}}$

Trừ từng vế $9\cdot B$ cho B:

$9\cdot B-B=\left(1+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{3^4}+\ldots+\frac{1}{3^{98}}\right)-\left(\frac{1}{3^2}+\frac{1}{3^4}+\frac{1}{3^6}+\ldots+\frac{1}{3^{100}}\right)$

$8\cdot B=1-\frac{1}{3^{100}}$

Vì $\frac{1}{3^{100}}>0$ nên $1-\frac{1}{3^{100}}<1$.

Do đó: $8\cdot B<1$ hay $B<\frac{1}{8}$

Thay $B<\frac{1}{8}$ vào biểu thức A: $A=\frac{1}{4}+B<\frac{1}{4}+\frac{1}{8}$

$A<\frac{2}{8}+\frac{1}{8}=\frac{3}{8}$

Vậy $A<\frac{3}{8}$.

ĐỀ SỐ 11 **ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ I 2026 – 2027**

Môn: Toán 7

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án)

Câu 1. So sánh hai số hữu tỉ $x=\dfrac{2}{-5}$ và $y=\dfrac{-3}{13}$ ta được kết quả:

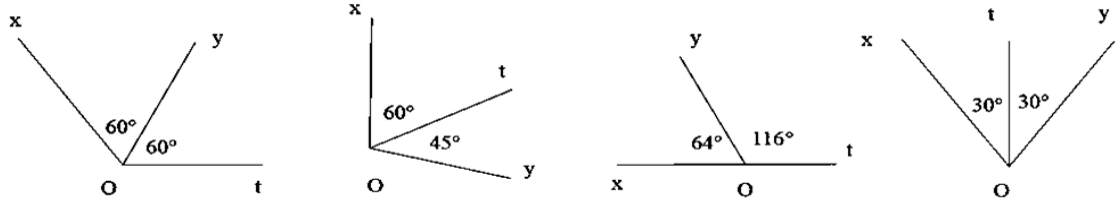
A. $x>y$. **B.** $x<y$. **C.** $x=y$. **D.** $x\ge y$.

Lời giải. Quy đồng mẫu số hai phân số với mẫu số chung là 65 ta được $x=\dfrac{-26}{65}$ và $y=\dfrac{-15}{65}$.

Do $-26<-15$ nên $\dfrac{-26}{65}<\dfrac{-15}{65}$, suy ra $x<y$.

Đáp án đúng: B.

Câu 2. Tia Ot nào trong các hình dưới đây là tia phân giác của góc xOy.



A. Hình 1. **B.** Hình 2. **C.** Hình 3. **D.** Hình 4.

Lời giải. Quan sát Hình 4, tia Ot nằm giữa hai tia Ox,Oy và tạo với hai tia này hai góc bằng nhau $xOt=tOy=30^\circ$.

Đáp án đúng: D.

Câu 3. Chọn câu trả lời đúng:

A. Hai góc đối đỉnh thì kề nhau.

B. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

C. Hai góc đối đỉnh có tổng số đo bằng $180°$.

D. Hai góc đối đỉnh có tổng số đo bằng $90°$.

Lời giải. Theo tính chất của hai góc đối đỉnh, hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

Đáp án đúng: B.

Câu 4. Giá trị của biểu thức $\sqrt{16}-\sqrt{25}$ là:

A. - 1. **B.** 1. **C.** 3. **D.** - 9.

Lời giải. Ta có $\sqrt{16}=4$ và $\sqrt{25}=5$. Suy ra $4-5=-1$.

Đáp án đúng: A.

Câu 5. Lăng trụ đứng tam giác có:

A. 5 mặt, 6 đỉnh, 9 cạnh.

B. 6 mặt, 6 đỉnh, 6 cạnh.

C. 3 mặt, 6 đỉnh, 6 cạnh.

D. 2 mặt, 6 đỉnh, 3 cạnh.

Lời giải. Hình lăng trụ đứng tam giác có 2 mặt đáy và 3 mặt bên, tổng cộng 5 mặt. Số đỉnh là 6 và số cạnh là 9.

Đáp án đúng: A.

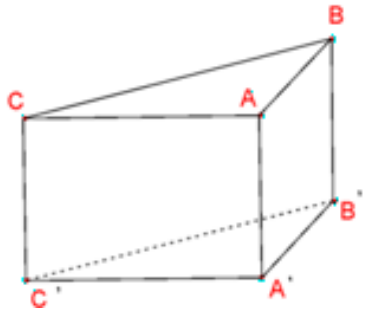
Câu 6. Cho hình lăng trụ đứng tam giác $ABC.A'B'C'$ các mặt bên của hình trên là những hình gì?

A. Tam giác.

B. Hình thoi.

C. Hình chữ nhật.

D. Hình bình hành.



Lời giải. Theo định nghĩa hình lăng trụ đứng, tất cả các mặt bên của hình lăng trụ đứng tam giác đều là hình chữ nhật.

Đáp án đúng: C.

Câu 7. Trong các số sau, số nào là số vô tỉ?

A. $\sqrt{5^2}$ B. $\sqrt{3}$ C. $\sqrt{(3,5)^2}$ D. $\sqrt{16}$.

Lời giải. Các số $\sqrt{5^2}=5$, $\sqrt{(3,5)^2}=3,5$ và $\sqrt{16}=4$ đều là số hữu tỉ.

Số $\sqrt{3}\approx 1,73205...$ là số thập phân vô hạn không tuần hoàn nên là số vô tỉ.

Đáp án đúng: B.

Câu 8. Với a, b, c là ba số hữu tỉ bất kì, nếu $a-b=c$ thì

A. $a=b+c$. **B.** $a=-b+c$.

C. $a=b-c$. **D.** $a=-b-c$.

Lời giải. Áp dụng quy tắc chuyển vế, khi chuyển $-b$ từ vế trái sang vế phải ta đổi dấu thành $+b$: $a=c+b=b+c$.

Đáp án đúng: A.

Câu 9. Điền cụm từ thích hợp vào chỗ chấm: "Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng … với đường thẳng kia."

A. Song song. **B.** Vuông góc.

C. Cắt nhau. **D.** Trùng nhau.

Lời giải. Theo tính chất quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song, đường thẳng đó cũng vuông góc với đường thẳng kia.

Đáp án đúng: B.

Câu 10. Số thập phân $0,62313131....$ dưới dạng thu gọn (có chu kì trong ngoặc) là

A. $0,(623)$. **B.** $0,(6231)$.

C. $0,62(31)$. **D.** $0,623(13)$.

Lời giải. Số thập phân có phần không tuần hoàn là 62 và phần tuần hoàn lặp lại là 31. Do đó viết gọn là $0,62(31)$. Đáp án đúng: C.

Câu 11. Trong các số $\frac{-9}{5};\frac{-7}{-15};0,2;-3\frac{5}{2};\frac{0}{8};\frac{13}{5}$ có bao nhiêu số hữu tỉ dương?

A. 1. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 4.

Lời giải. Xác định các số lớn hơn 0:

$\frac{-7}{-15}=\frac{7}{15}>0$

$0,2>0$

$\frac{13}{5}>0$

Có tất cả 3 số hữu tỉ dương. Đáp án đúng: B.

Câu 12. Số đỉnh của hình hộp chữ nhật là:

A. 6. **B.** 8. **C.** 10. **D.** 12.

Lời giải. Hình hộp chữ nhật có 4 đỉnh ở mặt đáy trên và 4 đỉnh ở mặt đáy dưới, tổng cộng có 8 đỉnh.

Đáp án đúng: B.

Phần II. Trắc nghiệm đúng sai

(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2, mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai)

Câu 1. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Tập hợp các số hữu tỉ được ký hiệu là $\mathbb{Q}$.

b) Mọi số nguyên đều là số hữu tỉ.

c) Số đối của $\frac{-2}{5}$ là $\frac{2}{-5}$.

d) Số $\frac{7}{0}$ là một số hữu tỉ.

Lời giải.

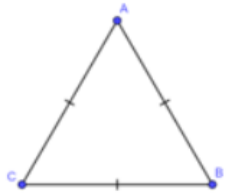
a) Đúng. Tập hợp các số hữu tỉ được ký hiệu chuẩn trong toán học là $\mathbb{Q}$.

b) Đúng. Mọi số nguyên a đều có thể biểu diễn dưới dạng phân số $\frac{a}{1}$, do đó mọi số nguyên đều là số hữu tỉ.

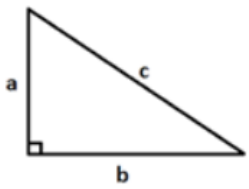
c) Sai. Số đối của $\frac{-2}{5}$ là $\frac{2}{5}$. Ta có $\frac{2}{-5}=-\frac{2}{5}$ nên đây chính là bản thân số ban đầu, không phải số đối.

d) Sai. Số hữu tỉ có dạng $\frac{a}{b}$ với $a,b\in\mathbb{Z}$ và điều kiện bắt buộc là $b\neq 0$. Phân số $\frac{7}{0}$ có mẫu số bằng 0 nên không xác định và không phải là số hữu tỉ.

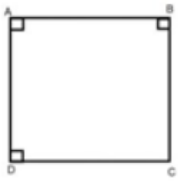
Câu 2. Quan sát các hình vẽ bên dưới. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:



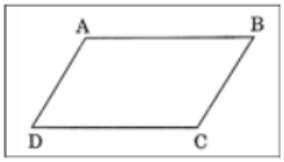
Hình 1



Hình 2



Hình 3



Hình 4

a) Hình 1 là tam giác đều vì có 3 cạnh bằng nhau.

b) Trong Hình 2, hai cạnh a và b kề với góc vuông được gọi là hai cạnh huyền.

c) Hình 3 là hình chữ nhật $ABCD$ có 4 góc ở các đỉnh đều là góc vuông.

d) Hình 4 là hình bình hành $ABCD$ có hai cặp cạnh đối song song và bằng nhau.

Lời giải.

a) Đúng. Hình 1 có 3 cạnh bằng nhau nên đây là tam giác đều.

b) Sai. Trong tam giác vuông ở Hình 2, hai cạnh a và b tạo thành góc vuông được gọi là hai cạnh góc vuông; cạnh c đối diện với góc vuông mới là cạnh huyền.

c) Đúng. Hình 3 có 4 góc tại các đỉnh A, B, C, D đều là góc vuông nên đây là hình chữ nhật $ABCD$.

d) Đúng. Hình 4 là hình bình hành $ABCD$, theo định nghĩa và tính chất của hình bình hành thì các cặp cạnh đối luôn song song và bằng nhau: $AB \parallel CD, AB = CD$ và $AD \parallel BC, AD = BC$.

Phần III. Câu trả lời ngắn

(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2)

Câu 1. Tìm số thực x, biết: $1,5 - \left|x - \frac{1}{2}\right| = 0,5$.

Lời giải.

$\left|x - 0,5\right| = 1,5 - 0,5$

$\left|x - 0,5\right| = 1$

Ta xét 2 trường hợp:

- Trường hợp 1: $x - 0,5 = 1$

  $x = 1 + 0,5 = 1,5$

- Trường hợp 2: $x - 0,5 = -1$

  $x = -1 + 0,5 = -0,5$

Đáp án: $x = 1,5$ hoặc $x = -0,5$.

Câu 2. Cho góc $xOy = 80^\circ$. Vẽ tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy sao cho $xOz = 30^\circ$. Gọi Ot là tia phân giác của zOy. Tính số đo góc xOt.

Lời giải.

Vì tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy nên $xOz + zOy = xOy$

$30^\circ + zOy = 80^\circ$

$zOy = 80^\circ - 30^\circ = 50^\circ$.

Vì Ot là tia phân giác của góc zOy nên $zOt = \dfrac{zOy}{2} = \dfrac{50^\circ}{2} = 25^\circ$.

Vì tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Ot nên:

$xOt = xOz + zOt = 30^\circ + 25^\circ = 55^\circ$.

Đáp án: 55°.

Phần IV. Tự luận

Câu 1. Tính giá trị các biểu thức sau (tính bằng cách hợp lý nếu có thể)

a) $A = \dfrac{5}{7} + \dfrac{2}{7} : \left(\dfrac{-2}{5}\right)$;

b) $B = \dfrac{-5}{17}.\dfrac{31}{33} + \dfrac{-5}{17}.\dfrac{2}{33} + 2\dfrac{5}{17}$;

c) $C = \sqrt{16} + \sqrt{25} + \sqrt{36} + \sqrt{49}$;

d) $D = 0,(5) - 1\dfrac{1}{3} + 0,(7)$.

Lời giải.

a) $A = \dfrac{5}{7} + \dfrac{2}{7} : \left(\dfrac{-2}{5}\right)$

$= \dfrac{5}{7} + \dfrac{2}{7} \cdot \left(\dfrac{-5}{2}\right)$

$= \dfrac{5}{7} + \left(\dfrac{-5}{7}\right) = 0$.

b) $B = \dfrac{-5}{17} \cdot \dfrac{31}{33} + \dfrac{-5}{17} \cdot \dfrac{2}{33} + 2\dfrac{5}{17}$

$= \dfrac{-5}{17} \cdot \left(\dfrac{31}{33} + \dfrac{2}{33}\right) + \left(2 + \dfrac{5}{17}\right)$

$=\frac{-5}{17}\cdot\frac{33}{33}+2+\frac{5}{17}$

$=\frac{-5}{17}\cdot 1+\frac{5}{17}+2$

$=\left(\frac{-5}{17}+\frac{5}{17}\right)+2$

$=0+2=2$.

c) $C=\sqrt{16}+\sqrt{25}+\sqrt{36}+\sqrt{49}$

$=4+5+6+7=22$.

d) $D=0,(5)-1\frac{1}{3}+0,(7)$

$=\frac{5}{9}-\frac{4}{3}+\frac{7}{9}$

$=\left(\frac{5}{9}+\frac{7}{9}\right)-\frac{4}{3}$

$=\frac{12}{9}-\frac{4}{3}$

$=\frac{4}{3}-\frac{4}{3}=0$.

Câu 2. Tìm x, biết:

a) $x+\frac{1}{2}=\frac{3}{4}$;

b) $\left|x-\frac{2}{3}\right|=\frac{1}{3}$.

Lời giải.

a) $x+\frac{1}{2}=\frac{3}{4}$

$x=\frac{3}{4}-\frac{1}{2}$

$x=\frac{3}{4}-\frac{2}{4}=\frac{1}{4}$

Vậy $x=\frac{1}{4}$.

b) $\left|x-\frac{2}{3}\right|=\frac{1}{3}$

- Trường hợp 1: $x-\frac{2}{3}=\frac{1}{3}$

  $x=\frac{1}{3}+\frac{2}{3}$

  $x=1$

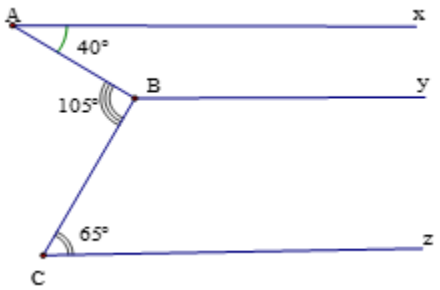
- Trường hợp 2: $x-\frac{2}{3}=-\frac{1}{3}$

  $x=-\frac{1}{3}+\frac{2}{3}$

  $x=\frac{1}{3}$

Vậy $x=1$ hoặc $x=\frac{1}{3}$.

Câu 3. Cho hình vẽ sau, trong đó Ax song song By, $xAB=40^0$, $ABC=105^0$, $BCy=65^0$.



a) Tính số đo góc ABy

b) Chứng minh rằng By song song với Cz

c) Kẻ BD là tia phân giác của góc CBy. Tính số đo góc BDC.

Lời giải.

a) Tính số đo góc ABy:

Vì $Ax//By$ nên: $ABy = xAB$ (hai góc so le trong).

Suy ra $ABy = 40^\circ$.

b) Chứng minh $By//Cz$:

Tia By nằm giữa hai tia BA và BC nên: $ABC = ABy + CBy$

$105^\circ = 40^\circ + CBy$

$CBy = 105^\circ - 40^\circ = 65^\circ$.

Ta có $CBy = 65^\circ$ và $BCz = 65^\circ$.

Suy ra $CBy = BCz = 65^\circ$.

Mà hai góc này ở vị trí so le trong, nên $By//Cz$.

c) Kẻ BD là tia phân giác của CBy ($D \in Cz$). Tính số đo góc BDC:

Vì BD là tia phân giác của CBy nên $DBy = \dfrac{CBy}{2} = \dfrac{65^\circ}{2} = 32,5^\circ$.

Vì $By//Cz$ (chứng minh ở câu b), nên $BDC = DBy$ (hai góc so le trong)

Khi đó $BDC = 32,5^\circ$

Câu 4. Cho $A = \dfrac{1}{7} + \dfrac{1}{7^2} + \dfrac{1}{7^3} + \dfrac{1}{7^4} + \ldots + \dfrac{1}{7^{2023}} + \dfrac{1}{7^{2024}}$. Tìm x để $6A = 1 - \dfrac{1}{7^x}$?

Lời giải.

$A=\frac{1}{7}+\frac{1}{7^2}+\frac{1}{7^3}+\frac{1}{7^4}+\ldots+\frac{1}{7^{2023}}+\frac{1}{7^{2024}}$.

Nhân cả hai vế của A với 7 ta được:

$7\cdot A=7\cdot\left(\frac{1}{7}+\frac{1}{7^2}+\frac{1}{7^3}+\ldots+\frac{1}{7^{2024}}\right)$

$7\cdot A=1+\frac{1}{7}+\frac{1}{7^2}+\ldots+\frac{1}{7^{2023}}$

Trừ từng vế $7\cdot A$ cho A ta được: $7\cdot A-A=\left(1+\frac{1}{7}+\frac{1}{7^2}+\ldots+\frac{1}{7^{2023}}\right)-\left(\frac{1}{7}+\frac{1}{7^2}+\ldots+\frac{1}{7^{2024}}\right)$

$6\cdot A=1-\frac{1}{7^{2024}}$.

Theo đề bài: $6\cdot A=1-\frac{1}{7^x}$.

Suy ra: $1-\frac{1}{7^{2024}}=1-\frac{1}{7^x}$

$\frac{1}{7^x}=\frac{1}{7^{2024}}$

$7^x=7^{2024}$

$x=2024$

Vậy $x=2024$.

ĐỀ SỐ 12 **ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ I 2026 – 2027**

Môn: Toán 7

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án)

Câu 1. Kết quả của phép tính $-\frac{7}{8}-\frac{5}{4}$ là:

A. $\frac{3}{8}$. **B.** $\frac{17}{8}$.

C. $\frac{-3}{8}$. **D.** $\frac{-17}{8}$.

Lời giải. Quy đồng mẫu số hai phân số:

$$-\frac{7}{8}-\frac{5}{4}=-\frac{7}{8}-\frac{10}{8}=\frac{-7-10}{8}=\frac{-17}{8}.$$

Đáp án đúng: D.

Câu 2. Các mặt bên của hình lăng trụ đứng tam giác là:

A. Các hình tam giác. **B.** Các hình chữ nhật.

C. Các hình thang cân **D.** Các hình vuông.

Lời giải. Theo định nghĩa hình lăng trụ đứng tam giác, các mặt bên luôn là các hình chữ nhật. Đáp án đúng: B.

Câu 3. Một hình lập phương có cạnh $a=5\,\text{cm}$. Diện tích xung quanh của hình lập phương đó là

A. $25\,\text{cm}^2$. **B.** $50\,\text{cm}^2$.

C. $100\,\text{cm}^2$. **D.** $150\,\text{cm}^2$.

Lời giải. Diện tích xung quanh hình lập phương cạnh a:

$$S_{xq} = 4 \cdot a^2 = 4 \cdot 5^2 = 4 \cdot 25 = 100 \text{ cm}^2.$$

Đáp án đúng: C.

Câu 4. Trong các số sau, số nào là số vô tỉ?

A. $\sqrt{9}$.

B. $\frac{3}{2}$.

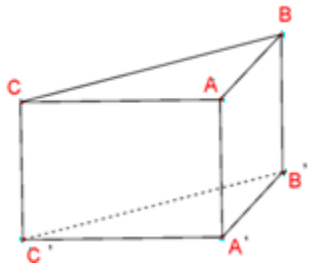
C. $2,5$.

D. $\sqrt{5}$.

Lời giải. Các số $\sqrt{9} = 3$, $\frac{3}{2}$ và $2,5$ đều là số hữu tỉ. Số $\sqrt{5} \approx 2,23606...$ là số thập phân vô hạn không tuần hoàn nên là số vô tỉ.

Đáp án đúng: D.

Câu 5. Cho hình lăng trụ đứng tam giác ABC.A'B'C' các mặt bên của hình trên là những hình gì?



A. Tam giác.

B. Hình thoi.

C. Hình chữ nhật.

D. Hình bình hành.

Lời giải. Các mặt bên $ABB'A', BCC'B', ACC'A'$ của hình lăng trụ đứng đều là hình chữ nhật.

Đáp án đúng: C.

Câu 6. Số nào trong các số dưới đây không là số hữu tỉ?

A. $\frac{3}{0}$.

B. $0,625$.

C. $\frac{0}{3}$.

D. $3\frac{2}{5}$.

Lời giải. Số hữu tỉ có dạng $\frac{a}{b}$ với $a,b\in\mathbb{Z}$ và $b\neq 0$. Số $\frac{3}{0}$ có mẫu số bằng 0 nên không phải là số hữu tỉ. Đáp án đúng: A.

Câu 7. Tích của $(-3,1)\cdot(-3,1)\cdot(-3,1)\cdot(-3,1)\cdot(-3,1)$ viết gọn là:

A. $(-3,1)\cdot 5$.

B. $(-3,1)^5$.

C. $3,1^5$

D. $3,1\cdot 5$.

Lời giải. Tích của 5 thừa số $(-3,1)$ bằng lũy thừa bậc 5 của $(-3,1)$, tức là $(-3,1)^5$.

Đáp án đúng: B.

Câu 8. Kết quả của phép tính $\frac{4}{7}-\frac{5}{9}$ bằng:

A. $\frac{1}{63}$.

B. $\frac{2}{63}$.

C. $\frac{4}{63}$.

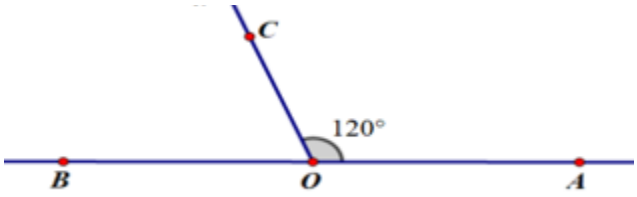
D. $\frac{5}{63}$.

Lời giải. Quy đồng mẫu số chung 63:

$$\frac{4}{7}-\frac{5}{9}=\frac{36}{63}-\frac{35}{63}=\frac{1}{63}.$$

Đáp án đúng: A.

Câu 9. Số đo BOC trong hình là:



A. 60°.

B. 120°

C. 180°

D. 90°.

Lời giải. Do A,O,B thẳng hàng nên AOC và BOC là hai góc kề bù:

$BOC = 180^\circ - AOC = 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ$.

Đáp án đúng: A.

Câu 10. Số nào dưới đây là số thập phân vô hạn tuần hoàn?

A. $0{,}123123$.

B. $\frac{1}{2}$.

C. $0{,}(3)$.

D. $0{,}3$.

Lời giải. Số $0{,}(3) = 0{,}333...$ có phần thập phân lặp lại chu kỳ 3 vô hạn nên là số thập phân vô hạn tuần hoàn. Đáp án đúng: C.

Câu 11. Cho $xOy = 70^\circ$. Góc đối đỉnh với xOy có số đo bằng:

A. 110°.

B. 70°.

C. 180°.

D. 35°.

Lời giải. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau, do đó góc đối đỉnh với xOy cũng bằng 70°.

Đáp án đúng: B.

Câu 12. Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 6 cm, chiều rộng 4 cm và chiều cao 5 cm. Thể tích của hình hộp chữ nhật đó là:

A. 120 cm^3.

B. 74 cm^3.

C. 60 cm^3.

D. 120 cm^2.

Lời giải. Áp dụng công thức $V = a \cdot b \cdot h$:

$$V = 6 \cdot 4 \cdot 5 = 120 \text{ cm}^3.$$

Đáp án đúng: A.

Phần II. Trắc nghiệm đúng sai

(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2, mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai)

Câu 1. Cho biểu thức $X=\left(-\frac{3}{2}\right)^2-\frac{5}{4}\cdot\left(-\frac{2}{5}\right)+\left|-\frac{1}{4}\right|$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Giá trị của lũy thừa $\left(-\frac{3}{2}\right)^2$ bằng $\frac{9}{4}$.

b) Giá trị của phép nhân $\frac{5}{4}\cdot\left(-\frac{2}{5}\right)$ bằng $-\frac{1}{2}$.

c) Giá trị của biểu thức X bằng 3.

d) Giá trị X thu được là một số nguyên âm.

Lời giải.

a) Đúng. Ta có $\left(-\frac{3}{2}\right)^2=\left(-\frac{3}{2}\right)\cdot\left(-\frac{3}{2}\right)=\frac{9}{4}$.

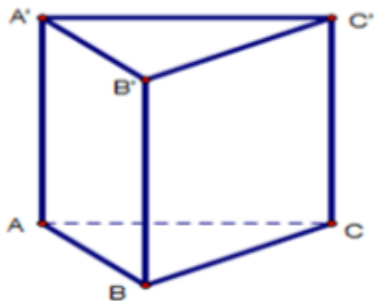
b) Đúng. Thực hiện phép nhân hai số hữu tỉ: $\frac{5}{4}\cdot\left(-\frac{2}{5}\right)=\frac{5\cdot(-2)}{4\cdot5}=-\frac{2}{4}=-\frac{1}{2}$

c) Đúng. Giá trị tuyệt đối $\left|-\frac{1}{4}\right|=\frac{1}{4}$. Thay các giá trị vào biểu thức X:

$$X=\frac{9}{4}-\left(-\frac{1}{2}\right)+\frac{1}{4}=\frac{9}{4}+\frac{2}{4}+\frac{1}{4}=\frac{12}{4}=3$$

d) Sai. Vì $X=3>0$ nên X là một số nguyên dương, không phải số nguyên âm.

Câu 2. Quan sát hình lăng trụ đứng tam giác $ABC.A'B'C'$ dưới đây. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:



a) Hai mặt đáy của hình lăng trụ đứng là tam giác ABC và tam giác $A'B'C'$.

b) Các mặt bên $ABB'A', BCC'B', ACC'A'$ là các hình tam giác.

c) Các cạnh bên AA', BB', CC' song song và bằng nhau.

d) Nếu đáy ABC là tam giác vuông tại A có $AB = 3$ cm, $AC = 4$ cm và chiều cao $AA' = 5$ cm thì thể tích của hình lăng trụ bằng 30 cm^3.

Lời giải.

a) Đúng. Hình lăng trụ đứng tam giác có hai mặt đáy song song và bằng nhau là hai tam giác ABC và $A'B'C'$.

b) Sai. Các mặt bên của hình lăng trụ đứng luôn là các hình chữ nhật, không phải hình tam giác.

c) Đúng. Theo tính chất của hình lăng trụ đứng, tất cả các cạnh bên đều song song và có độ dài bằng nhau.

d) Đúng. Diện tích đáy tam giác vuông ABC tại A là:

$$S = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot AC = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 4 = 6 \text{ cm}^2$$

Thể tích hình lăng trụ đứng tam giác là: $V = S \cdot h = 6 \cdot 5 = 30$ cm^3

Phần III. Câu trả lời ngắn

Câu 1. Tìm số tự nhiên x, biết: $3^{x+2} - 3^x = 216$.

Lời giải.

Ta có $3^{x+2}-3^x=216$

$3^x\cdot 3^2-3^x=216$

$3^x\cdot(9-1)=216$

$3^x\cdot 8=216$.

Tìm 3^x: $3^x=216:8$

$3^x=27$.

Vì $27=3^3$ nên $x=3$.

Đáp án: 3.

Câu 2. Cho hai đường thẳng song song a và b. Đường thẳng c cắt a và b lần lượt tại hai điểm A và B. Biết A_1 và B_1 là hai góc trong cùng phía và $A_1=2B_1$. Tính số đo góc A_1?

Lời giải.

Vì $a//b$ nên hai góc trong cùng phía A_1 và B_1 bù nhau: $A_1+B_1=180^\circ$

Thay $A_1=2B_1$ vào biểu thức trên ta được $2B_1+B_1=180^\circ$

$3B_1=180^\circ$

$B_1=60^\circ$

Số đo góc A_1 là $A_1=2\cdot 60^\circ=120^\circ$.

Đáp án: 120°.

Phần IV. Tự luận

Câu 1. Tính hợp lý (nếu có)

a) $\frac{1}{6}-\frac{2}{5}$;

b) $\left(\frac{-1}{3}\right)^2:\frac{5}{9}+(-1)^{2024}$;

c) $\left(\frac{-5}{171}+\frac{8}{3}\right)-\left(\frac{5}{3}-\frac{5}{171}\right)-1\frac{2}{5}$.

Lời giải.

a) $\frac{1}{6}-\frac{2}{5}$

$=\frac{5}{30}-\frac{12}{30}=-\frac{7}{30}$.

b) $\left(\frac{-1}{3}\right)^2:\frac{5}{9}+(-1)^{2024}$

$=\frac{1}{9}:\frac{5}{9}+1$

$=\frac{1}{9}\cdot\frac{9}{5}+1$

$=\frac{1}{5}+1=\frac{6}{5}$.

c) $\left(\frac{-5}{171}+\frac{8}{3}\right)-\left(\frac{5}{3}-\frac{5}{171}\right)-1\frac{2}{5}$

$=\frac{-5}{171}+\frac{8}{3}-\frac{5}{3}+\frac{5}{171}-\frac{7}{5}$

$=\left(\frac{-5}{171}+\frac{5}{171}\right)+\left(\frac{8}{3}-\frac{5}{3}\right)-\frac{7}{5}$

$=0+1-\frac{7}{5}=\frac{5}{5}-\frac{7}{5}=-\frac{2}{5}$.

Câu 2. Tìm x biết:

a) $\frac{1}{3}+\frac{2}{3}:x=-7$;

b) $(x-2,5)^2=16$.

Lời giải.

a) $\frac{1}{3}+\frac{2}{3}:x=-7$

$\frac{2}{3}:x=-7-\frac{1}{3}$

$\frac{2}{3}:x=-\frac{22}{3}$

$x=\frac{2}{3}:\left(-\frac{22}{3}\right)$

$x=\frac{2}{3}\cdot\left(-\frac{3}{22}\right)$

$x=-\frac{1}{11}.$

Vậy $x=-\frac{1}{11}.$

b) $(x-2,5)^2=16$

Vì $4^2=16$ và $(-4)^2=16$, nên ta xét hai trường hợp:

Trường hợp 1: $x-2,5=4$

$x=4+2,5$

$x=6,5$

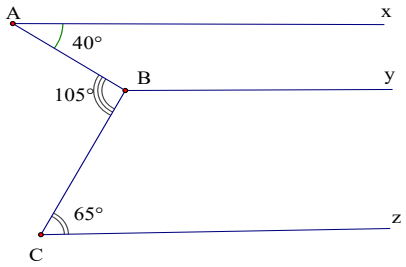
Trường hợp 2: $x-2,5=-4$

$x=-4+2,5$

$x=-1,5$

Vậy $x=6,5$ hoặc $x=-1,5$.

Câu 3. Cho hình vẽ bên, trong đó Ax song song By $xAB = 40^0$, $ABC = 105^0$, $BCy = 65^0$.



a) Tính số đo ABy ?

b) Chứng minh rằng By song song với Cz.

c) Kẻ BD là tia phân giác của CBy. Tính số đo BDC.

Lời giải.

a) Tính số đo ABy:

Vì $Ax//By$ nên góc xAB và ABy là hai góc ở vị trí trong cùng phía.

$$xAB + ABy = 180^\circ$$

$$40^\circ + ABy = 180^\circ$$

$$ABy = 180^\circ - 40^\circ = 140^\circ$$

b) Chứng minh rằng By song song với Cz:

Ta co $CBy = 360^\circ - ABy - ABC = 360^\circ - 140^\circ - 105^\circ = 115^\circ$.

Xét hai đường thẳng By và Cz, ta có hai góc CBy và BCz ở vị trí trong cùng phía:

$$CBy + BCz = 115^\circ + 65^\circ = 180^\circ$$

Do đó $By//Cz$.

c) Tính số đo BDC: Vì BD là tia phân giác của góc CBy nên:

$$DBy = \frac{CBy}{2} = \frac{115^\circ}{2} = 57,5^\circ$$

Vì $By // Cz$ nên góc BDC và DBy ở vị trí so le trong: $BDC = DBy = 57,5^\circ$.

Câu 4. Vào tháng 4, giá niêm yết của một chiếc laptop tại một cửa hàng máy tính là 16000000 đồng. Đến tháng 8, cửa hàng giảm giá 10% cho mỗi chiếc laptop. Sang tháng 10, cửa hàng lại giảm giá thêm một lần nữa, lúc này giá một chiếc laptop chỉ còn 13680000 đồng. Hỏi tháng 10 cửa hàng đã giảm giá bao nhiêu phần trăm cho một chiếc laptop so với tháng 8?

Lời giải.

Giá của chiếc laptop trong tháng 8:

$$16000000 \cdot (100\% - 10\%) = 16000000 \cdot 0,9 = 14400000 \text{ đồng.}$$

Số tiền cửa hàng đã giảm giá thêm trong tháng 10:

$$14400000 - 13680000 = 720000 \text{ đồng.}$$

Tỉ lệ phần trăm cửa hàng đã giảm giá trong tháng 10 so với tháng 8:

$$\frac{720000}{14400000} \cdot 100\% = 5\%$$

Vậy tháng 10 cửa hàng đã giảm giá 5% cho một chiếc laptop so với tháng 8.

ĐỀ SỐ 13 **ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ I 2026 – 2027**

Môn: Toán 7

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án)

Câu 1. Kết quả của biểu thức $-3-\frac{3}{4}-\frac{1}{7}-\frac{1}{4}+\frac{8}{7}$ là:

A. $\frac{-37}{7}$. **B.** -3.

C. $\frac{-25}{28}$. **D.** -4.

Lời giải. Nhóm các số hạng có cùng mẫu số:

$$-3-\left(\frac{3}{4}+\frac{1}{4}\right)+\left(\frac{8}{7}-\frac{1}{7}\right)=-3-1+\frac{7}{7}=-3-1+1=-3.$$

Đáp án đúng: B.

Câu 2. Kết quả phép tính $\left(\frac{-2}{3}\right)^3$ là :

A. $\frac{-6}{9}$. **B.** $\frac{8}{27}$.

C. $\frac{-8}{27}$. **D.** $\frac{6}{9}$.

Lời giải. $\left(\frac{-2}{3}\right)^3=\frac{(-2)^3}{3^3}=\frac{-8}{27}$. Đáp án đúng: C.

Câu 3. Một hồ bơi có dạng hình hộp chữ nhật có các kích thước lần lượt là 15m; 10 m; 1,8m. Thể tích hồ bơi là

A. $270m^3$. **B.** $180m^3$.

C. $240m^3$. **D.** $90m^3$.

Lời giải. Áp dụng công thức thể tích $V = a \cdot b \cdot c$: $V = 15 \cdot 10 \cdot 1{,}8 = 270\ \text{m}^3$.

Đáp án đúng: A.

Câu 4. Cho biểu thức $-\left(12-\frac{1}{5}\right)$ khi bỏ dấu ngoặc ta được

A. $12-\frac{1}{5}$ **B.** $-12-\frac{1}{5}$

C. $12+\frac{1}{5}$ **D.** $-12+\frac{1}{5}$

Lời giải. Bỏ dấu ngoặc có dấu "$-$" phía trước, ta đổi dấu các số hạng bên trong ngoặc:

$$-\left(12-\frac{1}{5}\right)=-12+\frac{1}{5}$$

Đáp án đúng: D.

Câu 5. Quan sát trục số sau, điểm A biểu diễn số hữu tỉ nào?



A. 1,3. **B.** 4.

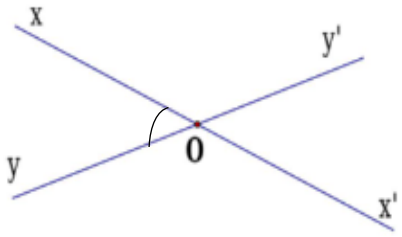
C. $\frac{4}{3}$. **D.** $\frac{4}{5}$.

Lời giải. Đoạn đơn vị từ 0 đến 1 được chia thành 3 phần bằng nhau, mỗi phần ứng với $\frac{1}{3}$.

Điểm A nằm sau điểm 1 một vạch chia: $1+\frac{1}{3}=\frac{4}{3}$.

Đáp án đúng: C.

Câu 6. Cho hình vẽ dưới đây, góc xOy đối đỉnh với góc nào?



A. Góc $x'Oy'$.

B. Góc xOy'.

C. Góc $x'Oy$.

D. Góc xOy.

Lời giải. Hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tại O. Tia đối của Ox là Ox', tia đối của Oy là Oy'. Do đó, góc đối đỉnh với xOy là $x'Oy'$.

Đáp án đúng: A.

Câu 7. Qua một điểm M nằm ngoài đường thẳng a, kẻ được bao nhiêu đường thẳng song song với đường thẳng a ?

A. Có vô số đường thẳng.

B. Không có đường thẳng nào.

C. Có hai đường thẳng.

D. Chỉ có một đường thẳng.

Lời giải. Theo tiên đề Euclid, qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.

Đáp án đúng: D.

Câu 8. Cho $\Delta ABC = \Delta DEF$. Biết $A = 33^0$. Khi đó:

A. $D = 33^0$.

B. $B = 33^0$.

C. $E = 33^0$.

D. $F = 33^0$.

Lời giải. Do $\Delta ABC = \Delta DEF$ nên các góc tương ứng bằng nhau, suy ra $\hat{D} = \hat{A} = 33^\circ$.

Đáp án đúng: A.

Câu 9. Giá trị của $\left|-\sqrt{3}\right|$ bằng

A. $-\sqrt{3}$. **B.** $\sqrt{3}$.

C. $\frac{1}{\sqrt{3}}$. **D.** $\frac{-1}{\sqrt{3}}$.

Lời giải. Giá trị tuyệt đối của số âm bằng số đối của nó: $|-\sqrt{5}|=\sqrt{5}$. Đáp án đúng: B.

Câu 10. Làm tròn số $1{,}3781$ với độ chính xác $0{,}005$ được kết quả là:

A. $1{,}37$. **B.** $1{,}4$. **C.** 1. **D.** $1{,}38$.

Lời giải. Độ chính xác $0{,}005$ yêu cầu làm tròn số đến hàng phần trăm. Chữ số hàng phần trăm là 7, chữ số ngay sau nó là $8 \geq 5$ nên tăng 7 thêm 1 đơn vị thành 8. Kết quả là $1{,}38$.

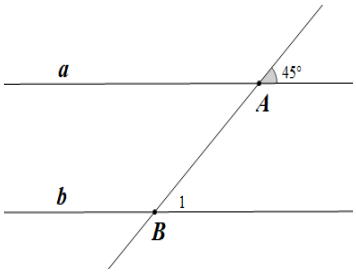
Đáp án đúng: D.

Câu 11. Số đỉnh của hình hộp chữ nhật là:

A. 6. **B.** 8. **C.** 10. **D.** 12.

Lời giải. Hình hộp chữ nhật gồm 4 đỉnh ở mặt trên và 4 đỉnh ở mặt dưới, tổng cộng có 8 đỉnh. Đáp án đúng: B.

Câu 12. Cho hình vẽ sau, biết $a//b$, $A = 45°$. Số đo của B_1 bằng bao nhiêu?



A. 145°. **B.** 45°. **C.** 35°. **D.** 135°.

Lời giải. Góc $\hat{A} = 45^\circ$ và góc $\hat{B}_1$ nằm ở vị trí hai góc trong cùng phía (hoặc kề bù với góc đồng vị 45°). Vì $a//b$ nên $\hat{B}_1 = 180^\circ - 45^\circ = 135^\circ$. Đáp án đúng: D.

Phần II. Trắc nghiệm đúng sai

(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2)

Câu 1. Cho biểu thức $Q=\left(-\frac{1}{3}\right)^2\cdot 9+\left|\frac{-3}{5}\right|:\frac{3}{5}-\frac{1}{2}$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Giá trị của lũy thừa $\left(-\frac{1}{3}\right)^2$ bằng $\frac{1}{9}$.

b) Giá trị tuyệt đối $\left|\frac{-3}{5}\right|$ bằng $-\frac{3}{5}$.

c) Kết quả của phép tính $\left|\frac{-3}{5}\right|:\frac{3}{5}$ bằng 1.

d) Giá trị của biểu thức Q bằng $\frac{3}{2}$.

Lời giải.

a) Đúng. Ta có $\left(-\frac{1}{3}\right)^2=\left(-\frac{1}{3}\right)\cdot\left(-\frac{1}{3}\right)=\frac{1}{9}$.

b) Sai. Giá trị tuyệt đối của một số luôn là một số không âm, do đó $\left|\frac{-3}{5}\right|=\frac{3}{5}$.

c) Đúng. Thực hiện phép chia: $\frac{3}{5}:\frac{3}{5}=1$.

d) Đúng. Thay các kết quả vào biểu thức Q:

$$Q=\frac{1}{9}\cdot 9+1-\frac{1}{2}=1+1-\frac{1}{2}=2-\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$$

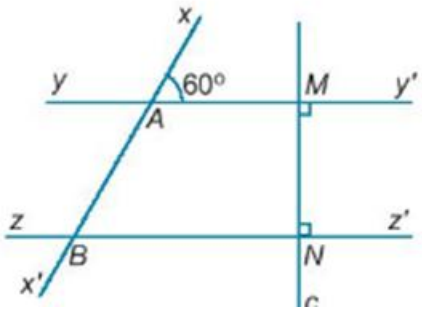
Câu 2. Quan sát hình vẽ, biết $MN\perp yy'$ tại M và $MN\perp zz'$ tại N; đường thẳng xx' cắt yy' tại A và cắt zz' tại B sao cho góc $xAy'=60^\circ$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Hai đường thẳng yy' và zz' song song với nhau.

b) Số đo của góc yAB bằng 60°.

c) Số đo của góc ABz' bằng 120°.

d) Hai góc $y'AB$ và ABz là hai góc so le trong và đều có số đo bằng 120°.



Lời giải.

a) Đúng. Hai đường thẳng phân biệt yy' và zz' cùng vuông góc với đường thẳng MN nên chúng song song với nhau.

b) Đúng. Tại đỉnh A, hai góc yAB và xAy' là hai góc đối đỉnh, do đó $yAB = xAy' = 60^\circ$.

c) Sai. Vì $yy' \parallel zz'$ nên hai góc ở vị trí đồng vị ABz' và xAy' bằng nhau, suy ra $ABz' = xAy' = 60^\circ$. Do đó khẳng định $ABz' = 120^\circ$ là sai.

d) Đúng. Ta có góc $y'AB$ và góc xAy' là hai góc kề bù, khi đó ta có:

$y'AB = 180^\circ - xAy' = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$

Do $yy' \parallel zz'$ nên hai góc so le trong $y'AB$ và ABz bằng nhau, suy ra $ABz = y'AB = 120^\circ$.

Phần III. Câu trả lời ngắn

(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2)

Câu 1. Cho $xOy = 70^0$, Ot là tia phân giác của xOy. Số đo xOt bằng bao nhiêu?

Lời giải.

Vì Ot là tia phân giác của góc xOy nên $xOt = \dfrac{xOy}{2}$.

$xOt = \dfrac{70^\circ}{2} = 35^\circ$,

Đáp án: 35°.

Câu 2. Tìm số hữu tỉ x, biết: $\left|2x - \dfrac{1}{3}\right| - \dfrac{1}{2} = \dfrac{1}{6}$.

Lời giải.

Ta co $\left|2x - \dfrac{1}{3}\right| = \dfrac{1}{6} + \dfrac{1}{2}$

$\left|2x - \dfrac{1}{3}\right| = \dfrac{2}{3}$

Xét 2 trường hợp:

Trường hợp 1: $2x - \dfrac{1}{3} = \dfrac{2}{3}$

$2x = \dfrac{2}{3} + \dfrac{1}{3} = 1$

$x = \dfrac{1}{2}$

Trường hợp 2: $2x - \dfrac{1}{3} = -\dfrac{2}{3}$

$2x = -\dfrac{2}{3} + \dfrac{1}{3} = -\dfrac{1}{3}$

$x=-\dfrac{1}{6}$

Đáp án: $x=\dfrac{1}{2}$ hoặc $x=-\dfrac{1}{6}$.

Phần IV. Tự luận

Câu 1. Thực hiện phép tính (tính hợp lý nếu có):

a) $\dfrac{5}{13}\cdot\left(-\dfrac{2}{7}\right)+\dfrac{5}{13}\cdot\left(-\dfrac{5}{7}\right)$;

b) $\left(-\dfrac{1}{2}\right)^2\cdot\dfrac{4}{3}-\sqrt{\dfrac{25}{9}}+\left|-\dfrac{2}{3}\right|$.

Lời giải.

a) $\dfrac{5}{13}\cdot\left(-\dfrac{2}{7}\right)+\dfrac{5}{13}\cdot\left(-\dfrac{5}{7}\right)$

$=\dfrac{5}{13}\cdot\left(-\dfrac{2}{7}+\dfrac{-5}{7}\right)$

$=\dfrac{5}{13}\cdot\left(\dfrac{-7}{7}\right)$

$=\dfrac{5}{13}\cdot(-1)=-\dfrac{5}{13}$.

b) $\left(-\dfrac{1}{2}\right)^2\cdot\dfrac{4}{3}-\sqrt{\dfrac{25}{9}}+\left|-\dfrac{2}{3}\right|$

$=\dfrac{1}{4}\cdot\dfrac{4}{3}-\dfrac{5}{3}+\dfrac{2}{3}$

$=\dfrac{1}{3}-\dfrac{5}{3}+\dfrac{2}{3}$

$=\dfrac{1-5+2}{3}=\dfrac{-2}{3}$.

Câu 2 (1,5 điểm). Tìm x, biết:

a) $\frac{3}{4}-x=\frac{1}{5}$;

b) $(2x-1)^2=9$.

Lời giải.

a) $\frac{3}{4}-x=\frac{1}{5}$

$x=\frac{3}{4}-\frac{1}{5}$

$x=\frac{15}{20}-\frac{4}{20}$

$x=\frac{11}{20}$

Vậy $x=\frac{11}{20}$.

b) $(2x-1)^2=9$

Vì $3^2=9$ và $(-3)^2=9$, ta xét hai trường hợp:

- Trường hợp 1: $2x-1=3$

  $2x=3+1$

  $2x=4$

  $x=2$

- Trường hợp 2: $2x-1=-3$

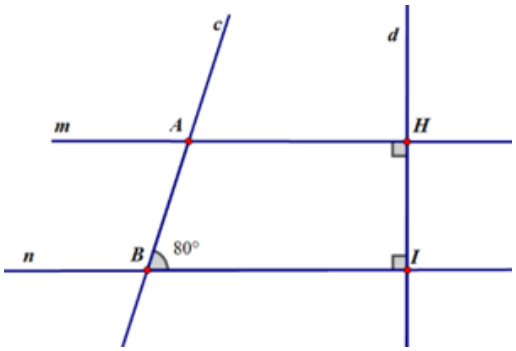
  $2x=-3+1$

  $2x=-2$

  $x=-1$

Vậy $x=2$ hoặc $x=-1$.

Câu 3. Cho hình vẽ, biết $ABI = 80^0$.



a) Chứng minh: $m//n$

b) Tính cAH và mAc

c) Vẽ tia AE là tia phân giác của cAH, tia BF là tia phân giác của ABI. Chứng minh rằng $AE//BF$.

Lời giải.

a) Chứng minh $m//n$: Ta có: $d \perp m$ tại H và $d \perp n$ tại I. Suy ra $m//n$.

b) Tính cAH và mAc: Vì $m//n$, nên góc cAH và góc ABI là hai góc ở vị trí đồng vị.

Do đó: $cAH = ABI = 80^\circ$.

Mặt khác, mAc và cAH là hai góc kề bù nên ta có:

$mAc + cAH = 180^\circ$

$mAc + 80^\circ = 180^\circ$

$mAc = 180^\circ - 80^\circ = 100^\circ$.

c) Chứng minh $AE//BF$:

Vì AE là tia phân giác của cAH nên $cAE = \dfrac{cAH}{2} = \dfrac{80^\circ}{2} = 40^\circ$.

Vì BF là tia phân giác của ABI nên $ABF = \dfrac{ABI}{2} = \dfrac{80^\circ}{2} = 40^\circ$.

Ta thấy $cAE = ABF = 40^\circ$.Mà hai góc này nằm ở vị trí đồng vị. Suy ra $AE // BF$.

Câu 4. Một cửa hàng nhập về 100 xe hơi đồ chơi với giá gốc mỗi cái $300\ 000$ đồng. Cửa hàng đã bán 65 xe với giá mỗi cái lãi 30% so với giá gốc; 35 cái xe còn lại bán lỗ 7% so với giá gốc. Hỏi sau khi bán hết 100 xe hơi đồ chơi cửa hàng đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Lời giải.

Tổng số tiền vốn cửa hàng bỏ ra để nhập 100 chiếc xe là:

$100 \cdot 300000 = 30000000$ đồng.

Giá bán của mỗi chiếc xe trong 65 chiếc đầu tiên là:

$300000 \cdot (100\% + 30\%) = 300000 \cdot 1,3 = 390000$ đồng.

Số tiền thu được khi bán 65 chiếc xe này là:

$$65 \cdot 390000 = 25350000 \text{ đồng.}$$

Giá bán của mỗi chiếc xe trong 35 chiếc còn lại (lỗ 7%) là:

$$300000 \cdot (100\% - 7\%) = 300000 \cdot 0,93 = 279000 \text{ đồng.}$$

Số tiền thu được khi bán 35 chiếc xe này là:

$35 \cdot 279000 = 9765000$ đồng.

Tổng số tiền cửa hàng thu về sau khi bán hết 100 chiếc xe là:

$25350000 + 9765000 = 35115000$ đồng.

Vì $35115000 > 30000000$ nên cửa hàng kinh doanh có lãi. Số tiền lãi cửa hàng nhận được là: $35115000 - 30000000 = 5115000$ đồng.

Vậy sau khi bán hết 100 xe hơi đồ chơi, cửa hàng đó lãi 5115000 đồng.

ĐỀ SỐ 14 **ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ I 2026 – 2027**

Môn: Toán 7

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án)

Câu 1. Phát biểu nào sau đây là đúng

A. $\frac{2}{3}\in\mathbb{Z}$. **B.** $-5\in\mathbb{N}$.

C. $\frac{-5}{4}\notin\mathbb{Q}$. **D.** $\frac{3}{2}\in\mathbb{Q}$.

Lời giải. $\frac{3}{2}$ là phân số có dạng $\frac{a}{b}$ với $a,b\in\mathbb{Z},b\neq 0$ nên $\frac{3}{2}\in\mathbb{Q}$. Đáp án đúng: D.

Câu 2. Số giá trị nguyên của x thỏa mãn $\frac{-2}{3}<\frac{x}{12}<\frac{-1}{4}$ là

A. 3. **B.** 2. **C.** 5. **D.** 4.

Lời giải. Quy đồng mẫu số các phân số về mẫu số chung là 12:

$$\frac{-8}{12}<\frac{x}{12}<\frac{-3}{12}$$

$$-8<x<-3$$

Vì $x\in\mathbb{Z}$ nên $x\in\{-7;-6;-5;-4\}$. Vậy có tất cả 4 giá trị nguyên của x.

Đáp án đúng: D.

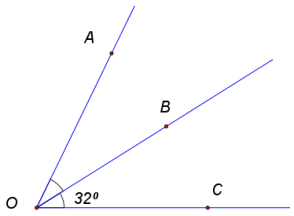
Câu 3. Số 9 có căn bậc hai số học là:

A. 3 và -3. **B.** 3. **C.** -3. **D.** 18.

Lời giải. Căn bậc hai số học của 9 là $\sqrt{9}=3$.

Đáp án đúng: B.

Câu 4. Cho hình vẽ, biết OB là tia phân giác của AOC, khi đó số đo của AOB là:



A. 65°.

B. 32°.

C. 130°.

D. 18°.

Lời giải. Do OB là tia phân giác của AOC nên $AOB = BOC = 32^\circ$.

Đáp án đúng: B.

Câu 5. Kết quả của phép tính $\left(\frac{-1}{3}\right)^{2024} : \left(\frac{-1}{3}\right)^{2022}$ là:

A. $\frac{1}{3}$.

B. $\frac{-1}{9}$.

C. $\frac{1}{9}$.

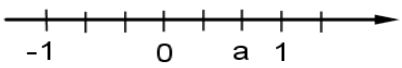
D. $\frac{-2}{3}$.

Lời giải. Áp dụng quy tắc chia hai lũy thừa cùng cơ số:

$$\left(\frac{-1}{3}\right)^{2024-2022} = \left(\frac{-1}{3}\right)^{2} = \frac{1}{9}.$$

Đáp án đúng: C.

Câu 6. Chọn đáp án đúng?



A. $a = \frac{1}{3}$.

B. $a = 2\frac{1}{3}$.

C. $a = 1\frac{2}{3}$.

D. $a = \frac{2}{3}$.

Lời giải. Đoạn đơn vị từ 0 đến 1 trên trục số được chia thành 3 phần bằng nhau. Điểm a nằm ở vạch chia thứ 2 theo chiều dương tính từ gốc 0, do đó $a=\frac{2}{3}$.

Đáp án đúng: D.

Câu 7. Trong các số $\frac{-9}{5};\frac{-7}{-15};0,2;-3\frac{5}{2};\frac{0}{8};\frac{13}{5}$ có bao nhiêu số hữu tỉ dương?

A. 1. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 4.

Lời giải. Các số hữu tỉ dương là: $\frac{-7}{-15}=\frac{7}{15}$, $0,2$ và $\frac{13}{5}$. Tổng cộng có 3 số hữu tỉ dương.

Đáp án đúng: B.

Câu 8. Cho $xOy=80°$. Góc đối đỉnh với xOy có số đo độ là

A. $50°$. **B.** $80°$. **C.** $100°$. **D.** $120°$.

Lời giải. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau nên góc đối đỉnh với xOy cũng bằng 80°.

Đáp án đúng: B.

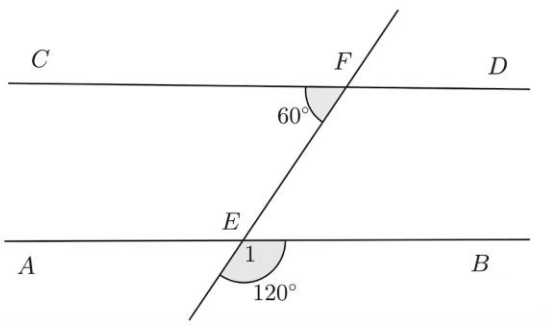
Câu 9. Các mặt của hình lập phương đều là

A. Hình vuông. **B.** Tam giác đều.

C. Hình chữ nhật. **D.** Hình thoi.

Lời giải. Hình lập phương có 6 mặt đều là các hình vuông bằng nhau. Đáp án đúng: A.

Câu 10. Cho hình vẽ. Biết $CFE=60°, E_1=120°$. Cho các khẳng định sau:



(I) $BEF = 60°$. (II) $AB \parallel CD$.

Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Chỉ (I) đúng. B. Chỉ (II) đúng.

C. Cả (I) và (II) đều đúng. D. Cả (I) và (II) đều sai.

Lời giải. Do BEF và E_1 là hai góc kề bù nên:

$BEF = 180^\circ - E_1 = 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ$.

Suy ra khẳng định (I) đúng.

Nhận thấy $CFE = 60^\circ$ và $BEF = 60^\circ$ là hai góc ở vị trí so le trong bằng nhau, suy ra $AB // CD$.

Suy ra khẳng định (II) đúng.

Vậy cả (I) và (II) đều đúng.

Đáp án đúng: C.

Câu 11. Hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tại O. Góc đối đỉnh với xOy' là

A. $x'Oy'$. **B.** $x'Oy$. **C.** xOy'. **D.** $y'Oy$.

Lời giải. Tia đối của Ox là Ox', tia đối của Oy là Oy'. Do đó góc đối đỉnh với xOy là $x'Oy'$. Đáp án đúng: A.

Câu 12. Cho ba đường thẳng phân biệt a, b, c biết $a \perp c$ và $c \perp b$. Kết luận nào đúng?

A. a cắt b. **B.** $a // b$. **C.** $a \perp b$. **D.** a trùng b.

Lời giải. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau, tức là $a // b$. Đáp án đúng: B.

Phần II. Trắc nghiệm đúng sai

(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2, mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai)

Câu 1. Cho biểu thức $P=\frac{3}{5}\cdot\left(-\frac{5}{6}\right)+\left(-\frac{1}{2}\right)^2-\left|-\frac{3}{4}\right|$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Giá trị của phép nhân $\frac{3}{5}\cdot\left(-\frac{5}{6}\right)$ bằng $-\frac{1}{2}$.

b) Giá trị của lũy thừa $\left(-\frac{1}{2}\right)^2$ bằng $-\frac{1}{4}$.

c) Giá trị tuyệt đối $\left|-\frac{3}{4}\right|$ bằng $\frac{3}{4}$.

d) Giá trị của biểu thức P bằng -1.

Lời giải.

a) Đúng. Thực hiện phép nhân giữa hai số hữu tỉ: $\frac{3}{5}\cdot\left(-\frac{5}{6}\right)=\frac{3\cdot(-5)}{5\cdot 6}=\frac{-15}{30}=-\frac{1}{2}$

b) Sai. Lũy thừa bậc chẵn của một số âm luôn cho kết quả dương: $\left(-\frac{1}{2}\right)^2=\left(-\frac{1}{2}\right)\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{4}$

c) Đúng. Giá trị tuyệt đối của một số không âm luôn là chính nó, do đó $\left|-\frac{3}{4}\right|=\frac{3}{4}$.

d) Đúng. Thay các giá trị đã tính ở trên vào biểu thức P:

$$P=-\frac{1}{2}+\frac{1}{4}-\frac{3}{4}=-\frac{2}{4}+\frac{1}{4}-\frac{3}{4}=\frac{-2+1-3}{4}=\frac{-4}{4}=-1$$

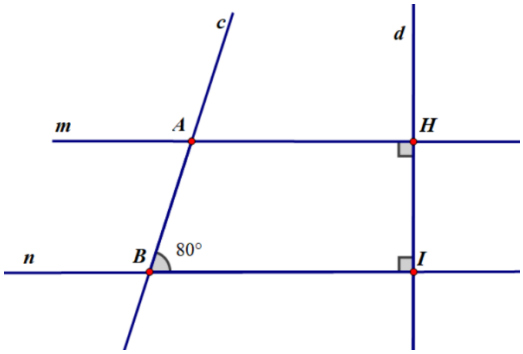
Câu 2. Quan sát hình vẽ, biết đường thẳng $d\perp m$ tại H, $d\perp n$ tại I; đường thẳng c cắt m tại A và cắt n tại B sao cho góc $ABI=80^\circ$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Hai đường thẳng m và n song song với nhau ($m\parallel n$).

b) Góc so le trong với góc ABI tại đỉnh A có số đo bằng 80°.

c) Góc trong cùng phía với góc ABI tại đỉnh A có số đo bằng 80°.

d) Số đo góc AHI bằng 90°.



Lời giải.

a) Đúng. Vì hai đường thẳng m và n cùng vuông góc với đường thẳng d nên $m \parallel n$.

b) Đúng. Vì $m \parallel n$ nên hai góc ở vị trí so le trong bằng nhau, suy ra góc so le trong với góc ABI tại đỉnh A có số đo đúng bằng $ABI = 80^\circ$.

c) Sai. Vì $m \parallel n$ nên hai góc trong cùng phía bù nhau. Góc trong cùng phía với ABI tại đỉnh A có số đo là: $180^\circ - ABI = 180^\circ - 80^\circ = 100^\circ$

Do đó phát biểu góc này bằng 80° là sai.

d) Đúng. Đường thẳng $d \perp m$ tại H nên góc $AHI = 90^\circ$.

Phần III. Câu trả lời ngắn

(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2)

Câu 1. Tìm số hữu tỉ x, biết: $\frac{3}{4} - \left(x + \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{3}$.

Lời giải.

Ta có $x + \frac{1}{2} = \frac{3}{4} - \frac{1}{3}$

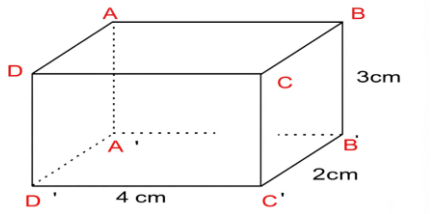
$x+\frac{1}{2}=\frac{5}{12}$

Tìm x: $x=\frac{5}{12}-\frac{1}{2}$

$x=\frac{5}{12}-\frac{6}{12}=-\frac{1}{12}$

Đáp án: $-\frac{1}{12}$.

Câu 2. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ như hình vẽ có chiều dài $D'C'=4$ cm, chiều rộng $B'C'=2$ cm và chiều cao $BB'=3$ cm. Tính thể tích của hình hộp chữ nhật này.



Lời giải.

Thể tích V của hình hộp chữ nhật được tính theo công thức $V=a\cdot b\cdot h$

Thay số với $a=4$ cm, $b=2$ cm, $h=3$ cm:

$V=4\cdot 2\cdot 3=24$ (cm^3)

Đáp án: 24 cm^3.

Phần IV. Tự luận

Câu 1. Tính giá trị các biểu thức sau (tính bằng cách hợp lý nếu có thể)

a) $A=\frac{2}{7}+\frac{3}{7}:\left(\frac{-3}{2}\right)$.

b) $B=\frac{-5}{17}.\frac{31}{33}+\frac{-5}{17}.\frac{2}{33}+2\frac{5}{17}$.

c) $C=\sqrt{4}+\sqrt{9}+\sqrt{16}+\sqrt{25}$

d) $D=0,(5)-1\frac{1}{3}-0,(7)$

Lời giải.

a) $A=\frac{2}{7}+\frac{3}{7}:\left(\frac{-3}{2}\right)$

$=\frac{2}{7}+\frac{3}{7}\cdot\left(\frac{-2}{3}\right)$

$=\frac{2}{7}+\left(-\frac{2}{7}\right)=0.$

b) $B=\frac{-5}{17}\cdot\frac{31}{33}+\frac{-5}{17}\cdot\frac{2}{33}+2\frac{5}{17}$

$=\frac{-5}{17}\cdot\left(\frac{31}{33}+\frac{2}{33}\right)+\left(2+\frac{5}{17}\right)$

$=\frac{-5}{17}\cdot 1+2+\frac{5}{17}$

$=\left(\frac{-5}{17}+\frac{5}{17}\right)+2$

$=0+2=2.$

c) $C=\sqrt{4}+\sqrt{9}+\sqrt{16}+\sqrt{25}$

$=2+3+4+5=14$

d) $D=0,(5)-1\frac{1}{3}-0,(7)$

Đổi các số thập phân vô hạn tuần hoàn và hỗn số sang phân số:

$0,(5)=\frac{5}{9};\quad 0,(7)=\frac{7}{9};\quad 1\frac{1}{3}=\frac{4}{3}=\frac{12}{9}$

$D=\frac{5}{9}-\frac{12}{9}-\frac{7}{9}$

$D=\frac{5-12-7}{9}=-\frac{14}{9}.$

Câu 2. Tìm x, biết:

a) $2x-\frac{1}{3}=\frac{5}{6}$;

b) $\left(x-\frac{1}{2}\right)^2=\frac{9}{25}$.

Lời giải.

a) $2x-\frac{1}{3}=\frac{5}{6}$

$2x=\frac{5}{6}+\frac{1}{3}$

$2x=\frac{5}{6}+\frac{2}{6}$

$2x=\frac{7}{6}$

$x=\frac{7}{6}:2$

$x=\frac{7}{12}$

Vậy $x=\frac{7}{12}$.

b) $\left(x-\frac{1}{2}\right)^2=\frac{9}{25}$

Vì $\left(\frac{3}{5}\right)^2=\frac{9}{25}$ và $\left(-\frac{3}{5}\right)^2=\frac{9}{25}$, nên ta xét hai trường hợp:

- Trường hợp 1: $x-\frac{1}{2}=\frac{3}{5}$

  $x=\frac{3}{5}+\frac{1}{2}$

$$x=\frac{6}{10}+\frac{5}{10}=\frac{11}{10}$$

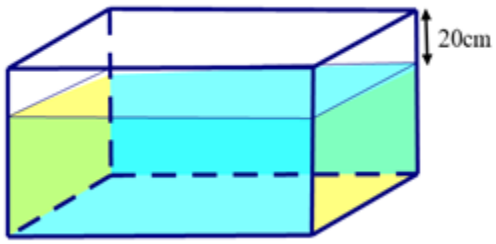
- Trường hợp 2: $x-\frac{1}{2}=-\frac{3}{5}$

$$x=-\frac{3}{5}+\frac{1}{2}$$

$$x=-\frac{6}{10}+\frac{5}{10}=-\frac{1}{10}$$

Vậy $x=\frac{11}{10}$ hoặc $x=-\frac{1}{10}$.

Câu 3. Bể cá của quán cà phê Koi có dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,8 m, chiều rộng 1,2 m và chiều cao 1,5 m.



a) Tính diện tích xung quanh của bể cá?

b) Chủ quán đã đổ nước vào bể sao cho mực nước cách miệng bể 20 cm. Vậy chủ quán đã đổ vào bể bao nhiêu lít nước? (biết rằng lúc đầu bể không có nước)

Lời giải.

a) Diện tích xung quanh của bể cá:

$$S_{xq}=2\cdot(1,8+1,2)\cdot 1,5=2\cdot 3\cdot 1,5=9\ (\text{m}^2).$$

b) Số lít nước chủ quán đã đổ vào bể:

Đổi $20\ \text{cm}=0,2\ \text{m}$.

Chiều cao mực nước trong bể là:

$$h = 1,5 - 0,2 = 1,3 \text{ (m)}$$

Thể tích nước đã đổ vào bể là:

$$V = 1,8 \cdot 1,2 \cdot 1,3 = 2,808 \text{ (m}^3\text{)}$$

Ta có $1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ dm}^3 = 1000$ lít. Suy ra $2,808 \text{ m}^3 = 2808$ lít

Vậy chủ quán đã đổ vào bể 2808 lít nước.

Câu 4. Cho hai biểu thức sau: $A = \dfrac{25^{800}.16^{60}.3^{2500}}{8^{80}.27^{60}.5^{1600}}$ và $B = 3^{2025}$. Hãy so sánh A và B.

Lời giải.

Ta có: $A = \dfrac{25^{800} \cdot 16^{60} \cdot 3^{2500}}{8^{80} \cdot 27^{60} \cdot 5^{1600}}$

Biến đổi các cơ số về dạng thừa số nguyên tố:

$25^{800} = (5^2)^{800} = 5^{1600}$

$16^{60} = (2^4)^{60} = 2^{240}$

$8^{80} = (2^3)^{80} = 2^{240}$

$27^{60} = (3^3)^{60} = 3^{180}$

Thay vào biểu thức A ta được: $A = \dfrac{5^{1600} \cdot 2^{240} \cdot 3^{2500}}{2^{240} \cdot 3^{180} \cdot 5^{1600}}$

Rút gọn cả tử và mẫu cho 5^{1600} và 2^{240}:

$A = \dfrac{3^{2500}}{3^{180}} = 3^{2500-180} = 3^{2320}$

Vì $2320 > 2025$ nên $3^{2320} > 3^{2025}$.

Do đó $A > B$.

ĐỀ SỐ 15 **ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ I 2026 – 2027**

Môn: Toán 7

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án)

Câu 1. Số đối của số hữu tỉ $\frac{1}{5}$ là

A. -5. **B.** 5. **C.** $\frac{-1}{5}$. **D.** $\frac{-1}{-5}$

Lời giải. Số đối của số hữu tỉ x là $-x$. Do đó, số đối của $\frac{1}{5}$ là $-\frac{1}{5}=\frac{-1}{5}$.

Đáp án đúng: C.

Câu 2. Cho xOy và yOz là 2 góc kề bù. Biết $\widehat{x0y} = 50^0$, số đo yOz bằng:

A. 70°. **B.** 25°.

C. 75°. **D.** 130°.

Lời giải. Hai góc kề bù có tổng số đo bằng 180°:

$$yOz = 180^\circ - xOy = 180^\circ - 50^\circ = 130^\circ.$$

Đáp án đúng: D.

Câu 3. Khi biểu diễu số hữu tỉ a và b trên trục số nằm ngang ta thấy điểm a nằm bên phải điểm b thì:

A. $a < b.$ **B.** $a > b.$ **C.** $a = b.$ **D.** $a = -b.$

Lời giải. Trên trục số nằm ngang, điểm nằm bên phải biểu diễn số lớn hơn. Do điểm a nằm bên phải điểm b nên $a > b$.

Đáp án đúng: B.

Câu 4. Cho hai đường thẳng ab và cd cắt nhau tại O. Góc đối đỉnh với góc aOc là

A. aOd. **B.** bOd.

C. bOc. **D.** aOb.

Lời giải. Hai đường thẳng ab và cd cắt nhau tại O. Tia đối của Oa là Ob, tia đối của Oc là Od. Do đó, góc đối đỉnh với aOc là bOd.

Đáp án đúng: B.

Câu 5. Trong các khẳng định sau, đâu là khẳng định đúng?

A. $-5 \in \mathbb{N}$. **B.** $\frac{1}{2} \in \mathbb{Z}$.

C. $3,4 \notin \mathbb{R}$. **D.** $-\frac{5}{2} \in \mathbb{Q}$.

Lời giải. Ta có $-5 \notin \mathbb{N}$; $\frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$; $3,4 \in \mathbb{R}$; $-\frac{5}{2} \in \mathbb{Q}$.

Đáp án đúng: D.

Câu 6. Căn bậc hai số học của 64 là :

A. 32. **B.** 8 và -8.

C. -8. **D.** 8.

Lời giải. Căn bậc hai số học của một số $a \geq 0$ là số không âm $\sqrt{a}$. Vì $8 > 0$ và $8^2 = 64$ nên $\sqrt{64} = 8$.

Đáp án đúng: D.

Câu 7. Thể tích của hình hộp chữ nhật bên là:

A. 6. **B.** 8. **C.** 12. **D.** 24.

Lời giải. Áp dụng công thức thể tích hình hộp chữ nhật $V = a \cdot b \cdot c$ với các kích thước lần lượt là 2, 3, 4): $V = 2 \cdot 3 \cdot 4 = 24$.

Đáp án đúng: D.

Câu 8. Kết quả của phép tính $\frac{-1}{4}+\frac{1}{4}$.

A. $\frac{-1}{2}$. **B.** $\frac{1}{2}$. **C.** 0. **D.** $\frac{-2}{4}$.

Lời giải. Cộng hai phân số cùng mẫu số: $\frac{-1}{4}+\frac{1}{4}=\frac{-1+1}{4}=\frac{0}{4}=0$.

Đáp án đúng: C.

Câu 9. Hai đường thẳng xy và $x'y'$ cắt nhau tại O. Biết $xOx'=70°$. Ot là tia phân giác của xOx'. Ot' là tia đối của tia Ot. Tính số đo góc yOt'?

A. $yOt'=35°$. **B.** $yOt'=70°$.

C. $yOt'=145°$. **D.** $yOt'=110°$.

Lời giải. Vì Ot là tia phân giác của xOx' nên: $xOt=\frac{xOx'}{2}=\frac{70^\circ}{2}=35^\circ$.

Vì Oy là tia đối của Ox và Ot' là tia đối của Ot nên góc yOt' và góc xOt là hai góc đối đỉnh.

Suy ra: $yOt'=xOt=35^\circ$. Đáp án đúng: A.

Câu 10. Điền cụm từ thích hợp vào chỗ chấm: "Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng … với đường thẳng kia."

A. Song song. **B.** Vuông góc.

C. Cắt nhau. **D.** Trùng nhau.

Lời giải. Theo tính chất quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song: "Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia."

Đáp án đúng: B.

Câu 11. Sắp xếp các số $0;\ \frac{-1}{3};\ \frac{5}{2};\ 3$ theo thứ tự từ nhỏ đến lớn ta được kết quả là

A. $0;\ \frac{-1}{3};\ \frac{5}{2};\ 3$.

B. $\frac{-1}{3};\ 0;\ 3;\ \frac{5}{2}$.

C. $\frac{-1}{3};\ 0;\ \frac{5}{2};\ 3$.

D. $\frac{-1}{3};\ 0;\ 3;\ \frac{5}{2}$.

Lời giải. So sánh các số: $\frac{-1}{3}<0<\frac{5}{2}=2,5<3$. Thứ tự tăng dần là: $\frac{-1}{3};0;\frac{5}{2};3$.

Đáp án đúng: C.

Câu 12. Trong các số sau $-1,01010101...;4\frac{1}{3};\sqrt{2};\ 5,(13);\ 1,01253416.....$ có bao nhiêu số là số thập phân vô hạn tuần hoàn?

A. 0. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 1.

Lời giải. Các số thập phân vô hạn tuần hoàn gồm:

$-1,01010101...=-1,(01)$.

$4\frac{1}{3}=4+0,(3)=4,(3)$.

$5,(13)$.

Hai số còn lại $\sqrt{2}\approx 1,4142...$ và $1,01253416...$ là các số thập phân vô hạn không tuần hoàn.

Vậy có tất cả 3 số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Đáp án đúng: B.

Phần II. Trắc nghiệm đúng sai

(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2, mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai)

Câu 1. Cho biểu thức $M=\left(-\frac{2}{3}\right)^2+\frac{1}{6}:\left(-\frac{1}{2}\right)-\left|-\frac{5}{9}\right|$. Xét tính đúng/sai của các mệnh đề sau:

a) Giá trị của lũy thừa $\left(-\frac{2}{3}\right)^2$ bằng $\frac{4}{9}$.

b) Kết quả của phép chia $\frac{1}{6}:\left(-\frac{1}{2}\right)$ bằng $-\frac{1}{3}$.

c) Giá trị tuyệt đối $\left|-\frac{5}{9}\right|$ bằng $-\frac{5}{9}$.

d) Giá trị của biểu thức M bằng $-\frac{4}{9}$.

Lời giải.

a) Đúng. Ta có $\left(-\frac{2}{3}\right)^2=\left(-\frac{2}{3}\right)\cdot\left(-\frac{2}{3}\right)=\frac{4}{9}$.

b) Đúng. Thực hiện phép chia hai số hữu tỉ ta được $\frac{1}{6}:\left(-\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{6}\cdot\left(-\frac{2}{1}\right)=-\frac{2}{6}=-\frac{1}{3}$

c) Sai. Giá trị tuyệt đối của một số luôn không âm, do đó $\left|-\frac{5}{9}\right|=\frac{5}{9}$.

d) Đúng. Thay các giá trị đã tính vào biểu thức M :

$$M=\frac{4}{9}+\left(-\frac{1}{3}\right)-\frac{5}{9}=\left(\frac{4}{9}-\frac{5}{9}\right)-\frac{3}{9}=-\frac{1}{9}-\frac{3}{9}=-\frac{4}{9}$$

Câu 2. Xét tính đúng/sai của các khẳng định sau:

a) Thể tích của hình lăng trụ đứng tứ giác bằng diện tích đáy nhân với chiều cao.

b) Đáy của hình lăng trụ đứng tam giác là một hình chữ nhật.

c) Diện tích xung quanh của một hình lăng trụ đứng bằng tổng diện tích của tất cả các mặt bên.

d) Đáy của hình lăng trụ đứng tứ giác là một hình vuông.

Lời giải.

a) Đúng. Theo công thức tính thể tích của hình lăng trụ đứng, $V = S \cdot h$ (với S là diện tích đáy và h là chiều cao).

b) Sai. Hình lăng trụ đứng tam giác có 2 mặt đáy là hai hình tam giác, còn các mặt bên mới là hình chữ nhật.

c) Đúng. Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng bằng tổng diện tích của tất cả các mặt bên (hoặc bằng chu vi đáy nhân với chiều cao).

d) Sai. Đáy của hình lăng trụ đứng tứ giác là một hình tứ giác bất kỳ (có thể là hình thang, hình bình hành, hình chữ nhật, hình vuông,...), không bắt buộc phải là hình vuông.

Phần III. Câu trả lời ngắn

Câu 1. Kết quả của phép tính $\left(\frac{11}{12}:\frac{33}{4^2}\right)\cdot\frac{3}{5}$ là bao nhiêu?

Lời giải. Tính giá trị lũy thừa: $4^2 = 16$, biểu thức trở thành:

$$\left(\frac{11}{12}:\frac{33}{16}\right)\cdot\frac{3}{5}$$

Thực hiện phép tính: $\frac{11}{12}:\frac{33}{16}$

$$=\frac{11}{12}\cdot\frac{16}{33}$$

$$=\frac{11\cdot 16}{12\cdot 33}$$

$$=\frac{1\cdot 4}{3\cdot 3}=\frac{4}{9}$$

Ta có $\frac{4}{9}\cdot\frac{3}{5}=\frac{4\cdot 3}{9\cdot 5}=\frac{4}{15}$

Đáp án: $\frac{4}{15}$.

Câu 2. Cho hình hộp chữ nhật có chiều dài là $5\,\text{cm}$, chiều rộng là $3\,\text{cm}$ và chiều cao là $4\,\text{cm}$. Khi đó thể tích của hình hộp chữ nhật là bao nhiêu?

Lời giải. Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật: $V = a \cdot b \cdot h$

Thay $a = 5$ cm, $b = 3$ cm, $h = 4$ cm vào công thức ta được:

$V = 5 \cdot 3 \cdot 4 = 60\ (\text{cm}^3)$

Đáp án : $60\ (\text{cm}^3)$.

Phần IV. Tự luận

Câu 1. Tính:

a) $\frac{7}{6} - \frac{1}{6} : \frac{2}{3}$; b) $13{,}3 \cdot 45 - 44 \cdot 13{,}3$; c) $2021 - \left(\frac{1}{3}\right)^2 .3^2$

Lời giải.

a) $\frac{7}{6} - \frac{1}{6} : \frac{2}{3}$

$= \frac{7}{6} - \frac{1}{6} \cdot \frac{3}{2}$

$= \frac{7}{6} - \frac{3}{12}$

$= \frac{14}{12} - \frac{3}{12} = \frac{11}{12}$.

b) $13{,}3 \cdot 45 - 44 \cdot 13{,}3$

$= 13{,}3 \cdot (45 - 44)$

$= 13{,}3 \cdot 1 = 13{,}3$.

c) $2021-\left(\frac{1}{3}\right)^2\cdot 3^2=2021-\frac{1}{9}\cdot 9$

$=2021-1=2020$

Câu 2. Tìm x, biết:

a) $\frac{5}{7}+\frac{2}{7}:x=1$; b) $(x-2)^5=32$.

Lời giải.

a) $\frac{5}{7}+\frac{2}{7}:x=1$

$\frac{2}{7}:x=1-\frac{5}{7}$

$\frac{2}{7}:x=\frac{2}{7}$

$x=\frac{2}{7}:\frac{2}{7}$

$x=1$

Vậy $x=1$.

b) $(x-2)^5=32$

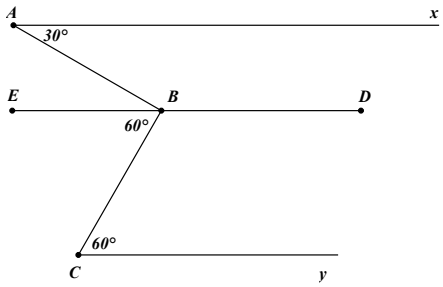
Vì $2^5=32$ nên $x-2=2$

$x=2+2$

$x=4$

Vậy $x=4$.

Câu 3. Cho hình vẽ biết $Ax \parallel DE$



a) Tính ABE và ABC

b) Vì sao $Ax \,//\, Cy$?

Lời giải.

a) Tính ABE và ABC

Vì $Ax//DE$ nên góc xAB và ABE là hai góc ở vị trí so le trong nên $ABE = xAB = 30^\circ$

Tia BE nằm giữa hai tia BA và BC, do đó $ABC = ABE + EBC = 30^\circ + 60^\circ = 90^\circ$.

b) Vì sao $Ax//Cy$?

Xét đường thẳng DE và đường thẳng Cy bị cắt bởi đường thẳng BC có hai góc $EBC = 60^\circ$ và $BCy = 60^\circ$ ở vị trí so le trong và bằng nhau. Do đó: $DE//Cy$.

Lại có $Ax//DE$ (theo giả thiết). Từ $Ax//DE$ và $DE//Cy$, suy ra $Ax//Cy$

Câu 4. So sánh hai số $A = 2^{300}$ và $B = 3^{200}$.

Lời giải.

Ta đưa hai lũy thừa về cùng số mũ 100:

$A = 2^{300} = (2^3)^{100} = 8^{100}$

$B = 3^{200} = (3^2)^{100} = 9^{100}$

Vì $8 < 9$ nên $8^{100} < 9^{100}$.

Do đó $2^{300} < 3^{200}$ (hay $A < B$).